

La α_2 -**macroglobulina** contribuye con la mayor parte del resto de la actividad antitrombina; el **cofactor II heparina** y la α_1 -**antitripsina** actúan como inhibidores menores en condiciones fisiológicas.

La presencia de glucosaminoglucanos sulfatados (heparanos) potencia mucho la actividad endógena de la antitrombina (cap. 48). Los glucosaminoglucanos sulfatados se unen a un sitio catiónico específico de la antitrombina, lo que induce un cambio conformacional y promueve su unión a la trombina, así como a sus otros sustratos. Ésta es la base para el uso de la **heparina**, un heparán derivatizado, en medicina clínica para inhibir la coagulación. Los efectos anticoagulantes de la heparina pueden antagonizarse por medio de polipéptidos fuertemente catiónicos como la **protamina**, que se une fuertemente a la heparina, lo que, de este modo, inhibe su unión a la antitrombina.

Las **heparinas de bajo peso molecular (LMWH)**, derivadas de la división enzimática o química de heparina no fraccionada, están encontrando uso clínico cada vez mayor. Pueden administrarse por vía subcutánea en el hogar, tienen mayor biodisponibilidad que la heparina no fraccionada, y no necesitan vigilancia frecuente de laboratorio.

Los individuos con **deficiencias hereditarias de antitrombina** están propensos a trombosis venosa, lo que proporciona evidencia de que la antitrombina tiene una función fisiológica, y de que el sistema de coagulación en seres humanos normalmente se encuentra en un estado dinámico.

La **trombina** participa en otro mecanismo regulador que opera en la coagulación. Se combina con la **trombomodulina**, una glucoproteína presente sobre las superficies de células endoteliales. El complejo activa a la **proteína C** sobre el **receptor de proteína C endotelial**. En combinación con la **proteína S**, la proteína C activada (APC) degrada los factores Va y VIIIa, lo que limita sus acciones en la coagulación. Una deficiencia genética de proteína C o S puede causar trombosis venosa. Además, los pacientes con **factor V Leiden** (que tiene un residuo glutamina en lugar de arginina en la posición 506) tienen riesgo aumentado de enfermedad trombotica venosa porque el factor V Leiden es resistente a la desactivación por APC. Este estado se llama resistencia a APC.

Los anticoagulantes cumarina inhiben la carboxilación de los factores II, VII, IX y X dependiente de vitamina K

Los **fármacos cumarina** (p. ej., warfarina), que se usan como anticoagulantes, inhiben la carboxilación, dependiente de vitamina K, de residuos Glu a Gla (cap. 44) en las regiones amino terminal de los factores II, VII, IX y X, y en las proteínas C y S. Estas proteínas, todas las cuales se sintetizan en el hígado, son dependientes de las propiedades de unión a Ca^{2+} de los residuos Gla para su función normal en las vías de la coagulación. Las cumarinas actúan **al inhibir la reducción de los derivados quinona de la vitamina K hacia las formas hidroquinona activas** (cap. 44). De este modo, la administración de vitamina K evitará la inhibición inducida por cumarina, y permitirá que ocurra la modificación postraducciona de la carboxilación. La **reversión** de la inhibición por cumarina mediante vitamina K requiere 12 a 24 h, mientras que la reversión de los efectos anticoagulantes de la heparina mediante protamina es casi instantánea.

La **heparina** y la **warfarina** se usan ampliamente en el tratamiento de estados tromboticos y tromboembolicos, como trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La heparina se administra primero, debido a su inicio de acción expedito, mientras que la warfarina tarda varios días en alcanzar el efecto completo. Sus efectos se vigilan de manera estrecha mediante el uso de pruebas de coagulación apropiadas (véase más adelante) debido al riesgo de producir hemorragia.

Nuevos inhibidores de la trombina por vía oral (dabigatrán) o del factor Xa (rivaroxabán y otros) también se usan en el tratamiento de enfermedades tromboticas.

Hay varios trastornos hemorrágicos hereditarios, entre ellos la hemofilia A

En seres humanos se encuentran **deficiencias hereditarias** del sistema de la coagulación que dan lugar a sangrado. La deficiencia más común es la deficiencia del factor VIII, que causa **hemofilia A**, una enfermedad enlazada al cromosoma X. La **hemofilia B**, también enlazada al cromosoma X, se debe a deficiencia del factor IX, y recientemente se ha identificado como la forma de hemofilia que tuvo un papel importante en la historia de las familias reales de Europa; sus características clínicas son casi idénticas a las de la hemofilia A, pero las enfermedades pueden separarse con base en análisis específicos que distinguen entre los dos factores.

El **gen que codifica para el factor VIII** del ser humano se ha clonado, y es uno de los más grandes estudiados hasta ahora; mide 186 kb de longitud y contiene 26 exones. Se han detectado diversas mutaciones en los genes que codifican para los factores VIII y IX, y llevan a actividades disminuidas de las proteínas factores VIII y IX; éstas incluyen delecciones parciales de gen y mutaciones puntuales y sin sentido. Ahora es posible el **diagnóstico prenatal** mediante análisis de DNA después de muestreo de vellosidades coriónicas.

En el pasado, el tratamiento para pacientes con hemofilia A y B constaba de la administración de **crioprecipitados** (enriquecidos en factor VIII) preparados a partir de donadores individuales o **concentrados** de factor VIII o IX liofilizado preparado a partir de fondos comunes de plasma muy grandes. Ahora es posible preparar factores VIII y IX por medio de **tecnología de DNA recombinante**. Esas preparaciones están libres de virus contaminantes (p. ej., de hepatitis A, B, C, o HIV-1) que se encuentran en el plasma de seres humanos, pero son caras; su uso puede aumentar si el costo de producción disminuye.

El trastorno hemorrágico hereditario más frecuente es la **enfermedad de von Willebrand**, con una prevalencia de hasta 1% de la población. Se produce por una deficiencia o un defecto del **factor de von Willebrand**, glucoproteína multimérica grande que se secreta por las células endoteliales y las plaquetas hacia el plasma, donde estabiliza el factor VIII. El factor de von Willebrand también promueve la adherencia de plaquetas en el sitio de lesión de la pared del vaso (véase más adelante).

La plasmina disuelve coágulos de fibrina

Como se mencionó, el sistema de coagulación normalmente se encuentra en un estado de equilibrio dinámico en el cual de modo

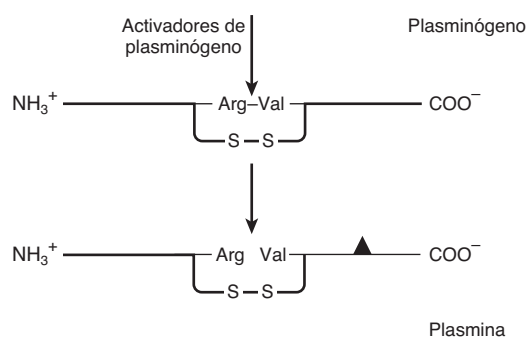


FIGURA 51-6 Activación del plasminógeno. Todos los activadores del plasminógeno dividen el mismo enlace Arg-Val para dar la molécula de plasmina de dos cadenas. El triángulo indica el residuo serina del sitio activo. Las dos cadenas de plasmina se mantienen juntas mediante un puente disulfuro.

constante se están depositando y disolviendo coágulos de fibrina. Este último proceso se llama **fibrinólisis**. La **plasmina**, la serina proteasa que se encarga principalmente de degradar fibrina y fibrinógeno, circula en forma de su zimógeno inactivo, el **plasminógeno** (90 kDa), y cualquier cantidad pequeña de plasmina que se forma en la fase líquida en condiciones fisiológicas se desactiva con rapidez por el inhibidor de plasmina de acción rápida, α_2 -antiplasmina. El plasminógeno se une a la fibrina y, así, queda incorporado en coágulos a medida que se producen; puesto que la plasmina que se forma cuando está unida a fibrina, está protegida contra la α_2 -antiplasmina, permanece activa. Los **activadores del plasminógeno** de diversos tipos se encuentran en casi todos los tejidos del cuerpo, y todos dividen el mismo enlace Arg-Val en el plasminógeno para producir la serina proteasa de dos cadenas, plasmina (figura 51-6). La **especificidad de la plasmina para la fibrina** es otro mecanismo que regula la fibrinólisis. Por medio de uno de sus dominios kringle o en rosquilla, la plasmina(ógeno) se une de manera específica a residuos lisina en la fibrina y, así, se incorpora cada vez más hacia la red de fibrina a medida que la divide. (Los dominios kringle [figura 51-2] son motivos de proteína comunes de alrededor de 100 residuos aminoácido de longitud, que tienen una estructura covalente característica definida por un modelo de tres enlaces disulfuro.) De este modo, la carboxipeptidasa **TAFIa (inhibidor de fibrinólisis activable por trombina activada)** (figura 51-7), que elimina lisinas terminales de la fibrina, también puede inhibir la fibrinólisis. La trombina activa el TAFI hacia TAFIa, lo que inhibe la fibrinólisis durante la formación de coágulo.

El **activador del plasminógeno hístico (t-PA)** (figuras 51-2 y 51-7) es una serina proteasa que se libera hacia la circulación desde el endotelio vascular en condiciones de lesión o estrés, y es inactivo desde el punto de vista catalítico a menos que esté unido a fibrina. En el momento de la unión a fibrina, el t-PA divide el plasminógeno dentro del coágulo para generar plasmina, que a su vez digiere la fibrina para formar productos de degradación solubles y, así, disuelve el coágulo. Ni la plasmina ni el activador del plasminógeno pueden permanecer unidos a estos productos de degradación y, así, se liberan hacia la fase líquida, donde sus inhibidores naturales los desactivan. La prourocinasa es el precursor de un segundo activador del plasminógeno, la **urocinasa**. Originalmente aislada a partir de la orina, ahora se sabe

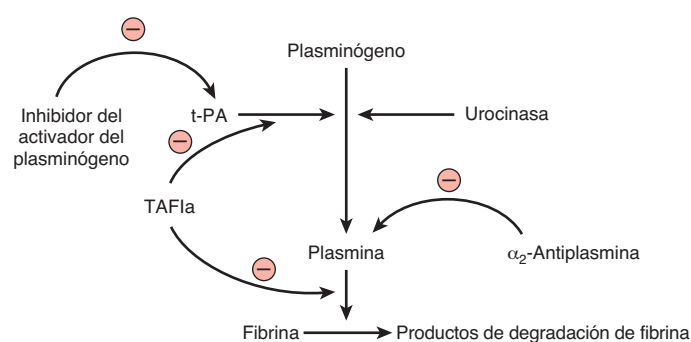


FIGURA 51-7 Inicio de la fibrinólisis mediante la activación de plasmina. Esquema de sitios de acción de activador del plasminógeno hístico (t-PA), urocinasa, inhibidor del activador del plasminógeno, α_2 -antiplasmina e inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina (TAFIa) (las tres últimas proteínas ejercen acciones inhibitoras).

que se sintetiza en muchos tipos de células, como monocitos y macrófagos, fibroblastos, y células epiteliales. Su principal acción quizá es la degradación de la matriz extracelular. En la figura 51-7 se indican los sitios de acción de cinco proteínas que influyen sobre la formación y acción de la plasmina.

El t-PA recombinante y la estreptocinasa se usan para deshacer coágulos

La **alteplasa**, t-PA producido mediante tecnología de DNA recombinante, se usa de modo terapéutico como un agente fibrinolítico, al igual que la **estreptocinasa**. Sin embargo, esta última es menos selectiva que el t-PA, al activar el plasminógeno en la fase líquida (donde puede degradar fibrinógeno circulante), así como plasminógeno unido a un coágulo de fibrina. La cantidad de plasmina producida mediante dosis terapéuticas de estreptocinasa puede exceder la capacidad de la α_2 -antiplasmina circulante, lo que hace que el fibrinógeno, así como la fibrina, se degraden, y da por resultado el sangrado que suele encontrarse durante la terapia fibrinolítica. Debido a su **selectividad** relativa para degradar fibrina, el t-PA recombinante se ha usado ampliamente para restituir la permeabilidad de arterias coronarias después de trombosis. Si se administra en etapas lo bastante tempranas, antes de que ocurra daño irreversible del músculo cardíaco (alrededor de 6 h después del inicio de la trombosis), el t-PA puede reducir de manera importante la mortalidad por daño miocárdico después de trombosis coronaria. La estreptocinasa también se ha usado ampliamente en el tratamiento de trombosis coronaria, pero tiene la desventaja de ser antigénica.

El t-PA también se ha usado en el tratamiento de apoplejía isquémica, oclusión arterial periférica y embolia pulmonar.

Hay varios trastornos, entre ellos el cáncer y la sepsis, en los cuales **aumentan las concentraciones de activadores del plasminógeno**. Además, las **actividades antiplasmina** aportadas por la α_1 -antitripsina y la α_2 -antiplasmina pueden estar alteradas en enfermedades como la cirrosis. Dado que ciertos productos bacterianos, como la estreptocinasa, tienen la capacidad de activar el plasminógeno, quizá sean la causa de la hemorragia difusa que a veces se observa en pacientes con infecciones bacterianas diseminadas.

La agregación plaquetaria requiere emisión de señales transmembrana de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera

En circunstancias normales las plaquetas circulan en forma de disco no estimulada. Durante la hemostasis o trombosis, se **activan** y ayudan a formar tapones hemostáticos o trombos. Participan tres pasos principales: 1) adherencia de colágeno expuesto en vasos sanguíneos, 2) liberación (exocitosis) del contenido de sus gránulos de almacenamiento y 3) agregación.

Las plaquetas se adhieren al colágeno por medio de receptores específicos sobre la superficie plaquetaria, incluso los complejos de glucoproteína GPIa-IIa ($\alpha 2\beta 1$ integrina; cap. 52) y GPIb-IX-V y GPVI. La unión de GPIb-IX-V al colágeno está mediada por el factor de von Willebrand; esta interacción es en especial importante en la adherencia de plaquetas al subendotelio en las condiciones de tensión de corte alta que ocurren en vasos de pequeño calibre y arterias parcialmente estenosadas.

Las plaquetas adherentes al colágeno cambian de forma y se esparcen sobre el endotelio. Liberan el contenido de sus **gránulos de almacenamiento** (los gránulos densos y los gránulos alfa); la trombina también estimula la secreción.

La **trombina**, que se forma a partir de la cascada de la coagulación, es el activador más potente de las plaquetas, e inicia la activación al interactuar con su PAR (receptor activado por proteasa)-1, PAR-4 y GPIb-IX-V sobre la membrana plasmática de las plaquetas (**figura 51-8A**). Los eventos adicionales que llevan a la activación de plaquetas en el momento de la unión a PAR-1 y PAR-4 son ejemplos de **emisión de señales transmembrana** de afuera adentro, en la cual un mensajero químico fuera de las células genera moléculas efectoras dentro de la célula. En este caso, la trombina actúa como el mensajero químico externo (estímulo o agonista). La interacción de la trombina con sus receptores acoplados a proteína G PAR-1 y PAR-4 estimula la actividad de una **fosfolipasa C β** intracelular. Esta enzima hidroliza el fosfolípido de membrana **fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato** (PIP₂, una fosfoinositida) para formar las dos moléculas efectoras internas, 1,2-diacilglicerol y 1,4,5-trifosfato de inositol.

La hidrólisis del PIP₂ también está comprendida en la acción de muchas hormonas y fármacos. El diacilglicerol estimula a la **proteína cinasa C**, que fosforila la proteína **pleckstrina** (47 kDa). Esto da por resultado agregación y liberación del contenido de los gránulos de almacenamiento. El ADP liberado a partir de gránulos densos también puede activar plaquetas mediante sus receptores acoplados a proteína G específicos (**figura 51-8A**), lo que origina agregación de plaquetas adicionales. El IP₃ causa liberación de Ca²⁺ hacia el citosol, principalmente a partir del sistema tubular denso (sobre el retículo endoplásmico liso residual del megacariocito), que después interactúa con calmodulina y cadena ligera de miosina cinasa, lo que lleva a fosforilación de las cadenas ligeras de la miosina. Estas cadenas después interactúan con la actina, lo que causa cambios de la forma de la plaqueta.

La activación (inducida por colágeno) de una **fosfolipasa A₂ citosólica** de plaquetas, mediante concentración aumentada de Ca²⁺ intracelular, da lugar a liberación de ácido araquidónico a partir de fosfolípidos de la membrana plaquetaria, lo que lleva a la formación de **tromboxano A₂** (cap. 23). El tromboxano

A₂, a su vez, al unirse a su receptor de TP acoplado a proteína G puede activar más la fosfolipasa C, lo que promueve la agregación plaquetaria (**figura 51-8A**).

Las plaquetas activadas, además de formar un agregado de plaquetas, aceleran la **activación del factor X y de la protrombina** al exponer el fosfolípido aniónico fosfatidilserina sobre su superficie de membrana (**figura 51-1**).

Todos los **agentes agregantes**, incluso la trombina, el colágeno, el ADP y otros, como el factor activador de plaquetas, por medio de una vía de emisión de señales de adentro hacia afuera, modifican el **complejo de glucoproteína GPIIb-IIIa** ($\alpha \text{IIb}\beta 3$; cap. 52) de la superficie plaquetaria, de modo que el receptor tiene afinidad más alta por el **fibrinógeno** o por el **factor de von Willebrand** (**figura 51-8B**). A continuación, las moléculas de fibrinógeno divalente, o de factor de von Willebrand multivalente, enlazan entre sí plaquetas activadas adyacentes, lo que forma un agregado de plaquetas. La agregación plaquetaria mediada por factor de von Willebrand ocurre en condiciones de tensión de corte alta. Algunos agentes, entre ellos epinefrina, serotonina y vasopresina, ejercen efectos sinérgicos con otros agentes agregantes.

Las células endoteliales sintetizan prostaciclina y otros compuestos que afectan la coagulación y la trombosis

Las **células endoteliales** en las paredes de vasos sanguíneos hacen contribuciones importantes a la regulación general de la hemostasia y la trombosis. Estas células sintetizan el prostanoid **prostaciclina** (PGI₂), un potente inhibidor de la agregación plaquetaria (cap. 23). La prostaciclina actúa al estimular la actividad de la adenilil ciclasa en las membranas de superficie de plaquetas por medio de su receptor acoplado a proteína G (**figura 51-8A**). El aumento resultante del **cAMP** intraplaquetario se opone al incremento de la concentración de Ca²⁺ intracelular producido por el IP₃ y, así, inhibe la activación de plaquetas. Esto contrasta con el efecto del prostanoid tromboxano A₂, formado por plaquetas activadas, que es el de promover la agregación. Las células endoteliales desempeñan otras funciones en la regulación de la trombosis; por ejemplo, poseen una **ADPasa**, que hidroliza ADP y, así, se opone al efecto agregante sobre plaquetas. Además, estas células parecen sintetizar **heparán sulfato**, un anticoagulante, y sintetizan también **activadores del plasminógeno**, que pueden ayudar a disolver trombos. En el **cuadro 51-3** se listan algunas moléculas producidas por las células endoteliales, que afectan a la trombosis y la fibrinólisis. El **óxido nítrico** (factor relajante derivado del endotelio) se comenta en el capítulo 49.

El análisis de los mecanismos de **captación de lipoproteínas aterogénicas**, como LDL, mediante células endoteliales, de músculo liso y células monocíticas de arterias, junto con estudios detallados de cómo estas lipoproteínas dañan esas células, es un área clave de estudio en la elucidación de los mecanismos de la **aterosclerosis** (cap. 26).

La aspirina es uno de varios antiplaquetarios eficaces

Ciertos **fármacos** (antiplaquetarios) inhiben las respuestas de las plaquetas. El antiplaquetario de uso más frecuente es la **aspirina**

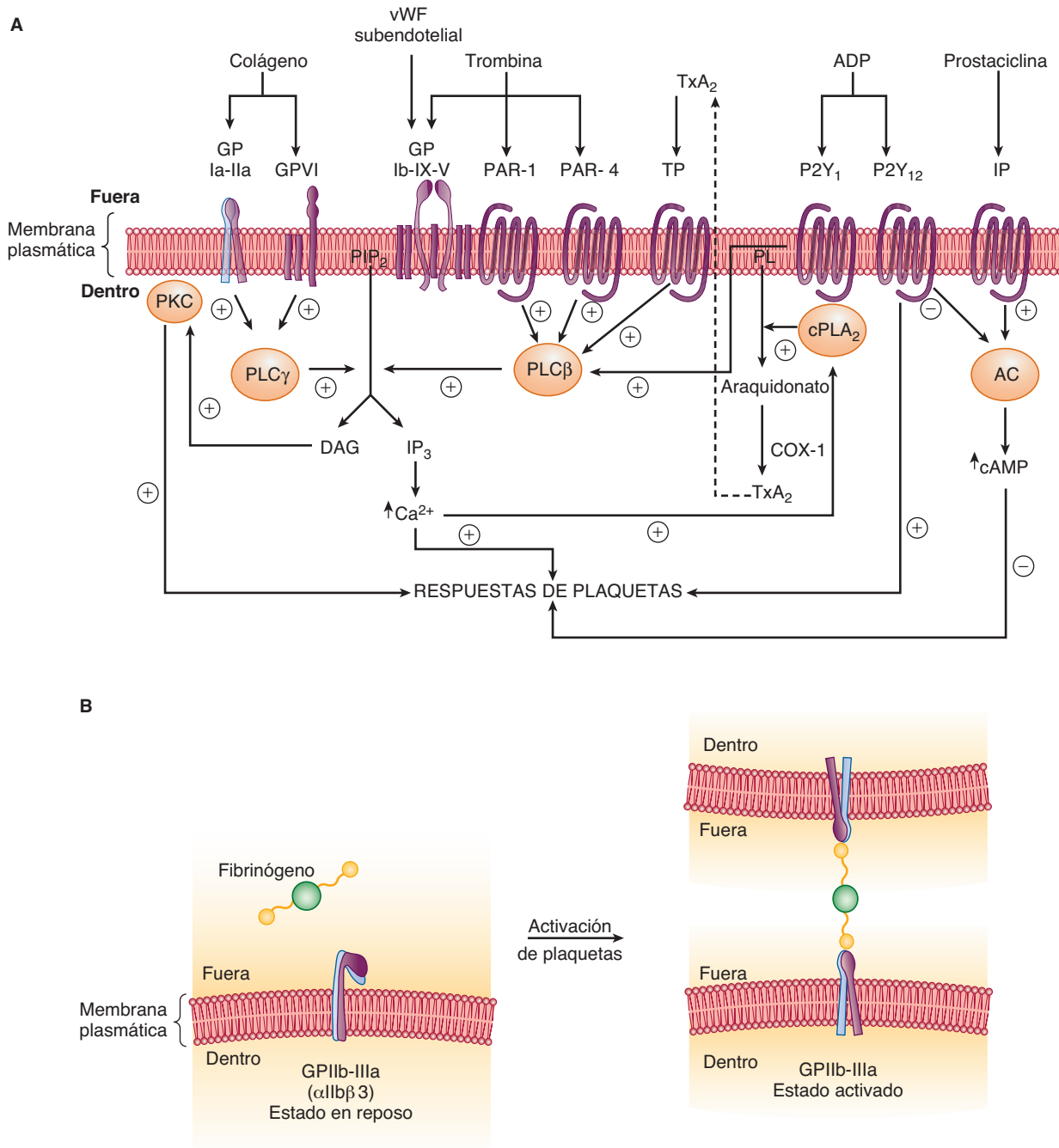


FIGURA 51-8 (A) Diagrama de la activación plaquetaria por colágeno, trombina, tromboxano A₂ y ADP, e inhibición por prostaciclina.

El ambiente externo, la membrana plasmática, y el interior de una plaqueta se describen de arriba abajo. La respuesta de las plaquetas comprende, dependiendo del agonista, cambio de la forma de las plaquetas, liberación del contenido de los gránulos de almacenamiento, y agregación. (AC, adenilil ciclasa; cAMP, AMP cíclico; COX-1 ciclooxigenasa-1; cPLA₂, fosfolipasa A₂ citosólica; DAG, 1,2-diacilglicerol; GP, glucoproteína; IP, receptor de prostaciclina; IP₃, inositol 1,4,5-trifosfato; P2Y₁, P2Y₁₂, purinoceptores; PAR, receptor activado por proteasa; PIP₂, fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato; PKC, proteína cinasa C; PL, fosfolípido; PLCβ, fosfolipasa β; PLCγ, fosfolipasa γ; TP, receptor de tromboxano A₂; TxA₂, tromboxano A₂; vWF, factor de von Willebrand.) Las proteínas G que están involucradas no se muestran. **(B) Diagrama de la agregación plaquetaria mediada por unión de fibrinógeno a moléculas de GPIIb-IIIa activadas sobre plaquetas adyacentes.** Los eventos de emisión de señales iniciados por todos los agentes antiagregantes transforman la GPIIb-IIIa desde su estado en reposo hacia una forma activa que puede unirse a fibrinógeno divalente o factor de von Willebrand multivalente a la tensión de corte alta que ocurre en vasos de pequeño calibre.

(ácido acetilsalicílico), que acetila de manera irreversible y, así, inhibe el sistema de ciclooxigenasa (COX-1) plaquetario involucrado en la formación de tromboxano A₂ (cap. 15), un potente agregador de plaquetas, y vasoconstrictor. Las plaquetas son muy

sensibles a la aspirina; apenas 30 mg/día (una tableta regular de aspirina contiene 325 mg) eliminan con eficacia la síntesis de tromboxano A₂. La aspirina también inhibe la producción de prostaciclina (PGI₂, que se opone a la agregación plaquetaria y es un

CUADRO 51-3 Moléculas sintetizadas por las células endoteliales que participan en la regulación de la trombosis y fibrinólisis

Molécula	Acción
ADPasa (CD39, una ectoenzima)	Degrada ADP (un agente agregante de plaquetas) hacia AMP + P _i
Óxido nítrico (NO)	Inhibe la adherencia y agregación plaquetarias al aumentar las concentraciones de cGMP
Prostaciclina (PGI ₂ , una prostaglandina)	Inhibe la agregación plaquetaria al aumentar las concentraciones de cAMP
Trombomodulina (una glucoproteína)	Se une a la trombina, que después divide la proteína C, para dar proteína C activada; esto, en combinación con la proteína S, degrada los factores Va y VIIIa, lo que limita sus acciones
Receptor de proteína C endotelial (EPCR, una glucoproteína)	Facilita la activación de proteína C mediante el complejo de trombina-trombomodulina
Activador del plasminógeno (t-PA, una proteasa)	Activa el plasminógeno hacia plasmina, que digiere fibrina; el inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1) se opone a la acción del t-PA

Fuente: Adaptado con autorización de Wu KK: Endothelial cells in hemostasis, thrombosis and inflammation. Hosp Pract (Off Ed) 1992;27:145.

vasodilatador) por las células endoteliales, pero a diferencia de las plaquetas, estas células regeneran ciclooxigenasa en el transcurso de algunas horas. Así, el equilibrio general entre tromboxano A₂ y prostaciclina puede desviarse a favor de esta última, lo que se opone a la agregación plaquetaria. De esta manera, las indicaciones para el tratamiento con aspirina comprenden manejo de síndromes coronarios agudos (angina, infarto de miocardio), síndromes de apoplejía aguda (ataques isquémicos cerebrales transitorios, apoplejía isquémica aguda), estenosis grave de la arteria carótida, y prevención primaria de éstas y otras enfermedades aterotrombóticas.

Otros antiplaquetarios comprenden el clopidogrel, un inhibidor específico del receptor P2Y₁₂ para ADP, y antagonistas de la unión de ligando a GPIIb-IIIa (p. ej., abciximab) que interfieren con la unión de fibrinógeno y factor de von Willebrand y, así, con la agregación plaquetaria.

Los análisis de laboratorio miden la coagulación, la trombólisis y la agregación plaquetaria

Se dispone de varios **análisis de laboratorio** para medir las fases de la hemostasia antes descritas, e incluyen recuento plaquetario, tiempo de sangrado/cierre, agregación plaquetaria, tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT o PTT), tiempo de protrombina (PT), tiempo de trombina (TT), concentración de fibrinógeno, estabilidad del coágulo de fibrina, y medición de los productos de la degradación de la fibrina. El **recuento plaquetario** cuantifica el número de plaquetas. El **tiempo de sangrado de la piel** es un análisis general de la función de las plaquetas y de la pared de los vasos, mientras el **tiempo de cierre** que se

mide usando el analizador de la función plaquetaria PFA-100 es un análisis *in vitro* de la hemostasia relacionada con plaquetas. La **agregación plaquetaria** mide respuestas a agentes agregantes específicos. El **aPTT** es una medida de la vía intrínseca, y el **PT**, de la vía extrínseca; el aPTT se usa para vigilar la terapia con heparina, y el PT, para medir la eficacia de anticoagulantes orales como la warfarina. El lector encontrará una exposición sobre estos análisis en un tratado de hematología.

RESUMEN

- La hemostasia y la trombosis son procesos complejos que comprenden factores de la coagulación, plaquetas y vasos sanguíneos.
- Muchos factores de la coagulación son zimógenos de serina proteasas, que quedan activados y luego inactivados durante el proceso general.
- Hay vías tanto extrínseca como intrínseca de la coagulación; la primera se inicia *in vivo* mediante el factor histórico. Las vías convergen en el factor Xa, y finalmente dan por resultado conversión, catalizada por trombina, de fibrinógeno en fibrina, que se fortalece mediante la formación de enlaces cruzados covalentes, catalizada por el factor XIIIa.
- Ocurren trastornos genéticos que llevan a sangrado; los principales comprenden el factor VIII (hemofilia A), factor IX (hemofilia B) y factor de von Willebrand (enfermedad de von Willebrand).
- La antitrombina es un importante inhibidor natural de la coagulación; la deficiencia genética de esta proteína puede dar por resultado trombosis.
- Para su actividad, los factores II, VII, IX y X, y las proteínas C y S, requieren γ -carboxilación, dependiente de vitamina K, de ciertos residuos glutamato, proceso que se inhibe mediante el anticoagulante warfarina.
- La plasmina disuelve la fibrina. La plasmina existe como un precursor inactivo, el plasminógeno, que puede ser activado por el activador del plasminógeno histórico (t-PA). Tanto el t-PA como la estreptocinasa se usan ampliamente para tratar trombosis temprana en las arterias coronarias.
- La trombina y otros agentes causan agregación plaquetaria, que comprende diversos eventos bioquímicos y morfológicos. La estimulación de la fosfolipasa C y de la vía de la fosfoinositida es un elemento clave en la activación de plaquetas, pero también participan otros procesos.
- La aspirina es un importante antiplaquetario que actúa al inhibir la producción de tromboxano A₂.

REFERENCIAS

- Colman RW, Marder VJ, Clowes AW, et al (editors): *Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice*, 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
- Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed. McGraw-Hill, 2008.
- Hoffman R, Benz Jr EJ, Shattil SJ, et al (editors): *Hematology: Basic Principles and Practice*, 4th ed. Elsevier Churchill Livingstone, 2005.
- Israels SJ (editor): *Mechanisms in Hematology*, 4th ed. Core Health Sciences Inc, 2011. (Este libro contiene muchas ilustraciones excelentes de los mecanismos básicos en hematología.)
- Michelson AD (editor): *Platelets*, 2nd ed. Elsevier, 2007.

Eritrocitos y leucocitos

Robert K. Murray, MD, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Entender el concepto de células madre y su importancia.
- Resumir las causas de los principales trastornos de los eritrocitos.
- Discutir la estructura general de la membrana eritrocítica.
- Conocer las bases bioquímicas de las sustancias del grupo sanguíneo ABO.
- Indicar las principales características bioquímicas de los neutrófilos, y entender la base de la enfermedad granulomatosa crónica.
- Apreciar la importancia de las integrinas en la salud y enfermedad.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las células sanguíneas se han estudiado de manera intensiva porque se obtienen con facilidad, así como debido a su importancia funcional, y a su participación en muchos procesos morbosos. La estructura y función de la **hemoglobina**, las **porfirias**, **ictericia**, y aspectos del **metabolismo del hierro** se comentaron en capítulos previos. En el **cuadro 52-1** se resumen las causas de diversas enfermedades importantes que afectan a los eritrocitos; algunas se comentan en este capítulo, y el resto, en otras secciones de este libro. La **anemia** es un estado muy prevalente que tiene muchas causas. El **descubrimiento de las causas de ciertos tipos de anemias** (p. ej., de anemia perniciosa [una forma de anemia por deficiencia de vitamina B₁₂] y de anemia de células falciformes) ha sido un área donde la relación recíproca entre medicina y bioquímica, a la cual se hizo referencia en el capítulo 1, ha sido en extremo beneficiosa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la **anemia** como una concentración de hemoglobina con <130 g/L en varones y <120 g/L en mujeres. Hay muchas causas de anemia; aquí sólo se mencionan las más importantes desde el punto de vista bioquímico. El **cuadro 52-2** presenta una clasificación simplificada de las causas de anemia. Se ha estimado que anualmente nacen alrededor de 300 000 niños con un trastorno hereditario grave de la hemoglobina, la mayoría en países de ingreso bajo o medio. Dado que la mortalidad de lactantes está disminuyendo, muchos de estos niños sobrevivirán, lo cual planteará un problema de salud mundial. Algunos de los sistemas de **grupo sanguíneo**, presentes en las membranas de los eritrocitos y otras células sanguíneas, tienen extrema importancia en relación con la transfusión sanguínea y el trasplante de tejido. Cada órgano del cuerpo puede quedar afectado por **inflamación**; los neutrófilos desempeñan una función fundamental en la inflamación aguda, y otros leucocitos, como los linfocitos, tienen funciones importantes en la in-

flamación crónica. Las **leucemias**, definidas como neoplasias malignas de los tejidos formadores de sangre, pueden afectar células precursoras de cualquiera de las principales clases de leucocitos; los tipos frecuentes son leucemias mielocíticas aguda y crónica, que afectan a precursores de los neutrófilos, y leucemias linfocíticas aguda y crónica. El conocimiento de los mecanismos moleculares involucrados en la causa de las leucemias está aumentando con rapidez, pero no se comenta en este libro. La quimioterapia combinada, en la que se usan combinaciones de diversos quimioterápicos, todos los cuales actúan en uno o más *loci* bioquímicos, ha sido notoriamente eficaz en el tratamiento de algunos de estos tipos de leucemias. El entendimiento del papel de los eritrocitos y leucocitos en la salud y la enfermedad requiere un conocimiento de ciertos aspectos fundamentales de sus propiedades bioquímicas.

TODOS LOS ERITROCITOS SE DERIVAN DE CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS

En la **figura 52-1** se resume el origen de los diversos tipos de células sanguíneas a partir de **células madre hematopoyéticas**. La primera evidencia sólida de la existencia de células madre, y en particular de células madre hematopoyéticas, se informó a partir de estudios efectuados en ratones por Ernest McCulloch y James Till en 1963. En años recientes, el interés por las células madre ha crecido enormemente, y ahora son de interés para casi todas las áreas de la medicina y las ciencias de la salud. Una célula madre es una célula que tiene una capacidad singular para producir células hijas no alteradas (esto es, **autorrenovación**) y para generar tipos de células especializados (**potencia**). Las células madre pueden ser **totipotentes** (capaces de producir todas las células en un organismo), **pluripotentes** (capaces de diferen-

CUADRO 52-1 Resumen de las causas de algunos trastornos importantes que afectan a los eritrocitos

Trastorno	Causa única o importante
Anemia por deficiencia de hierro	Ingestión inadecuada o pérdida excesiva de hierro
Metahemoglobinemia	Ingestión excesiva de oxidantes (diversas sustancias químicas y fármacos) Deficiencia genética del sistema de metahemoglobina reductasa dependiente de NADH (OMIM 250800) Herencia de HbM (OMIM 141900)
Anemia de células falciformes (OMIM 603903)	Secuencia de codón 6 de la cadena β cambiada desde GAG en el gen normal hacia GTG en el gen de células falciformes, lo que da por resultado sustitución del ácido glutámico por valina
Talasemias α (OMIM 141800)	Mutaciones en los genes que codifican para globina α, principalmente entrecruzamiento desigual y deleciones grandes, y menos a menudo mutaciones sin sentido y por cambio de cuadro
Talasemia β (OMIM 141900)	Una variedad muy amplia de mutaciones en el gen que codifica para globina β, entre ellas deleciones, mutaciones sin sentido y por cambio de cuadro, y otras que afectan cada aspecto de su estructura (p. ej., sitios de empalme, mutantes promotores)
Anemias megaloblásticas	
Deficiencia de vitamina B ₁₂	Absorción disminuida de vitamina B ₁₂ , a menudo debido a una deficiencia de factor intrínseco, normalmente secretado por las células parietales gástricas
Deficiencia de ácido fólico	Ingestión disminuida, absorción defectuosa, o demanda aumentada (p. ej., en el embarazo) de folato
Esferocitosis hereditaria ¹ (OMIM 182900)	Deficiencias de la cantidad o de la estructura de α o β espectralina, anquirina, banda 3 o banda 4.1
Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) ¹ (OMIM 305900)	Diversas mutaciones en el gen (ligado a X) que codifica para G6PD, en su mayor parte mutaciones puntuales únicas
Deficiencia de piruvato cinasa (PK) ¹ (OMIM 266200)	Diversas mutaciones en el gen que codifica para la isozima R (de eritrocito) de la PK
Hemoglobinuria paroxística nocturna ¹ (OMIM 311770)	Mutaciones en el gen PIG-A, que afecta la síntesis de proteínas fijadas por GPI

¹ Los últimos cuatro trastornos causan anemias hemolíticas, al igual que varios de los otros trastornos listados. Casi todas las enfermedades anteriores se comentan en otros capítulos de este libro. Los números de la Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) sólo se aplican a trastornos que tienen una base genética.

ciarse hacia células de cualquiera de las tres capas germinales), **multipotentes** (que sólo producen células de una familia estrechamente relacionada) o **unipotentes** (que sólo producen un tipo de célula). Las células madre también se clasifican como **embrionarias** y de **adulto**; estas últimas tienen capacidad más limitada para diferenciarse que las primeras, aunque se están desarrollando métodos genéticos para superar esta restricción.

CUADRO 52-2 Una breve clasificación de las causas de anemia

A. Pérdida de sangre: aguda, crónica	
B. Deficiencias que causan defectos de la eritropoyesis (p. ej., de hierro, folato, vitamina B ₁₂ y otros factores)	
C. Hemólisis:	i. Debida a factores extrínsecos: por ejemplo, diversos anticuerpos, hemolisinas, venenos de serpiente, etcétera.
	ii. Debida a factores intrínsecos: Mutaciones en genes que codifican para proteínas de la membrana del eritrocito (p. ej., esferocitosis hereditaria y eliptocitosis hereditaria) Enzimopatías de los eritrocitos (p. ej., glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, piruvato cinasa y otras) Hemoglobinopatías (en particular HbS) y talasemias, infecciones parasitarias (p. ej., plasmodios en el paludismo)

Nota: En la figura 52-3 también se indican las causas de anemias hemolíticas. En la anemia, los eritrocitos pueden ser **de mayor tamaño** que lo normal (macroцитos, como en las deficiencias de folato y de vitamina B₁₂), o de **tamaño normal** (normocitos, como en la pérdida de sangre o la insuficiencia de la médula ósea, aguda) o **de menor tamaño** que lo normal (microцитos, como en la anemia por deficiencia de hierro). También pueden **teñirse** con mayor intensidad que lo habitual (hipercrómicos), normalmente (normocrómicos) o ser más pálidos que lo habitual (hipocrómicos). Estas diferencias de la intensidad de la tinción reflejan de manera cualitativa contenido más alto, normal o más bajo de hemoglobina.

Los **eritrocitos** y las **plaquetas** comparten una vía de diferenciación hasta la etapa de progenitores megacariocíticos eritroides (figura 52-1). Las células de **origen linfóide** se ramifican en la etapa de progenitores multipotentes, y **otros leucocitos** en la etapa de progenitores mieloides comunes. Cada vía está **regulada** por diversos factores (p. ej., factor de célula madre, trombopoyetina, diversas interleucinas, eritropoyetina, etc.), y **factores de transcripción** específicos clave (no indicados en la figura) también participan en las etapas indicadas.

El **factor de célula madre** es una citocina que desempeña una función importante en la proliferación de células madre hematopoyéticas y parte de su progenie. La **trombopoyetina** es una glucoproteína importante en la regulación de la producción de plaquetas por la médula ósea. Las **interleucinas** son citocinas producidas por los leucocitos; regulan diversos aspectos de la hematopoyesis y del sistema inmunitario.

EL ERITROCITO ES SENCILLO EN CUANTO A ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

Las **principales funciones del eritrocito** son relativamente simples; consisten en suministrar oxígeno a los tejidos y en ayudar en la eliminación de dióxido de carbono y protones formados por el metabolismo hístico. De este modo, tiene una estructura mucho más simple que casi todas las células del ser humano; en esencia está compuesto por una membrana que rodea a una solución de hemoglobina (esta proteína forma alrededor de 95% de la proteína intracelular del eritrocito). No hay organelos intracelulares, como mitocondrias, lisosomas o aparato de Golgi. Los eritrocitos del ser humano, al igual que casi todos los eritro-

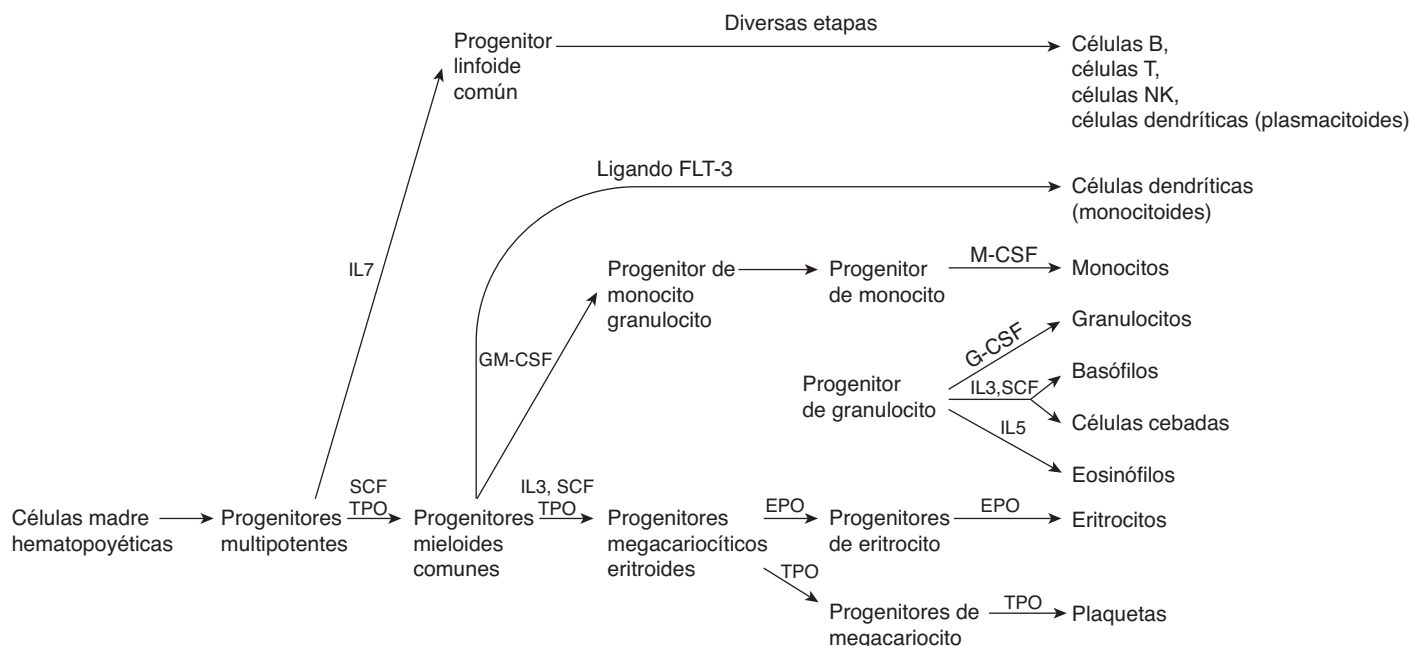


FIGURA 52-1 Esquema simplificado de la diferenciación de eritrocitos y otras células sanguíneas a partir de la célula madre hematopoyética. Se muestran los sitios de acción de interleucinas (IL-7, IL-3 e IL-5), factor de célula madre (SCF), trombopoyetina (TPO), ligando FLT-3 (un factor de crecimiento), factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF), eritropoyetina (EPO), factor estimulante de colonias de monocitos (M-CSF) y factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). No se muestran los sitios de acción de importantes factores de transcripción. Diversos pasos en el desarrollo de células linfoides (parte superior de la figura) se han omitido y abreviado a un paso. (Modificada, con autorización, de Scadden DT, Longo DL en Fauci AS et al. [editores], *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed, Chapter 68, McGraw-Hill, 2008.)

citocitos de animales, son no nucleados. Sin embargo, el eritrocito no es inerte desde el punto de vista metabólico. Se sintetiza **ATP** a partir de **glucólisis**, y es importante en procesos que ayudan al eritrocito a mantener su forma bicóncava, y en la regulación del **transporte de iones** (p. ej., mediante la $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPasa}$ y la proteína de intercambio de anión [véase más adelante]) y de **agua** hacia adentro y afuera de la célula. La forma bicóncava aumenta la proporción entre superficie y volumen del eritrocito, lo que facilita el intercambio de gases. El eritrocito contiene componentes de citoesqueleto (véase más adelante) que desempeñan una importante función en la determinación de su forma.

Alrededor de dos millones de eritrocitos entran en la circulación cada segundo

El **lapso de vida** del eritrocito normal es de 120 días; esto significa que poco menos de 1% de la población de eritrocitos (~200 mil millones de células, o ~2 millones por segundo) será remplazado cada día. Los nuevos eritrocitos que aparecen en la circulación todavía contienen ribosomas y elementos del retículo endoplásmico. El RNA de los ribosomas puede detectarse mediante coloraciones idóneas (como azul de cresilo), y las células que lo contienen se denominan **reticulocitos**; normalmente ascienden a alrededor de 1% del recuento eritrocítico total. El lapso de vida del eritrocito puede estar notoriamente acortado en diversas **anemias hemolíticas**. En estas enfermedades se observa gran incremento del número de reticulocitos, puesto que la médula ósea intenta compensar la desintegración rápida de eritrocitos al aumentar la cantidad de eritrocitos jóvenes nuevos en la circulación.

La eritropoyetina regula la producción de eritrocitos

La **eritropoyetina (EPO)** del ser humano es una glucoproteína de 166 aminoácidos (masa molecular de alrededor de 34 kDa). Su cantidad en el plasma puede medirse mediante radioinmunovaloración. Es el principal regulador de la eritropoyesis en seres humanos (figura 52-1). Como se muestra en la figura, las etapas más tempranas en el desarrollo de eritrocitos involucran factor de células madre, trombopoyetina e interleucina-3. La EPO se sintetiza principalmente en los riñones, y se libera en respuesta a hipoxia hacia el torrente sanguíneo, en el cual viaja hasta la médula ósea. Ahí interactúa con progenitores de eritrocitos mediante un **receptor específico**. El receptor es una proteína transmembrana que consta de dos subunidades y varios dominios. No es una tirosina cinasa, pero estimula las actividades de miembros específicos de esta clase de enzimas involucradas en transducción de señal torrente abajo.

La disponibilidad de un **cDNA para EPO** ha hecho posible producir cantidades considerables de esta hormona para análisis y para propósitos terapéuticos; previamente el aislamiento de eritropoyetina a partir de la orina del ser humano proporcionaba cantidades muy pequeñas de la proteína. El principal uso de la **EPO recombinante** ha sido en el tratamiento de un pequeño número de **estados anémicos**, como el que se debe a insuficiencia renal. Se han hecho intentos por prolongar la vida media de la EPO (lo que prolonga su actividad) en la circulación al alterar la naturaleza de sus cadenas de azúcar (cap. 47).

MUCHOS FACTORES DE CRECIMIENTO REGULAN LA PRODUCCIÓN DE LEUCOCITOS

Durante los últimos años se ha identificado gran número de **factores de crecimiento hematopoyéticos** además de la eritropoyetina. Esta área de estudio contribuye al conocimiento acerca de la diferenciación de las células sanguíneas, proporciona factores que pueden ser útiles en el tratamiento, y tiene también inferencias para entender el crecimiento anormal de las células sanguíneas (p. ej., las leucemias). Al igual que la eritropoyetina, casi todos los factores de crecimiento aislados han sido glucoproteínas, son muy activos *in vivo*, e *in vitro* interactúan con sus células blanco por medio de receptores de superficie celular específicos, y finalmente (por medio de señales intracelulares) afectan la expresión de gen, lo que promueve la diferenciación. Muchos se han clonado, lo que permite su producción en cantidades relativamente grandes. Dos de interés particular son los **factores estimulantes de colonias de granulocitos y de granulocitos-macrófagos** (G-CSF y GM-CSF, respectivamente). El G-CSF es relativamente específico, al inducir principalmente granulocitos, mientras que el GM-CSF induce una variedad más amplia de leucocitos (figura 52-1). La producción de neutrófilos gravemente deprimida se denomina **neutropenia**. Es en particular probable que ocurra en pacientes tratados con ciertos regímenes quimioterápicos, y después de trasplante de médula ósea. Estos pacientes están propensos a infecciones abrumadoras. Se ha administrado G-CSF a esos pacientes a fin de reforzar la producción de neutrófilos.

EL ERITROCITO TIENE UN METABOLISMO SINGULAR Y RELATIVAMENTE SIMPLE

En el **cuadro 52-3** se resumen diversos aspectos del **metabolismo del eritrocito**, muchos de los cuales se comentan en otros capítulos de este libro.

El eritrocito tiene un transportador de glucosa en su membrana

El índice de entrada de glucosa hacia los eritrocitos es mucho mayor que el que se calcularía para la difusión simple. Más bien, es un ejemplo de **difusión facilitada** (cap. 40). La proteína específica involucrada en este proceso se llama **transportador de glucosa** (GLUT1) o glucosa permeasa; en el **cuadro 52-4** se resumen algunas de sus propiedades. El proceso de entrada de glucosa hacia los eritrocitos tiene gran importancia porque es el principal aporte de combustible para estas células. Se han aislado alrededor de 12 transportadores de glucosa diferentes, pero relacionados, a partir de diversos tejidos del ser humano; al contrario del transportador eritrocítico, algunos de éstos son dependientes de insulina (p. ej., en músculo y tejido adiposo). Hay considerable interés por estos últimos tipos de transportador porque los defectos en su reclutamiento a partir de sitios intracelulares hacia la superficie de células de músculo esquelético

CUADRO 52-3 Resumen de los aspectos importantes del metabolismo del eritrocito

- El eritrocito depende mucho de la glucosa como su fuente de energía; su membrana contiene transportadores de glucosa de alta afinidad.
- La glucólisis, que produce lactato, es el sitio de producción de ATP.
- Dado que no hay mitocondrias en los eritrocitos, no hay producción de ATP mediante fosforilación oxidativa.
- El eritrocito tiene diversos transportadores que mantienen el equilibrio iónico y de agua.
- La producción de 2,3-bisfosfoglicerato, mediante reacciones estrechamente asociadas con glucólisis, tiene importancia en la regulación de la capacidad de la Hb para transportar oxígeno.
- La vía de la pentosa fosfato es operativa en el eritrocito (metaboliza alrededor de 5 a 10% del flujo total de glucosa) y produce NADPH; la anemia hemolítica debida a deficiencia de la actividad de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa es frecuente.
- El glutatión reducido (GSH) es importante en el metabolismo del eritrocito, en parte para contrarrestar la acción de peróxidos en potencia tóxicos; el eritrocito puede sintetizar GSH, y requiere NADPH para regresar el glutatión oxidado (G-S-S-G) al estado reducido.
- El hierro de la Hb debe mantenerse en el estado ferroso; el hierro férrico se reduce al estado ferroso mediante la acción de un sistema de metahemoglobina reductasa dependiente de NADH que comprende citocromo b_5 reductasa y citocromo b_5 .
- En el eritrocito no se sintetizan glucógeno, ácidos grasos, proteína ni ácidos nucleicos; sin embargo, algunos lípidos (p. ej., colesterol) en la membrana del eritrocito pueden intercambiarse con lípidos plasmáticos correspondientes.
- El eritrocito contiene ciertas enzimas del metabolismo de nucleótidos (p. ej., adenosina desaminasa, pirimidina nucleotidasa y adenilil cinasa); las deficiencias de estas enzimas participan en algunos casos de anemia hemolítica.
- Cuando los eritrocitos llegan al final de su lapso de vida, la globina se degrada hacia aminoácidos (que se reutilizan en el cuerpo), el hierro se libera del hem y se reutiliza también, y el componente tetrapirrol del hem se convierte en bilirrubina, que se excreta principalmente hacia el intestino por medio de la bilis.

pueden ayudar a explicar la **resistencia a la insulina** desplegada por pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Los reticulocitos son activos en la síntesis de proteína

El eritrocito maduro no puede sintetizar proteína. Los **reticulocitos** son activos en la síntesis de proteína. Cuando los reticulocitos se integran en la circulación, pierden sus organelos intracelulares (ribosomas, mitocondrias, etc.) en el transcurso de alrededor de 24 h, se convierten en eritrocitos jóvenes y de manera concomitante pierden su capacidad para sintetizar proteína. Los **extractos de reticulocitos de conejo** (obtenidos al inyectar a conejos una sustancia química —fenilhidrazina— que causa una anemia hemolítica grave, de modo que los eritrocitos quedan remplazados casi por completo por reticulocitos) se usan ampliamente como un sistema *in vitro* para la síntesis de proteínas. Los mRNA endógenos presentes en estos reticulocitos se destruyen mediante el uso de una nucleasa, cuya actividad puede inhibirse al añadir Ca^{2+} . A continuación se programa el

CUADRO 52-4 Algunas propiedades del transportador de glucosa de la membrana del eritrocito (GLUT1)

• Constituye alrededor de 2% de la proteína de la membrana del eritrocito.
• Muestra especificidad por la glucosa y D-hexosas relacionadas (las L-hexosas no se transportan).
• El transportador funciona a aproximadamente 75% de su V_{max} a la concentración fisiológica de glucosa en la sangre, es saturable, y puede ser inhibido por ciertos análogos de la glucosa.
• Hasta la fecha se han detectado alrededor de 12 transportadores de glucosa similares en tejidos de mamífero, uno de los cuales es el transportador eritrocítico.
• No depende de la insulina, al contrario del acarreador correspondiente en los tejidos muscular y adiposo.
• Se ha determinado su secuencia de aminoácidos completa (492 aminoácidos).
• Transporta glucosa cuando se inserta en lisosomas artificiales.
• Se estima que contiene 12 segmentos helicoidales transmembrana.
• Funciona al generar un poro con compuerta en la membrana para permitir el paso de glucosa; el poro depende desde el punto de vista conformacional de la presencia de glucosa, y puede oscilar con rapidez (alrededor de 900 veces/s).

sistema al añadir mRNA purificados o extractos de mRNA de célula entera, y se sintetizan proteínas radiactivas en presencia de L-metionina ³⁵S-marcada u otros aminoácidos radiomarcados. Las proteínas radiactivas sintetizadas se separan por medio de electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE), y se detectan mediante radioautografía.

En lo que se refiere a la **síntesis de proteína**, es interesante notar que ciertos trastornos debidos a anormalidades genéticas causan deterioro de la estructura de ribosomas y de la función de los mismos, y se han denominado **ribosomopatías**. Éstos incluyen algunos casos de **anemia de Diamond-Blackfan**, en la cual mutaciones en un gen procesador de RNA ribosómico (RPS19) dan lugar a hipoplasia de eritrocitos. El **síndrome 5q** se presenta con un cuadro clínico similar y se debe a una insuficiencia de la proteína ribosómica RPS 14.

La superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión protegen a los eritrocitos contra estrés y daño oxidativos

Varios **oxidantes** potentes se producen en el transcurso del metabolismo, tanto en células sanguíneas como en casi todas las otras células del cuerpo. Éstos incluyen superóxido ($O_2^{\cdot-}$), peróxido de hidrógeno (H_2O_2), radicales peroxilo ($ROO^{\cdot}$), y radicales hidroxilo ($OH^{\cdot}$), y se denominan **especies de oxígeno reactivas (ROS)**. Los **radicales libres** son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón no apareado (caps. 15 y 45). El $OH^{\cdot}$ es una molécula en particular reactiva, y puede reaccionar con proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otras moléculas para alterar su estructura y producir daño de tejido. Las reacciones que se listan en el **cuadro 52-5** tienen importancia en la formación de estos oxidantes y en su eliminación; ahora se considerará cada una de estas reacciones a su vez.

El **superóxido** se forma (reacción 1) en los eritrocitos mediante la autooxidación de hemoglobina hacia metahemoglobina (se ha calculado que cada día se autooxida aproximadamente 3% de la hemoglobina en los eritrocitos del ser humano); en otros tejidos, se forma mediante la acción de enzimas como la citocromo P450 reductasa y la xantina oxidasa. Cuando se estimulan por contacto con bacterias, los **neutrófilos** muestran una **explosión respiratoria** (véase más adelante), y producen superóxido en una reacción catalizada por la NADPH oxidasa (reacción 2). El superóxido se dismuta de manera espontánea para formar H_2O_2 y O_2 ; sin embargo, la acción de la enzima **superóxido dismutasa** acelera tremendamente el índice de esta misma reacción (reacción 3). El **peróxido de hidrógeno** está sujeto a varios destinos. La enzima **catalasa**, presente en muchos tipos de células, lo convierte en H_2O y O_2 (reacción 4). Los neutrófilos poseen una enzima singular, la **mieloperoxidasa**, que usa H_2O_2 y halidos para producir ácidos hipohalosos (reacción 5); más adelante se profundiza en este tema. La enzima que contiene selenio, **glutatión peroxidasa** (cap. 21), también actuará sobre el glutatión reducido (GSH) y H_2O_2 para producir glutatión oxidado (GSSG) y H_2O (reacción 6); esta enzima también puede usar otros peróxidos como sustratos. El $OH^{\cdot}$ y el OH^- pueden formarse a partir de H_2O_2 en una reacción no enzimática catalizada por Fe^{2+} (la **reacción de Fenton**, reacción 7). El $O_2^{\cdot-}$ y el H_2O_2

CUADRO 52-5 Reacciones de importancia en relación con el estrés oxidativo en eritrocitos y diversos tejidos

1. Producción de superóxido (subproducto de varias reacciones)	$O_2 + e^- \rightarrow O_2^{\cdot-}$
2. NADPH oxidasa	$2 O_2 + NADPH \rightarrow 2 O_2^{\cdot-} + NADP + H^+$
3. Superóxido dismutasa	$O_2^{\cdot-} + O_2^{\cdot-} + 2 H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$
4. Catalasa	$H_2O_2 \rightarrow 2 H_2O + O_2$
5. Mieleloperoxidasa	$H_2O_2 + X^- + H^+ \rightarrow HOX + H_2O$ ($X^- = Cl^-, Br^-, SCN^-$)
6. Glutatión peroxidasa (dependiente de Se)	$2 GSH + R-O-OH \rightarrow GSSG + H_2O + ROH$
7. Reacción de Fenton	$Fe^{2+} + H_2O_2 \rightarrow Fe^{3+} + OH^{\cdot} + OH^-$
8. Reacción de Haber-Weiss catalizada por hierro	$O_2^{\cdot-} + H_2O_2 \rightarrow O_2 + OH^{\cdot} + OH^-$
9. Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD)	$G6P + NADP \rightarrow 6 Fosfogluconato + NADPH + H^+$
10. Glutatión reductasa	$G-S-S-G + NADPH + H^+ \rightarrow 2 GSH + NADP$

son los sustratos en la **reacción de Haber-Weiss** catalizada por hierro (reacción 8), que también produce $\text{OH}^\bullet$ y OH^- . El superóxido puede liberar iones de hierro a partir de la ferritina. De este modo, la producción de $\text{OH}^\bullet$ puede ser uno de los mecanismos involucrados en la lesión hística debida a sobrecarga de hierro en la hemocromatosis (caso núm. 10, cap. 57).

Los compuestos químicos y las reacciones capaces de generar especies de oxígeno tóxicas potenciales pueden denominarse **prooxidantes**. Por otro lado, los compuestos y las reacciones que eliminan estas especies, al recolectarlas, suprimir su acción u oponerse a sus acciones, son **antioxidantes**, e incluyen compuestos como NADPH, GSH, ácido ascórbico y vitamina E. En una célula normal hay un equilibrio apropiado entre prooxidante y antioxidante. Sin embargo, este equilibrio puede desviarse hacia los prooxidantes cuando la producción de especies de oxígeno aumenta mucho (p. ej., después de la ingestión de ciertas sustancias químicas o fármacos) o cuando las concentraciones de antioxidantes están disminuidas (p. ej., por desactivación de enzimas involucradas en la eliminación de especies de oxígeno y por condiciones que causan cifras bajas de los antioxidantes mencionados). Este estado se llama “**estrés oxidativo**” (cap. 45) y puede suscitar serio daño celular si el estrés es masivo o prolongado.

Ahora se cree que las especies de oxígeno reactivas (ROS) desempeñan una función importante en muchos tipos de **lesión celular** (p. ej., originada por la administración de diversas sustancias químicas tóxicas o por isquemia), algunos de los cuales pueden originar muerte celular. La protección contra lesión celular en una situación en estudio al administrar una enzima como superóxido dismutasa o catalasa, proporciona evidencia indirecta que apoya una participación de estas especies en la generación de lesión celular.

La deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa es frecuente en ciertas áreas, y es una causa importante de anemia hemolítica

El NADPH, producido en la reacción catalizada por la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa ligada a X (cuadro 52-5, reacción 9) en la **vía de la pentosa fosfato** (cap. 21), desempeña una función clave en el suministro de equivalentes reductores en el eritrocito y en otras células como el hepatocito. Dado que la vía de la pentosa fosfato es casi su único medio de producir NADPH, el eritrocito es muy sensible al daño oxidativo si la función de esta vía está alterada (p. ej., por deficiencia de enzima). Una función del NADPH es reducir GSSG hacia GSH, reacción catalizada por la glutatión reductasa (reacción 10).

La deficiencia de la actividad de la **glucosa-6-fosfato deshidrogenasa**, debido a mutación, es en extremo frecuente en algunas regiones del mundo (p. ej., África tropical, el Mediterráneo, ciertas partes de Asia, y Norteamérica entre sujetos de raza negra). Es la más frecuente de las **enzimopatías** (enfermedades causadas por anormalidades de enzimas), y se han distinguido alrededor de 140 variantes genéticas de la enzima; se estima que al menos 400 millones de personas tienen un gen variante. Se

cree que una forma anormal de esta enzima confiere resistencia contra el paludismo. El trastorno que se origina por deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa es la **anemia hemolítica**. La enfermedad causada por una forma anormal de una enzima se denomina **enzimopatía**. El consumo de **habas** (*Vicia faba*) por individuos que tienen deficiencia de la actividad de la enzima puede precipitar un ataque agudo de anemia hemolítica porque contienen oxidantes potenciales. Además, varios fármacos (p. ej., el antipalúdico **primaquina** [la enfermedad causada por ingestión de primaquina se llama **anemia hemolítica sensible a primaquina**] y **sulfonamidas**) y sustancias químicas (p. ej., naftaleno) precipitan un ataque, porque su ingestión lleva a generación de H_2O_2 u O_2^- . En circunstancias normales, el H_2O_2 se elimina mediante **catalasa** y **glutatión peroxidasa** (cuadro 52-5, reacciones 4 y 6); esta última origina aumento de la producción de GSSG. El GSH se regenera a partir de GSSG mediante la acción de la enzima **glutatión reductasa**, que depende de la disponibilidad de NADPH (reacción 10). Los eritrocitos de individuos que tienen deficiencia de la actividad de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa no pueden generar suficiente NADPH para regenerar GSH a partir de GSSG, lo que a su vez altera su capacidad para eliminar H_2O_2 y radicales de oxígeno. Estos compuestos pueden causar oxidación de grupos SH cruciales en proteínas, y posiblemente peroxidación de lípidos en la membrana del eritrocito, lo que causa lisis de esta última. Algunos de los grupos SH de la hemoglobina se oxidan, y la proteína se precipita dentro del eritrocito, lo que forma **cuerpos de Heinz**, que se tiñen de púrpura con violeta de cresilo. La presencia de cuerpos de Heinz indica que los eritrocitos han quedado sujetos a estrés oxidativo. En la **figura 52-2** se resume la posible cadena de eventos en la anemia hemolítica debida a deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

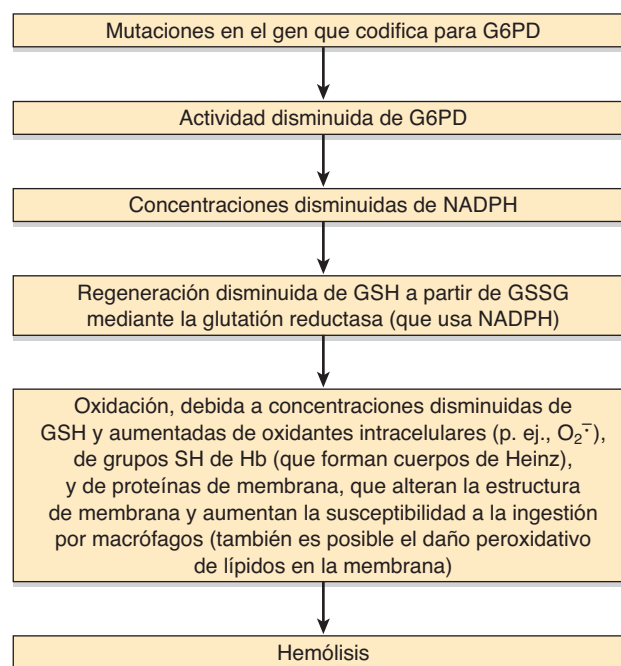


FIGURA 52-2 Resumen de probables eventos que causan anemia hemolítica debido a deficiencia de la actividad de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) (OMIM 305900).

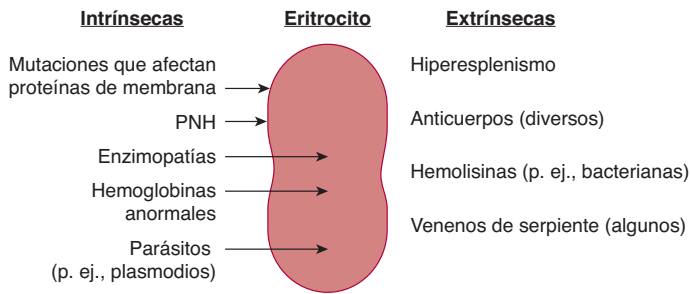


FIGURA 52-3 Diagrama esquemático de algunas causas de anemias hemolíticas. Las causas extrínsecas son causas fuera del eritrocito; comprenden hiperesplenismo, diversos anticuerpos, ciertas hemolisinas bacterianas, y algunos venenos de serpiente. Las causas intrínsecas a los eritrocitos son mutaciones que afectan las estructuras de proteínas de membrana (p. ej., en la esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis hereditaria), PNH (hemoglobinuria paroxística nocturna; cap. 47), enzimopatías, hemoglobinas anormales y ciertos parásitos (p. ej., plasmodios que causan paludismo).

Las anemias hemolíticas se producen por anomalías fuera, dentro o en el interior de la membrana del eritrocito

En la **figura 52-3** se resumen diversas causas de anemias hemolíticas. Las causas **fuera de la membrana** (esto es, extrínsecas) comprenden **hiperesplenismo**, un estado en el cual el bazo está agrandado por diversas causas, y los eritrocitos quedan secuestrados en él. **Diversos anticuerpos** (p. ej., reacciones de transfusión y anticuerpos anti-Rh, la presencia en el plasma de anticuerpos calientes y fríos que lisan eritrocitos) también caen dentro de esta clase, al igual que **hemolisinas** liberadas por diversos agentes infecciosos, como ciertas bacterias (p. ej., ciertas cepas de *E. coli* y clostridios). Algunas serpientes liberan **venenos** cuya acción lisa la membrana eritrocítica (p. ej., por medio de la acción de fosfolipasas o proteinasas).

Las causas **dentro de la membrana** (intrínsecas) comprenden anomalías de proteínas. Las enfermedades más importantes son **esferocitosis hereditaria** y **eliptocitosis hereditaria**, principalmente causadas por anomalías de la cantidad o estructura de la espectrina (véase más adelante). La **hemoglobinuria paroxística nocturna** se comenta en el capítulo 47.

Las causas en el **interior del eritrocito** (también intrínsecas) incluyen **hemoglobinopatías** y **enzimopatías**. La anemia de células falciformes y las talasemias son las hemoglobinopatías más prevalentes. Las anomalías de enzimas en la vía de la pentosa fosfato y en la glucólisis son las enzimopatías más frecuentes, en particular la primera. La deficiencia de **glucosa-6-fosfato deshidrogenasa** es prevalente en ciertas partes del mundo, y es una causa frecuente de anemia hemolítica (véase antes). La deficiencia de **piruvato cinasa** es rara, pero es la segunda deficiencia de enzima más frecuente que da por resultado anemia hemolítica; el mecanismo parece deberse a alteración de la glucólisis, lo que origina formación disminuida de ATP, y afecta diversos aspectos de la integridad de membrana. Las infecciones **parasitarias** (p. ej., los plasmodios que causan paludismo) también son causas importantes de anemias hemolíticas en ciertas áreas geográficas.

CUADRO 52-6 Investigaciones de laboratorio que ayudan en el diagnóstico de anemia hemolítica

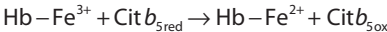
Pruebas y datos generales
Bilirrubina no conjugada (indirecta) aumentada
Supervivencia de eritrocitos acortada según se mide mediante inyección de eritrocitos autólogos marcados con ⁵¹ Cr
Reticulocitosis
Concentración plasmática baja de haptoglobina
Pruebas y datos específicos
Electroforesis de Hb (p. ej., HbS)
Enzimas de eritrocitos (p. ej., deficiencia de G6PD o de piruvato cinasa)
Fragilidad osmótica (p. ej., esferocitosis hereditaria)
Prueba de Coombs ¹
Crioaglutininas

¹ La prueba de Coombs directa detecta la presencia de anticuerpos sobre eritrocitos, mientras que la prueba indirecta detecta la presencia de anticuerpos circulantes contra antígenos presentes en los eritrocitos.

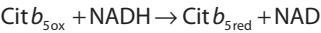
Las investigaciones de laboratorio que ayudan en el diagnóstico de la anemia hemolítica se listan en el **cuadro 52-6**.

La metahemoglobina es inútil en el transporte de oxígeno

El hierro ferroso de la hemoglobina es susceptible a oxidación por superóxido y otros agentes oxidantes, lo que forma **metahemoglobina**, que no puede transportar oxígeno. Sólo una cantidad muy pequeña de metahemoglobina está presente en la sangre normal, puesto que el eritrocito posee un sistema eficaz (el sistema de la NADH-citocromo *b*₅ metahemoglobina reductasa) para reducir el hem Fe³⁺ de regreso al estado de Fe²⁺. Este sistema consta de **NADH** (generado mediante glucólisis), una flavoproteína llamada **citocromo *b*₅ reductasa** (también conocida como metahemoglobina reductasa), y **citocromo *b*₅**. El Fe³⁺ de la metahemoglobina se reduce de regreso al estado de Fe²⁺ mediante la acción del citocromo *b*₅ reducido:



El citocromo *b*₅ reducido después se regenera mediante la acción de la citocromo *b*₅ reductasa:



La metahemoglobinemia es hereditaria o adquirida

La **metahemoglobinemia** puede clasificarse como **hereditaria** o **adquirida** por ingestión de ciertos fármacos y sustancias químicas. Ni uno ni otro tipo es frecuente, pero los médicos deben estar informados respecto a ellos. La forma hereditaria por lo general se debe a actividad deficiente de la **citocromo *b*₅ reductasa**, pero las mutaciones también pueden afectar la actividad

del citocromo b_5 . Ciertas **hemoglobinas anormales** (p. ej., HbM) también son causas raras de metahemoglobinemia. En la HbM, la mutación cambia el residuo aminoácido al cual está fijo el hem, lo que altera su afinidad por el oxígeno y favorece su oxidación. La ingestión de **ciertos fármacos** (p. ej., sulfonamidas) o **sustancias químicas** (p. ej., anilina) puede causar metahemoglobinemia adquirida. La cianosis (coloración azulada de la piel y las mucosas debido a cantidades aumentadas de hemoglobina desoxigenada en la sangre arterial, o en este caso debido a cantidades aumentadas de metahemoglobina) por lo general es el signo de presentación en ambos tipos, y es evidente cuando más de 10% de la hemoglobina se encuentra en la forma “met”. El diagnóstico se efectúa mediante análisis espectroscópico de la sangre, que revela el espectro de absorción característico de la metahemoglobina. Además, una muestra de sangre que contiene metahemoglobina no se puede reoxigenar por completo al exponerla a oxígeno, mientras que la sangre desoxigenada normal puede hacerlo. La electroforesis puede usarse para confirmar la presencia de una hemoglobina anormal. La ingestión de **azul de metileno** o **ácido ascórbico** (ambos agentes reductores) se usa para tratar metahemoglobinemia leve consecutiva a deficiencia de enzima. La metahemoglobinemia masiva aguda (por ingestión de sustancias químicas) debe tratarse mediante inyección de azul de metileno por vía intravenosa.

SE SABE MÁS ACERCA DE LA MEMBRANA DEL ERITROCITO QUE DE LA MEMBRANA SUPERFICIAL DE CUALQUIER OTRA CÉLULA DEL SER HUMANO

Se han usado diversos métodos bioquímicos para estudiar la membrana del eritrocito; entre ellos están el análisis de proteínas de membrana mediante SDS-PAGE, el uso de enzimas específicas (proteinasas, glucosidasas y otras) para determinar la ubicación de proteínas y glucoproteínas en la membrana, y diversas técnicas para estudiar tanto la composición de lípido como la disposición de lípidos individuales. También se han usado ampliamente técnicas morfológicas (p. ej., microscopia electrónica, microscopia electrónica de congelación-fractura) y de otros tipos (p. ej., uso de anticuerpos contra componentes específicos). Cuando los eritrocitos se lisan en condiciones específicas, su membrana se volverá a sellar en su orientación original para formar **fantasmas** (fantasmas al derecho). Al alterar las condiciones, puede hacerse que los fantasmas se vuelvan a sellar con su cara citosólica expuesta en el exterior (fantasmas al revés). Ambos tipos de fantasmas han sido útiles en el análisis de la disposición de proteínas y lípidos específicos en la membrana. En años recientes, han quedado disponibles cDNA para muchas proteínas de esta membrana, lo que permite la deducción de sus secuencias y dominios amino. En conjunto, se sabe más en relación a la membrana del eritrocito que de cualquier otra membrana de células del ser humano (**cuadro 52-7**).

CUADRO 52-7 Resumen de la información bioquímica acerca de la membrana del eritrocito del ser humano

- La membrana es una bicapa compuesta de alrededor de 50% de lípido y 50% de proteína.
- Las principales clases de lípido son fosfolípidos y colesterol; los principales fosfolípidos son fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE) y fosfatidilserina (PS) junto con esfingomielina (Sph).
- Los fosfolípidos que contienen colina, PC y Sph, predominan en la hojuela externa, y los que contienen amino (PE y PS), en la hojuela interna.
- Los glucoesfingolípidos (GSL) (GSL neutros, gangliósidos, y especies complejas, entre ellas las sustancias del grupo sanguíneo ABO) constituyen alrededor de 5 a 10% del lípido total.
- El análisis mediante SDS-PAGE muestra que la membrana contiene alrededor de 10 proteínas importantes y más de 100 especies menores.
- Las principales proteínas (que incluyen espectrina, anquirina, la proteína de intercambio de anión, actina, y banda 4.1) se han estudiado de manera intensiva, y se han establecido las principales características de su disposición (p. ej., integral o periférica), estructura y función.
- Muchas de las proteínas son glucoproteínas (p. ej., las glucoforinas) que contienen cadenas de oligosacárido O-enlazadas o N-enlazadas (o ambas) ubicadas sobre la superficie externa de la membrana.

El análisis mediante SDS-PAGE resuelve las proteínas de la membrana del eritrocito

Cuando las membranas de los eritrocitos se analizan mediante SDS-PAGE, se resuelven alrededor de 10 proteínas principales (**figura 52-4**), varias de las cuales se ha mostrado que son **glucoproteínas**. Su migración en la SDS-PAGE se usó para nombrar estas proteínas; la de migración más lenta (y, por ende, la de masa molecular más alta) se designa banda 1 o **espectrina**. Se han aislado todas estas proteínas principales, casi todas se han identificado, y se ha obtenido información considerable acerca de sus funciones (**cuadro 52-8**). También se han establecido muchas de sus secuencias de aminoácidos. Además, se ha determinado cuáles son proteínas de membrana integrales o periféricas, cuáles están situadas sobre la superficie externa, cuáles están en la superficie citosólica, y cuáles abarcan la membrana (**figura 52-5**). Asimismo, pueden detectarse muchos componentes menores en la membrana del eritrocito mediante el uso de métodos de tinción sensibles o electroforesis en gel bidimensional. Uno de éstos es el transportador de glucosa antes descrito.

Las proteínas integrales principales de la membrana del eritrocito son la proteína de intercambio de anión y las glucoforinas

La **proteína de intercambio de anión (banda 3)** es una glucoproteína transmembrana, con su extremo carboxilo terminal sobre la superficie externa de la membrana, y su extremo amino terminal sobre la superficie citoplásmica. Es un ejemplo de pro-

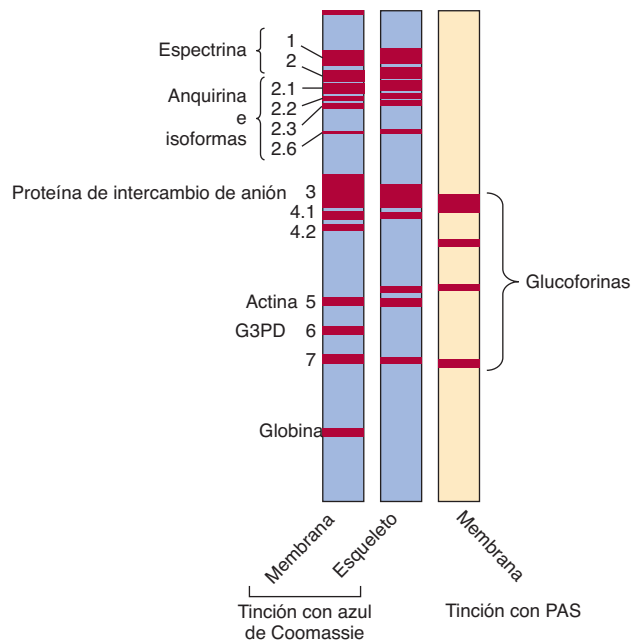


FIGURA 52-4 Representación esquemática de las principales proteínas de la membrana del eritrocito del ser humano separadas mediante SDS-PAGE. En los dos canales izquierdos se muestran las bandas detectadas mediante tinción con azul de Coomassie, y en el canal derecho, las gluco proteínas detectadas mediante tinción con reactivo ácido peryódico de Schiff (PAS). La dirección de la migración electroforética es de arriba abajo. (Reproducida, con autorización, de Beck WS, Tepper RI: Hemolytic anemias III: membrane disorders. En: *Hematology*, 5th ed. Beck WS [editor]. The MIT Press, 1991.)

teína de membrana de **múltiples pasos**, que se extiende a través de la bicapa alrededor de 14 veces. Probablemente existe como un dímero en la membrana, en la cual forma un túnel, que permite el intercambio de cloro por bicarbonato. El dióxido de carbono, que se forma en los tejidos, entra en el eritrocito como bicarbonato, que se intercambia por cloruro en los pulmones, donde se exhala el dióxido de carbono. El extremo amino terminal se une a muchas proteínas, entre ellas hemoglobina, proteínas 4.1 y 4.2, anquirina, y varias enzimas glucolíticas. La banda 3 purificada se ha añadido a vesículas de lípido *in vitro*, y se ha mostrado que desempeña sus funciones de transporte en este sistema reconstituido.

Las **glucoforinas A, B y C** también son gluco proteínas transmembrana, pero del tipo de **un solo paso**; se extienden a través de la membrana sólo una vez. La A es la principal glucoforina; consta de 131 aminoácidos, y está densamente glucosilada (alrededor de 60% de su masa). Su extremo amino terminal, que contiene 16 cadenas de oligosacárido (15 de las cuales son O-glucanos), sobresale desde la superficie del eritrocito. Alrededor de 90% del ácido siálico de la membrana del eritrocito se localiza en esta proteína. Su segmento transmembrana (23 aminoácidos) es α -helicoidal. El extremo carboxilo terminal se extiende hacia el citosol y se une a la proteína 4.1, que a su vez se une a la espectrina. El **polimorfismo** de esta proteína es el fundamento del sistema de grupo sanguíneo MN (véase más adelante). La glucoforina A contiene sitios de unión para virus de la gripe y para *Plasmodium falciparum*, la causa de una forma de paludismo. Es interesante que en individuos que carecen de glucoforina no parece haber afección de la función de los eritrocitos.

CUADRO 52-8 Principales proteínas de la membrana del eritrocito

Número de banda ¹	Proteína	Integral (I) o periférica (P)	Masa molecular aproximada (kDa)
1	Espectrina (α)	P	240
2	Espectrina (β)	P	220
2.1	Anquirina	P	210
2.2	Anquirina	P	195
2.3	Anquirina	P	175
2.6	Anquirina	P	145
3	Proteína de intercambio de anión	I	100
4.1	Sin nombre	P	80
5	Actina	P	43
6	Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa	P	35
7	Tropomiosina	P	29
8	Sin nombre	P	23
	Glucoforinas A, B y C	I	31, 23, y 28

Fuente: Adaptado de Lux DE, Becker PS: Disorders of the red cell membrane skeleton: hereditary spherocytosis and hereditary elliptocytosis. Chapter 95 en: *The Metabolic Basis of Inherited Disease*, 6th ed. Scriver CR et al. (editores). McGraw-Hill, 1989.
¹ El número de banda se refiere a la posición de migración en la SDS-PAGE (figura 52-4). Las glucoforinas se detectan mediante tinción con el reactivo ácido peryódico de Schiff. Varios otros componentes (p. ej., 4.2 y 4.9) no se listan. La espectrina natural es $\alpha_2\beta_2$.

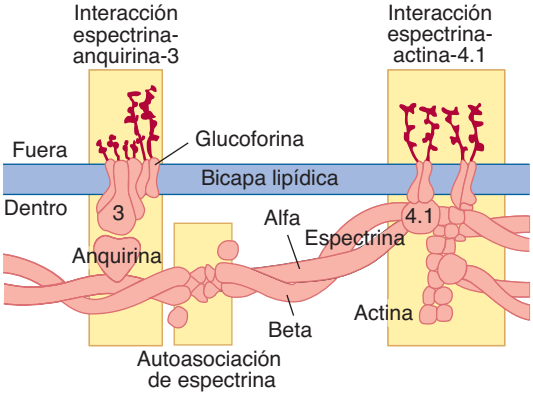


FIGURA 52-5 Representación esquemática de la interacción de proteínas del citoesqueleto entre sí y con ciertas proteínas integrales de la membrana del eritrocito. (Reproducida, con autorización, de Beck WS, Tepper RI: Hemolytic anemias III: membrane disorders. En: *Hematology*, 5th ed. Beck WS [editor]. The MIT Press, 1991.)

La espectrina, anquirina y otras proteínas de membrana periféricas ayudan a determinar la forma y flexibilidad del eritrocito

El eritrocito debe tener la capacidad de pasar a través de algunos sitios estrechos en la microcirculación durante sus muchos recorridos por todo el cuerpo; los sinusoides del bazo tienen especial importancia a este respecto. Para que el eritrocito sea fácilmente **deformable**, y para que la deformación sea reversible, su membrana debe ser tanto fluida como flexible; también debe preservar su forma bicóncava, dado que esto facilita el intercambio de gases. Los **lípidos** de membrana ayudan a determinar la fluidez de membrana. Fijas a la cara interna de la membrana del eritrocito hay muchas **proteínas citoesqueléticas periféricas** (cuadro 52-8) que desempeñan funciones importantes respecto a la preservación de la forma y flexibilidad; a continuación se describirán éstas.

La **espectrina** es la principal proteína del citoesqueleto. Está compuesta de dos polipéptidos: espectrina 1 (cadena α) y espectrina dos (cadena β). Estas cadenas, que miden aproximadamente 100 nm de longitud, muestran alineación antiparalela, están laxamente entremezcladas, y forman un dímero. Ambas cadenas están hechas de segmentos de 106 aminoácidos que parecen plegarse hacia las espirales α -helicoidales de triple cadena unidas por segmentos no helicoidales. Un dímero interactúa con otro, formando un tetrámero de cabeza a cabeza. La forma general confiere **flexibilidad** a la proteína y, a su vez, a la membrana del eritrocito. Pueden definirse al menos cuatro **sitios de unión** en la espectrina: 1) para autoasociación, 2) para anquirina (bandas 2.1, etc.), 3) para actina (banda 5) y 4) para proteína 4.1.

La **anquirina** es una proteína de forma piramidal que se **une a la espectrina**. A su vez, la anquirina se une de manera estrecha a la banda 3, lo que asegura la fijación de la espectrina a la membrana. La **anquirina** es sensible a proteólisis, lo que explica la aparición de las bandas 2.2, 2.3 y 2.6, todas las cuales se derivan de la banda 2.1.

La **actina** (banda 5) existe en los eritrocitos como filamentos de doble hélice, cortos, de actina F. El extremo cola de dímeros de espectrina se une a actina; esta última también se une a la proteína 4.1.

La **proteína 4.1**, una proteína globular, se une de manera estrecha al extremo cola de la espectrina, cerca del sitio de unión a actina de esta última y, así, es parte de un complejo ternario de proteína 4.1-espectrina-actina. La proteína 4.1 también se une a las proteínas integrales, glucoforinas A y C, lo que fija el complejo ternario a la membrana. Además, la proteína 4.1 puede interactuar con ciertos fosfolípidos de membrana, lo que conecta la bicapa lipídica al citoesqueleto.

Algunas otras proteínas (4.9, aducina y tropomiosina) también participan en el **montaje del citoesqueleto**.

Las anormalidades de la cantidad o la estructura de la espectrina causan esferocitosis y eliptocitosis hereditarias

La **esferocitosis hereditaria** es una enfermedad genética, de transmisión autosómica dominante, que afecta a alrededor de 1:5 000 habitantes de Norteamérica. Se caracteriza por la presencia de

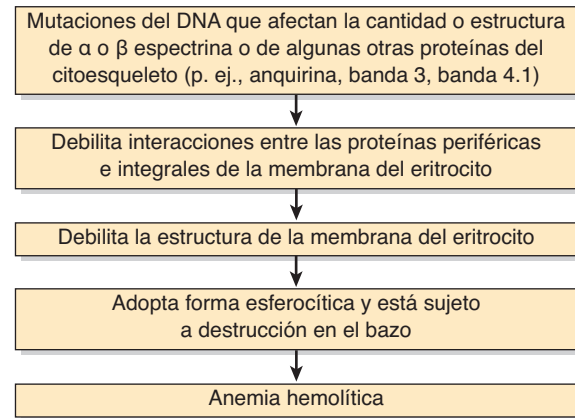


FIGURA 52-6 Resumen de la causa de la esferocitosis hereditaria (OMIM 182900). Alrededor de 50% de los casos se debe a anormalidades de la anquirina, y 25%, a anormalidades de la espectrina.

esferocitos (eritrocitos esféricos, con proporción baja entre superficie y volumen) en la sangre periférica, por una **anemia hemolítica** (figura 52-3), y por esplenomegalia. Los esferocitos no son tan deformables como los eritrocitos normales, y están sujetos a destrucción en el bazo, lo que acorta mucho su vida en la circulación. La esferocitosis hereditaria es **curable mediante esplenectomía** porque los esferocitos pueden persistir en la circulación en ausencia del bazo.

Los esferocitos son mucho más susceptibles a lisis osmótica que los eritrocitos normales. Esto se evalúa en la **prueba de fragilidad osmótica**, en la cual los eritrocitos quedan expuestos *in vitro* a concentraciones decrecientes de NaCl. La concentración fisiológica de NaCl es de 0.85 g/dl. Cuando quedan expuestos a una concentración de NaCl de 0.5 g/dl, muy pocos eritrocitos normales muestran hemólisis, mientras que alrededor de 50% de los esferocitos mostrarían lisis en estas condiciones. La explicación es que el esferocito, al ser casi circular, tiene poco volumen extra potencial para adaptar agua adicional y, así, se lisa con facilidad cuando queda expuesto a una presión osmótica un poco más baja que lo normal.

Una causa de la esferocitosis hereditaria (figura 52-6) es una deficiencia de la cantidad de **espectrina** o anormalidades de su estructura, de modo que ya no se une de manera estrecha a las otras proteínas con las cuales normalmente interactúa. Esto debilita la membrana y lleva a la forma esferocítica. Las anormalidades de la **anquirina** y de las **bandas 3, 4.1 y 4.2** están comprendidas en otros casos.

La **eliptocitosis hereditaria** es un trastorno genético similar a la esferocitosis hereditaria salvo porque los eritrocitos afectados adoptan una forma elíptica, discoide, reconocible mediante microscopía. También se debe a anormalidades de la **espectrina**; algunos casos reflejan anormalidades de la banda **4.1** o de la **glucoforina C**.

SE HAN ESTABLECIDO LAS BASES BIOQUÍMICAS DEL SISTEMA DE GRUPO SANGUÍNEO ABO

Se han reconocido alrededor de 30 **sistemas de grupo sanguíneo** en seres humanos, los mejor conocidos de los cuales son los

El gen A codifica para una GalNAc transferasa, el gen B para una Gal transferasa, y el gen O para un producto inactivo

En comparación con la sustancia H de grupo sanguíneo (figura 52-7), la **sustancia A** contiene un GalNAc adicional, y la **sustancia B** un Gal adicional, enlazados como se indica. Los anticuerpos anti-A se dirigen contra el residuo GalNAc adicional que se encuentra en la sustancia A, y los anticuerpos anti-B se dirigen hacia el residuo Gal adicional que se encuentra en la sustancia B. De este modo, GalNAc es el **azúcar inmunodominante** (esto es, el que determina la especificidad del anticuerpo formado) de la sustancia del grupo sanguíneo A, mientras que Gal es el azúcar inmunodominante de la sustancia B. En vista de los datos estructurales, no sorprende que la sustancia A pueda sintetizarse *in vitro* a partir de la sustancia O en una reacción catalizada por una GalNAc transferasa, en la que se emplea UDP-GalNAc como el azúcar donador. De modo similar, el grupo sanguíneo B puede sintetizarse a partir de la sustancia O mediante la acción de una Gal transferasa, que emplea UDP-Gal. Es crucial apreciar que el producto del gen A es la **GalNAc transferasa** que añade la terminal GalNAc a la sustancia O. De modo similar, el producto del gen B es la **Gal transferasa** que añade el residuo Gal a la sustancia O. Los individuos del **tipo AB** poseen ambas enzimas y, así, tienen dos cadenas de oligosacárido (figura 52-6), una determinada por un GalNAc, y la otra por un Gal. Los individuos del tipo O al parecer sintetizan una proteína inactiva, detectable por medios inmunológicos; de este modo, la sustancia H es su sustancia de grupo sanguíneo ABO.

En 1990, en un estudio en el que se usó tecnología de clonación y secuenciación se describió la naturaleza de las diferencias

CUADRO 52-9 Resumen de las principales características bioquímicas de los neutrófilos

• Glucólisis activa
• Vía de la pentosa fosfato activa
• Fosforilación oxidativa moderada
• Ricos en lisosomas y sus enzimas degradantes
• Contienen ciertas enzimas (p. ej., mieloperoxidasa y NADPH oxidasa) y proteínas singulares
• Contienen integrinas CD11/CD18 en la membrana plasmática

entre los productos glucosiltransferasa de los genes A, B y O. Una diferencia de cuatro nucleótidos al parecer es la causa de las especificidades distintas de las glucosiltransferasas A y B. Por otro lado, el alelo O tiene una mutación de par de base único, lo que causa una **mutación por cambio de cuadro**, lo que da por resultado una proteína que carece de actividad de transferasa.

LOS NEUTRÓFILOS TIENEN UN METABOLISMO ACTIVO, Y CONTIENEN VARIAS ENZIMAS Y PROTEÍNAS SINGULARES

En el **cuadro 52-9** se resumen las principales características bioquímicas de los **neutrófilos**. Las características prominentes son glucólisis aeróbica activa, vía de la pentosa fosfato activa, fosforilación oxidativa moderadamente activa (porque las mitocondrias son relativamente escasas), y contenido alto de enzimas lisosómicas. Muchas de las enzimas que se listan en el cuadro

CUADRO 52-10 Algunas enzimas y proteínas importantes de neutrófilos¹

Enzima o proteína	Reacción catalizadora o función	Comentario
Mieloperoxidasa (MPO)	H ₂ O ₂ + X ⁻ (halido) + H ⁺ → HOX + H ₂ O (donde X ⁻ = Cl ⁻ , HOX = ácido hipocloroso)	Imparte el color verde al pus La deficiencia genética puede causar infecciones recurrentes
NADPH oxidasa	2O ₂ + NADPH → 2O ₂ ⁻ + NADP + H ⁺	Componente clave de la explosión respiratoria Deficiente en la enfermedad granulomatosa crónica
Lisozima	Hidroliza el enlace entre ácido N-acetilmurámico, y N-acetil-D-glucosamina que se encuentra en ciertas paredes de células bacterianas	Abundante en macrófagos
Defensinas	Péptidos antibióticos básicos de 20 a 33 aminoácidos	Al parecer mata bacterias al causar daño de membrana
Lactoferrina	Proteína de unión a hierro	Puede inhibir el crecimiento de ciertas bacterias al unirse a hierro, y quizá participe en la regulación de la proliferación de células mieloides
CD11a/CD18, CD11b/CD18, CD11c/CD18 ²	Moléculas de adherencia (miembros de la familia de integrina)	Escasos en la deficiencia de adherencia de leucocitos tipo I (OMIM 116920)
Receptores para fragmentos Fc de IgG	Se une a fragmentos Fc de moléculas de IgG	Dirigen complejos de antígeno-anticuerpo a células mieloides y linfoides, lo que desencadena fagocitosis y otras respuestas

¹ La expresión de muchas de estas moléculas se ha estudiado durante las diversas etapas de diferenciación de los neutrófilos normales y de las células leucémicas correspondientes con técnicas de biología molecular (p. ej., mediciones de sus mRNA específicos). Para la mayoría, se han aislado y secuenciado cDNA, deducido sus secuencias de aminoácidos, localizado los genes a lugares específicos de los cromosomas, y definido los exones e intrones. En el cuadro 52-13 se listan algunas proteínas importantes de los neutrófilos.

² CD = agrupación de diferenciación. Esto se refiere a un sistema de nomenclatura uniforme que se ha adoptado para nombrar marcadores de superficie de leucocitos. Una proteína de superficie específica (marcador) que identifica a una línea o etapa de diferenciación de leucocitos particular, y que es reconocida por un grupo de anticuerpos monoclonales, se llama miembro de una agrupación de diferenciación. El sistema es en especial útil para categorizar las subclases de linfocitos. Muchos antígenos CD participan en interacciones entre una célula y otra, la adherencia y la emisión de señales transmembrana.

CUADRO 52-11 Fuentes de biomoléculas con propiedades vasoactivas involucradas en la inflamación aguda

Células cebadas y basófilos	Plaquetas	Neutrófilos	Proteínas plasmáticas
Histamina	Serotonina	Factor activador de plaquetas (PAF)	C3a, C4a y C5a del sistema de complemento
		Eicosanoides (diversas prostaglandinas y leucotrienos)	Bradicinina y productos de degradación de fibrina del sistema de la coagulación

52-5 también tienen importancia en el metabolismo oxidativo de neutrófilos (véase más adelante). En el **cuadro 52-10** se resumen las funciones de algunas proteínas que son relativamente singulares para los neutrófilos.

Los neutrófilos son participantes clave en la defensa del cuerpo contra la infección bacteriana

Los **neutrófilos** son células fagocíticas móviles del sistema inmunitario innato que desempeñan una función clave en la inflamación aguda. Cuando entran bacterias en los tejidos, sobrevienen varios fenómenos que se conocen en conjunto como “respuesta inflamatoria aguda”. Incluyen: 1) aumento de la permeabilidad vascular, 2) entrada de neutrófilos activados en los tejidos, 3) activación de plaquetas y 4) resolución espontánea si se ha luchado exitosamente con los microorganismos invasores.

Varias de las moléculas se liberan a partir de células y proteínas plasmáticas durante la inflamación aguda, cuyo efecto general neto es aumentar la permeabilidad vascular, lo que da por resultado edema de tejido (**cuadro 52-11**).

En la inflamación aguda, los neutrófilos se reclutan desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos para ayudar a eliminar los

invasores extraños. Los neutrófilos son atraídos hacia los tejidos por **factores quimiotácticos**, entre ellos el fragmento de complemento C5a, péptidos pequeños derivados de bacterias (p. ej., *N*-formil-metionil-leucil-fenilalanina), y varios leucotrienos. Para llegar a los tejidos, los neutrófilos circulantes deben pasar por los capilares. Para lograr esto, se marginan a lo largo de las paredes del vaso, y después se adhieren a las células epiteliales (de revestimiento) de los capilares.

Las integrinas median la adherencia de neutrófilos a células endoteliales

La **adherencia de neutrófilos** a células endoteliales emplea proteínas adhesivas específicas (**integrinas**) localizadas sobre su superficie, y proteínas receptoras específicas en las células endoteliales. (Véase también la exposición sobre **selectinas** en el cap. 47.)

Las **integrinas** son una superfamilia de proteínas de superficie presentes en una amplia variedad de células. Participan en la **adherencia** de células a otras células o a componentes específicos de la matriz extracelular. Son **heterodímeros**, que contienen una subunidad α y una β enlazadas de manera no covalente. Las subunidades contienen segmentos extracelular, transmembrana e intracelular. Los **segmentos extracelulares** se unen a diversos ligandos, como proteínas específicas de la matriz extracelular, y de las superficies de otras células. Estos ligandos a menudo contienen secuencias ArgGli-Asp (R-G-D). Los **dominios intracelulares** se unen a diversas proteínas del citoesqueleto, como actina y vinculina. Las integrinas son proteínas que **enlazan los exteriores de las células a sus interiores**, lo que ayuda a integrar respuestas de células (p. ej., movimiento, fagocitosis) a cambios en el ambiente.

Inicialmente se reconocieron tres **subfamilias** de integrinas. Los miembros de cada subfamilia se distinguieron por contener una subunidad β común, pero difirieron en sus subunidades. Sin embargo, ahora se han identificado más de tres subunidades β , y la clasificación de las integrinas se ha hecho más bien compleja. En el **cuadro 52-12** se listan algunas integrinas de interés específico respecto a neutrófilos.

CUADRO 52-12 Ejemplos de integrinas importantes en la función de neutrófilos, de otros leucocitos, y de plaquetas¹

Integrina	Célula	Subunidad	Ligando	Función
VLA-1 (CD49a)	Leucocitos, otras	$\alpha 1\beta 1$	Colágeno, laminina	Adherencia de célula-ECM
VLA-5 (CD49e)	Leucocitos, otras	$\alpha 5\beta 1$	Fibronectina	Adherencia de célula-ECM
VLA-6 (CD49f)	Leucocitos, otras	$\alpha 6\beta 1$	Laminina	Adherencia de célula-ECM
LFA-1 (CD11a)	Leucocitos	$\alpha L\beta 2$	ICAM-1	Adherencia de leucocitos
Glucoproteína IIb/IIIa	Plaquetas	$\alpha IIb\beta 3$	ICAM-2	
Fibrinógeno, fibronectina, factor de von Willebrand	Adherencia y agregación plaquetarias			

¹ LFA-1, antígeno relacionado con la función de linfocitos 1; VLA, antígeno muy tardío; CD, agrupación de diferenciación; ICAM, molécula de adherencia intercelular; ECM, matriz extracelular. Una deficiencia de LFA-1 y de integrinas relacionadas se encuentra en la deficiencia de adherencia de leucocito tipo I (OMIM 116920). Una deficiencia del complejo de glucoproteína plaquetario IIb/IIIa se encuentra en la trombostenia de Glanzmann (OMIM 273800), enfermedad caracterizada por historial de hemorragia, recuento plaquetario normal, y retracción anormal del coágulo. Estos datos ilustran cómo el conocimiento fundamental de las proteínas de adherencia de superficie celular está aclarando la causa de varias enfermedades.

Una deficiencia de la subunidad β_2 (también designada CD18) de LFA-1, y de dos integrinas relacionadas que se encuentran en neutrófilos y macrófagos, Mac-1 (CD11b/CD18) y p150,95 (CD11c/CD18), causa **deficiencia de adherencia de leucocitos tipo 1**, una enfermedad caracterizada por infecciones bacterianas y micóticas recurrentes. Entre diversos resultados de esta deficiencia, la adherencia de los leucocitos afectados a células endoteliales está disminuida y, de este modo, números menores de neutrófilos entran en los tejidos para combatir infección.

Una vez que han pasado a través de las paredes de vasos sanguíneos de pequeño calibre, los neutrófilos migran hacia las concentraciones más altas de los factores quimiotácticos, encuentran las bacterias invasoras, e intentan atacarlas y destruirlas. Los neutrófilos deben estar **activados** para que se activen muchos de los procesos metabólicos involucrados en la fagocitosis y la muerte de bacterias.

La activación de neutrófilos es similar a la activación de plaquetas, y comprende hidrólisis de fosfatidilinositol bisfosfato

Los mecanismos involucrados en la activación de plaquetas se comentan en el capítulo 51 (figura 51-8). El proceso comprende interacción del estímulo (p. ej., trombina) con un receptor, activación de proteínas G, estimulación de fosfolipasa C, y liberación desde fosfatidilinositol bisfosfato de trifosfato de inositol y diacilglicerol. Estos dos segundos mensajeros dan por resultado un aumento del Ca^{2+} intracelular y activación de la proteína cinasa C. Además, la activación de la fosfolipasa A_2 produce ácido araquidónico que puede convertirse en diversos eicosanoides que tienen actividad biológica.

El proceso de **activación de neutrófilos** es en esencia similar. Se activan, mediante receptores específicos, por interacción con bacterias, unión de factores quimiotácticos, o complejos de antígeno-anticuerpo. El **aumento** resultante del Ca^{2+} intracelular afecta muchos procesos en neutrófilos, como el montaje de microtúbulos y el sistema de actina-miosina. Estos procesos participan, respectivamente, en la secreción del contenido de gránulos, y en la motilidad, que permite a los neutrófilos buscar a los invasores. Los neutrófilos activados ahora se encuentran listos para destruir a los invasores mediante mecanismos que incluyen producción de derivados activos de oxígeno.

La explosión respiratoria de las células fagocíticas comprende NADPH oxidasa, y ayuda a matar bacterias

Cuando los neutrófilos y otras células fagocíticas fagocitan bacterias, muestran un rápido aumento del consumo de oxígeno, conocido como **la explosión respiratoria**. Este fenómeno refleja la utilización rápida de oxígeno (después de un retraso de 15 a 60 segundos) y producción a partir del mismo de grandes cantidades de **derivados reactivos**, como O_2^- , H_2O_2 , $\text{OH}^\cdot$, y OCl^- (ion hipoclorito). Algunos de estos productos son potentes agentes microbicidas.

El **sistema de cadena de transporte de electrón** que se encarga de la explosión respiratoria (llamado NADPH oxidasa)

consta de varios componentes. Uno es el **citocromo b_{558}** , ubicado en la membrana plasmática; es un heterodímero, que contiene dos polipéptidos de 91 y 22 kDa. Cuando el sistema se activa (véase más adelante), dos polipéptidos citoplásmicos de 47 y 67 kDa se reclutan hacia la membrana plasmática y, junto con el citocromo b_{558} , forman la **NADPH oxidasa** que se encarga de la explosión respiratoria. La reacción catalizada por NADPH oxidasa, que comprende la formación de anión superóxido, se muestra en el cuadro 52-5 (reacción 2). Este sistema cataliza la reducción de un electrón de oxígeno hacia anión superóxido. El NADPH se genera principalmente mediante el ciclo de la pentosa fosfato, cuya actividad aumenta de manera notoria durante la fagocitosis.

La reacción anterior va seguida por la producción espontánea (por dismutación espontánea) de **peróxido de hidrógeno** a partir de dos moléculas de superóxido:



El **ion superóxido** se descarga hacia el exterior de la célula o hacia fagolisosomas, donde encuentra bacterias ingeridas. La muerte de bacterias dentro de fagolisosomas parece depender de la acción combinada de pH alto, ion superóxido, o derivados del oxígeno adicionales (H_2O_2 , $\text{OH}^\cdot$ y HOCl [ácido hipocloroso; véase más adelante]) y de la acción de ciertos péptidos bactericidas (defensinas) y otras proteínas (p. ej., catepsina G y ciertas proteínas catiónicas) presentes en células fagocíticas. Cualquier superóxido que entra en el citosol de las células fagocíticas se convierte en H_2O_2 mediante la acción de la **superóxido dismutasa**, que cataliza la misma reacción que la dismutación espontánea antes mostrada. A su vez, el H_2O_2 es usado por la mieloperoxidasa (véase más adelante) o se elimina por medio de la acción de la glutatión peroxidasa o la catalasa.

La **NADPH oxidasa** es inactiva en células fagocíticas en reposo, y se **activa** en el momento del contacto con diversos ligandos (fragmento C5a del complemento, péptidos quimiotácticos, etc.) con receptores en la membrana plasmática. Los eventos que dan por resultado la activación del sistema de oxidasa se han estudiado mucho, y son similares a los antes descritos para el proceso de activación de neutrófilos. Comprenden **proteínas G**, activación de **fosfolipasa C**, y generación de **1,4,5-trifosfato de inositol** (IP_3). Este último media un aumento transitorio de la concentración de Ca^{2+} citosólico, que es esencial para la inducción de la explosión respiratoria. También se genera **diacilglicerol** e induce la translocación de la proteína cinasa C hacia la membrana plasmática desde el citosol, donde cataliza la **fosforilación** de diversas proteínas, algunas de las cuales son componentes del sistema de oxidasa. También opera una segunda vía de activación que no comprende Ca^{2+} .

Las mutaciones en los genes que codifican para componentes del sistema de NADPH oxidasa causan enfermedad granulomatosa crónica

La importancia del **sistema de NADPH oxidasa** se demostró con claridad cuando se observó que la explosión respiratoria era defectuosa en la **enfermedad granulomatosa crónica**, padecimiento relativamente raro caracterizado por infecciones

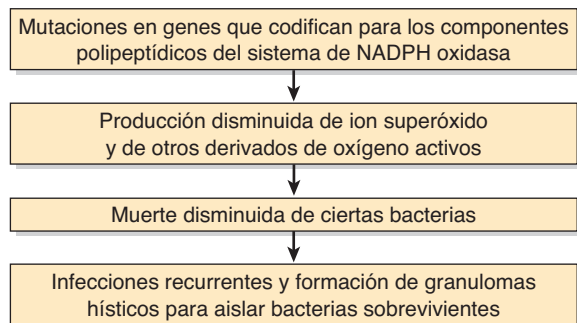
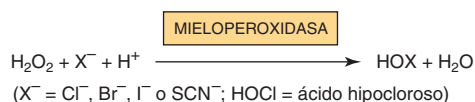


FIGURA 52-8 Esquema simplificado de la secuencia de eventos involucrados en la causa de la enfermedad granulomatosa crónica (OMIM 306400). Las mutaciones en cualquiera de los genes que codifican para los cuatro polipéptidos involucrados (dos son componentes del citocromo b_{558} y dos se derivan del citoplasma) pueden causar la enfermedad. El polipéptido de 91 kDa es codificado por un gen en el cromosoma X; alrededor de 60% de los casos de enfermedad granulomatosa crónica está ligado a X; el resto se hereda de manera autosómica recesiva.

recurrentes y granulomas diseminados (lesiones inflamatorias crónicas) en la piel, los pulmones y los ganglios linfáticos. Los granulomas se forman en un intento por aislar bacterias que no han muerto, debido a deficiencias genéticas en el sistema de NADPH oxidasa. El trastorno se debe a mutaciones en los genes que codifican para los cuatro polipéptidos que constituyen el sistema de NADPH oxidasa. Algunos pacientes han mostrado respuesta al tratamiento con interferón- γ , que puede aumentar la transcripción del componente de 91 kDa si está afectado. Se están haciendo intentos por crear terapia génica para esta enfermedad. En la **figura 52-8** se muestra la probable secuencia de eventos comprendidos en la causa de la enfermedad granulomatosa crónica.

Los neutrófilos contienen mieloperoxidasa, que cataliza la producción de oxidantes clorados

La enzima **mieloperoxidasa**, presente en grandes cantidades en gránulos de neutrófilos, y que imparte el color verde al pus, puede actuar sobre el H_2O_2 para producir ácidos hipohalosos:



El H_2O_2 que se usa como sustrato se genera mediante el sistema de NADPH oxidasa. El Cl^- es el halido que por lo general se emplea, porque está presente en concentración relativamente alta en el plasma y los líquidos corporales. El **HOCl**, el ingrediente activo del blanqueador líquido doméstico, es un potente oxidante y es altamente microbicida. Cuando se aplica en tejidos normales, su potencial para causar daño disminuye porque reacciona con aminas primarias o secundarias presentes en neutrófilos y tejidos para producir diversos derivados nitrógeno-cloro; estas **cloroaminas** también son oxidantes, aunque menos potentes que el HOCl, y actúan como agentes microbicidas (p. ej., en la esterilización de heridas) sin causar daño de tejidos.

CUADRO 52-13 Proteinasas de neutrófilos y antiproteinasas del plasma y los tejidos¹

Proteinasas	Antiproteinasas
Elastasa	α_1 -Antiproteinasa (α_1 -antitripsina)
Colagenasa	α_2 -Macroglobulina
Gelatinasa	Inhibidor de leucoproteinasa secretor
Catepsina G	α_1 -Antiquimotripsina
Activador del plasminógeno	Inhibidor del activador del plasminógeno-1 Inhibidor hístico de metaloproteinasa

¹ En el cuadro se listan algunas de las proteinasas importantes de neutrófilos y algunas de las proteínas que pueden inhibir sus acciones. Casi todas las proteínas listadas existen dentro de neutrófilos como precursores. Las proteinasas listadas pueden digerir muchas proteínas de la matriz extracelular, lo que causa daño de tejido. El equilibrio general de la acción de proteinasa:antiproteinasa puede alterarse al activar los precursores de las proteinasas, o al desactivar las antiproteinasas. Esto último puede producirse por degradación proteolítica o modificación química, por ejemplo, el humo de cigarrillos oxida la Met-358 del inhibidor α_1 -antiproteinasa.

Las proteinasas de neutrófilos pueden causar serio daño de tejido si sus acciones no se controlan

Los neutrófilos contienen varias proteinasas (**cuadro 52-13**) que pueden hidrolizar la elastina, diversos tipos de colágenos, y otras proteínas presentes en la matriz extracelular. Si se permite que esa acción enzimática proceda sin restricción, puede dar por resultado serio daño de tejidos. Casi todas estas proteínas son **enzimas lisosómicas** y existen principalmente como precursores inactivos en neutrófilos normales. Pequeñas cantidades de estas enzimas se liberan hacia tejidos normales; las cantidades aumentan de manera notoria durante la inflamación. Las actividades de la elastasa y de otras proteinasas en circunstancias normales se mantienen a raya por medio de diversas **antiproteinasas** (que también se listan en el cuadro 52-13) presentes en el plasma y el líquido extracelular. Cada una de ellas se puede combinar —por lo general formando un complejo no covalente— con una o más proteinasas específicas y, así, causar inhibición. En el capítulo 50 se mostró que una deficiencia genética de **inhibidor α_1 -antiproteinasa** (α_1 -antitripsina) permite que la elastasa actúe sin oposición y digiera tejido pulmonar, lo que participa en la causa del enfisema. La **α_2 -macroglobulina** es una proteína plasmática que desempeña una importante función en la defensa del cuerpo contra la acción excesiva de proteasas; se combina con diversas proteasas importantes y, así, neutraliza sus actividades (cap. 50).

Cuando se forman cantidades aumentadas de oxidantes clorados durante inflamación, afectan el equilibrio entre proteinasa y antiproteinasa, y lo inclinan a favor de la primera. Por ejemplo, algunas de las proteínas que se listan en el cuadro 52-13 se **activan** mediante HOCl, mientras que este compuesto **desactiva** algunas de las antiproteinasas. Además, la elastasa activada puede hidrolizar el inhibidor hístico de metaloproteinasas y la α_1 -antiquimotripsina, y la colagenasa y gelatinasa activadas pueden hidrolizar el inhibidor α_1 -antiproteinasa. En casi todas las circunstancias, se logra **un equilibrio apropiado** de proteinasas y antiproteinasas. Sin embargo, en ciertas circunstancias, como

en el pulmón cuando hay deficiencia de inhibidor α_1 -antiproteínasa o cuando grandes cantidades de neutrófilos se acumulan en tejidos debido a drenaje inadecuado, puede sobrevenir considerable **daño de tejido** por la acción de proteinasas sin oposición.

LA TECNOLOGÍA DE DNA RECOMBINANTE HA TENIDO PROFUNDAS REPERCUSIONES SOBRE LA HEMATOLOGÍA

La **tecnología de DNA recombinante** ha tenido repercusiones importantes sobre muchos aspectos de la hematología. Investigaciones en las que se han usado clonación y secuenciación han esclarecido mucho las bases de las **talasemias** y de muchos **trastornos de la coagulación** (cap. 51). El estudio de oncogenes y translocaciones cromosómicas ha aumentado el entendimiento de las **leucemias**. Como se comentó, técnicas de clonación han puesto a disposición cantidades terapéuticas de **eritropoyetina** y **otros factores de crecimiento**. La deficiencia de **adenosina desaminasa**, que afecta a linfocitos en particular, es la primera enfermedad que se trató mediante terapia génica (caso núm. 1, cap. 57). Al igual que muchas otras áreas de la biología y la medicina, esta tecnología ha revolucionado la hematología, y seguirá haciéndolo. La **biología de sistemas** es otro método que está empezando a aplicarse a la hematopoyesis normal y anormal. Depende en su mayor parte de herramientas matemáticas, de ingeniería y computacionales para entender más procesos biológicos complejos, como la hematopoyesis. Los avances en genómica y proteómica también serán cruciales para su desarrollo futuro.

RESUMEN

- Algunos tipos de anemias son estados muy prevalentes. Las principales causas de anemia son pérdida de sangre; deficiencias de hierro, folato y vitamina B₁₂, y diversos factores que causan hemólisis.
- El eritrocito es sencillo en lo que se refiere a su estructura y función; consta principalmente de una solución concentrada de hemoglobina rodeada por una membrana.
- La producción de eritrocitos es regulada por la eritropoyetina, mientras que otros factores de crecimiento (p. ej., factores estimulantes de colonias de granulocitos y de colonias de granulocitos-macrófagos) regulan la producción de leucocitos.
- El eritrocito contiene una batería de enzimas citosólicas, como superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, para eliminar los potentes oxidantes (ROS) que se generan durante su metabolismo.
- La deficiencia, determinada por mecanismos genéticos, de la actividad de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, que produce NADPH, es una importante causa de anemia hemolítica.
- La metahemoglobina es incapaz de transportar oxígeno; se reconocen causas tanto genéticas como adquiridas de metahemoglobinemia.
- Se ha acumulado considerable información respecto a las proteínas y los lípidos de la membrana eritrocítica. Varias proteínas del citoesqueleto, como la espectrina, anquirina y actina, interactúan con proteínas de membrana integrales

específicas para ayudar a regular la forma y la flexibilidad de la membrana.

- La deficiencia de espectrina da por resultado esferocitosis hereditaria y eliptocitosis hereditaria, de las cuales ambas causan anemia hemolítica.
- Las sustancias del grupo sanguíneo ABO en la membrana eritrocítica son glucoesfingolípidos complejos; el azúcar inmunodominante de la sustancia A es la *N*-acetil-galactosamina, mientras que el de la sustancia B es la galactosa. La sustancia O no contiene ninguno de estos dos residuos azúcar en los enlaces particulares que se encuentran en las sustancias A y B.
- Los neutrófilos desempeñan una función importante en los mecanismos de defensa del cuerpo. Las integrinas sobre sus membranas de superficie determinan interacciones específicas con diversos componentes de células y tejidos.
- Los leucocitos se activan en el momento de la exposición a bacterias y otros estímulos; la NADPH oxidasa desempeña una función clave en el proceso de activación (la explosión respiratoria). Las mutaciones en esta enzima y proteínas relacionadas causan enfermedad granulomatosa crónica.
- Las proteinasas de neutrófilos pueden digerir muchas proteínas de tejido; en circunstancias normales, esto se mantiene a raya mediante una batería de antiproteinasas. Sin embargo, este mecanismo de defensa puede quedar superado en ciertas circunstancias, lo que da por resultado extenso daño de tejido.
- La aplicación de tecnología de DNA recombinante está revolucionando el campo de la hematología.

REFERENCIAS

- Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al (editors): *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed. McGraw-Hill, 2008. (Los capítulos 58, 61 y del 98 al 108 abordan varios trastornos hematológicos. Los capítulos 66-68 tratan diversos aspectos de células hematopoyéticas y otras células madre.)
- Hofmann R, Benz Jr EJ, Shattal SJ, et al (editors): *Hematology: Basic Principles and Practice*, 4th ed. Elsevier Churchill Livingstone, 2005.
- Imlay JA: Cellular defenses against superoxide and hydrogen peroxide. *Annu Rev Biochem* 2008;77:755.
- Israels SJ (editor): *Mechanisms in Hematology*, 4th 3rd ed. Core Health Sciences Inc, 2011.
- Naria A, Ebert BL: Ribosomopathies: human disorders of ribosome dysfunction. *Blood* 2010;115:3196.
- Orkin SH, Higgs DR: Sickle cell disease at 100 years. *Science* 2010;329:291.
- Scriver CR, Beaudet AL, Valle D, et al (editors): *The Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, 2001. (Este texto está ahora disponible en línea y actualizado como The Online Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease en www.ommbid.com; aunque se requiere suscripción, es posible acceder vía las bibliotecas de universidades y hospitales, así como algunas otras fuentes.) Varios capítulos tratan sobre temas descritos en este capítulo.
- van den Berg JM, van Koppen E, Ahlin A, et al: Chronic granulomatous disease: the European experience. *PLoS ONE* 2009;4:e5234.
- Weatherall DJ: The inherited diseases of hemoglobin are an emerging global health problem. *Blood* 2010;115:4331.
- Whichard ZL, Sarkar CA, Kimmel M, Corey SJ: Hematopoiesis and its disorders: a systems biology approach. *Blood* 2010;115:2339.
- Yonekawa K, Harlan JM: Targeting leukocyte integrins in human diseases. *J Leukoc Biol* 2005;77:129.

Metabolismo de xenobióticos

Robert K. Murray, MD, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Comentar la manera en que los fármacos y otros xenobióticos son metabolizados en el organismo.
- Describir las dos fases generales del metabolismo de xenobióticos; la primera comprende principalmente reacciones de hidroxilación catalizadas por especies del citocromo P450, y la segunda, reacciones de conjugación catalizadas por diversas enzimas.
- Indicar la importancia metabólica del glutatión.
- Aprender que los xenobióticos pueden causar efectos farmacológicos, tóxicos, inmunitarios y carcinogénicos.
- Comprender el modo en que el conocimiento de la farmacogenómica debe ayudar a personalizar el uso de medicamentos.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los seres humanos quedan sujetos cada vez más a exposición a diversas sustancias químicas extrañas (**xenobióticos**): fármacos, aditivos de alimentos, contaminantes, etc. La situación se resume bien en la cita que sigue de Rachel Carson: “Como un arma tan letal como el garrote del hombre de las cavernas, el bombardeo químico se ha lanzado contra la fábrica de la vida”. **El entendimiento de cómo los xenobióticos se manejan en el ámbito celular** es importante para aprender cómo afrontar la arremetida química y, así, ayudar a **preservar el ambiente**. Por ejemplo, con base en esa información, se están haciendo intentos por modificar microorganismos al introducir genes que codifican para diversas enzimas involucradas en el metabolismo de xenobióticos específicos hacia productos inocuos. Estos organismos modificados a continuación se usarán para ayudar a eliminar diversos contaminantes del planeta.

El conocimiento del metabolismo de xenobióticos es básico para un entendimiento racional de la farmacología y terapéutica, la farmacia, la toxicología, manejo del cáncer, y drogadicción. Todas estas áreas comprenden la administración de xenobióticos o la exposición a los mismos.

LOS SERES HUMANOS ENCUENTRAN MILES DE XENOBIÓTICOS QUE SE DEBEN METABOLIZAR ANTES DE EXCRETARSE

Un **xenobiótico** (del griego *xenos*, “extranjero”) es un compuesto que es extraño al cuerpo. Las principales clases de xenobióti-

cos de importancia médica son los **fármacos**, los **carcinógenos químicos**, y **diversos compuestos** que se han introducido al ambiente mediante una u otra ruta, como los bifenilos policlorados (PCB) y ciertos insecticidas. Hay más de 200 000 sustancias químicas ambientales manufacturadas. Casi todos estos compuestos quedan sujetos a metabolismo (alteración química) en el cuerpo humano; el hígado es el principal órgano involucrado; en ocasiones, un xenobiótico puede excretarse sin cambios. **Al menos 30 enzimas diferentes** catalizan reacciones comprendidas en el metabolismo de xenobióticos; sin embargo, en este capítulo sólo se cubrirá un grupo selecto de ellas.

Es conveniente considerar el metabolismo de los xenobióticos en dos fases. En la **fase 1**, la principal reacción involucrada es la **hidroxilación**, catalizada principalmente por miembros de una clase de enzimas denominadas **monooxigenasas** o **citocromos P450**. La hidroxilación puede terminar la acción de un fármaco, aunque no siempre sucede así. Además de la hidroxilación, estas enzimas catalizan **una amplia gama de reacciones**, incluso las que comprenden desaminación, deshalogenación, desulfuración, epoxidación, peroxigenación y reducción. En la fase 1 también ocurren reacciones que comprenden hidrólisis (p. ej., catalizadas por esterasas) y algunas otras reacciones no catalizadas por P450.

En la **fase 2**, los compuestos hidroxilados u otros compuestos producidos en la fase 1 se convierten mediante enzimas específicas en **diversos metabolitos polares** por medio de **conjugación** con ácido glucurónico, sulfato, acetato, glutatión y ciertos aminoácidos, o mediante **metilación**.

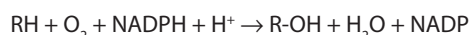
El propósito general de las dos fases del metabolismo de xenobióticos es aumentar su **hidrosolubilidad (polaridad)** y,

así, la **excreción** desde el cuerpo. Los xenobióticos muy hidrofóbicos persistirían en el tejido adiposo por tiempo casi indefinido si no se convirtieran en formas más polares. En ciertos casos, reacciones metabólicas de fase 1 convierten a los xenobióticos desde compuestos **inactivos** hacia compuestos **con actividad biológica**. En estas circunstancias, los xenobióticos originales se denominan “**profármacos**” o “**procarcinógenos**”. En otros casos, reacciones de fase 1 adicionales (p. ej., reacciones de hidroxilación adicionales) convierten los compuestos activos en formas menos activas o inactivas antes de conjugación. En aun otros casos, son las reacciones de conjugación mismas las que convierten los productos activos de reacciones de fase 1 en especies menos activas o inactivas, que después se excretan en la orina o la bilis. En muy pocos casos, la conjugación en realidad puede aumentar la actividad biológica de un xenobiótico.

El término “**destoxificación**” a veces se usa para muchas de las reacciones comprendidas en el metabolismo de xenobióticos; sin embargo, el término no siempre es apropiado porque, como se mencionó, en algunos casos las reacciones a las cuales quedan sujetos los xenobióticos en realidad **aumentan** su actividad biológica y toxicidad.

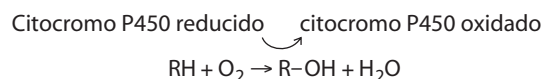
ISOFORMAS DE CITOCROMO P450 HIDROXILAN MUCHÍSIMOS XENOBIÓTICOS EN LA FASE 1 DE SU METABOLISMO

La **hidroxilación** es la principal reacción involucrada en la fase 1. Las enzimas de las cuales depende se denominan **monooxigenasas** o **citocromos P450**. Se estima que hay alrededor de 57 genes que codifican para citocromo P450 en seres humanos. La reacción catalizada por una monooxigenasa (citocromo P450) es como sigue:



donde RH puede representar una variedad muy amplia de xenobióticos, entre ellos fármacos, carcinógenos, plaguicidas, productos del petróleo y contaminantes (como una mezcla de PCB). Además, los **compuestos endógenos**, como ciertos esteroides, eicosanoides, ácidos grasos y retinoides, también son sustratos. Los sustratos por lo general son **lipofílicos** y se vuelven más **hidrofílicos** mediante hidroxilación.

El citocromo P450 se considera el **biocatalítico más versátil** conocido. El mecanismo de reacción real es complejo y ya se describió brevemente (figura 12-6). Se ha mostrado mediante el uso de $^{18}O_2$ que un átomo de oxígeno entra a R-OH, y un átomo entra a agua. Este destino doble del oxígeno explica la denominación anterior de las monooxigenasas como “**oxidases de función mixta**”. La reacción catalizada por el citocromo P450 también puede representarse como sigue:



El citocromo P450 se denomina así porque la enzima se descubrió cuando se notó que preparaciones de **microsomas** que se habían reducido químicamente y después expuesto a monóxido de carbono **mostraban un pico definido en 450 nm**. Los micro-

somas contienen fragmentos del retículo endoplásmico, donde está ubicado gran parte del contenido del P450 de las células (véase más adelante). Entre las razones por las cuales esta enzima es importante figura el hecho de que **alrededor de 50% de los fármacos que los seres humanos ingieren con frecuencia, se metaboliza mediante isoformas de citocromo P450**; estas enzimas también actúan sobre diversos carcinógenos y contaminantes. Los principales citocromos P450 en el metabolismo de fármacos son miembros de las familias CYP1, CYP2 y CYP3 (véase más adelante).

Isoformas del citocromo P450 constituyen una superfamilia de enzimas que contienen hem

Los que siguen son puntos importantes respecto a los citocromos P450.

1. Debido al **gran número de isoformas** (alrededor de 150) que se han descubierto, adquirió importancia tener una **nomenclatura sistemática** para isoformas de P450 y para sus genes. Ahora tal nomenclatura está disponible, se usa ampliamente, y se basa en la homología estructural. El símbolo raíz abreviado CYP denota un citocromo P450. Esto va seguido por un número arábigo que designa la **familia**; los citocromos P450 quedan incluidos en la misma familia si muestran 40% o más de identidad de secuencia de aminoácidos. El número arábigo va seguido por una letra mayúscula que indica la **subfamilia**, si hay dos o más miembros; los P450 están en la misma subfamilia si muestran más de 55% de identidad de secuencia. A continuación se asignan de manera arbitraria números arábigos a P450 **individuales**. Así, CYP1A1 denota un citocromo P450 que es miembro de la familia 1 y la subfamilia A, y que es el primer miembro individual de esa subfamilia. La nomenclatura para los **genes** que codifican para citocromos P450 es idéntica a la antes descrita, salvo porque se usan letras cursivas; de este modo, el gen que codifica para CYP1A1 es *CYP1A1*.

2. Al igual que la **hemoglobina**, son hemoproteínas.

3. Están **ampliamente distribuidos a través de especies**, incluso bacterias.

4. Se encuentran en cantidad mayor en **células hepáticas** y enterocitos, pero probablemente están presentes en todos los tejidos. En el hígado y en casi todos los otros tejidos, se encuentran principalmente en las **membranas del retículo endoplásmico liso**, que constituyen parte de la **fracción microsómica** cuando el tejido queda sujeto a fraccionamiento subcelular. En microsomas hepáticos, los citocromos P450 pueden comprender hasta 20% de la proteína total. Los P450 están presentes en casi todos los tejidos, aunque a menudo en cantidades bajas en comparación con el hígado. En las **suprarrenales**, se encuentran en **mitocondrias**, así como en el retículo endoplásmico; las diversas hidroxilasas presentes en ese órgano tienen un papel importante en la biosíntesis de colesterol y esteroides. El sistema de citocromo P450 mitocondrial difiere del sistema microsómico por cuanto usa una flavoproteína enlazada a NADPH, **adrenodoxina reductasa**, y una proteína de hierro-azufre no hem, la **adrenodoxina**. Además, las isoformas de P450 específicas involucradas en la biosíntesis de esteroides por lo general están mucho más restringidas en su especificidad de sustrato.

5. Al menos seis especies diferentes de citocromo P450 se encuentran en el retículo endoplásmico del hígado del ser humano, cada una con **especificidades de sustrato** amplias y un poco superpuestas, y que actúan tanto sobre xenobióticos como sobre compuestos endógenos. Durante los últimos años se han aislado y estudiado con detalle los genes que codifican para muchas isoformas de P450 (tanto de seres humanos como de animales, como la rata). La combinación de ellos, siendo que hay **varios tipos diferentes, cada uno con especificidad de sustrato relativamente amplia**, explica por qué la familia de citocromo P450 es capaz de metabolizar miles de sustancias químicas diferentes.

6. El **NADPH**, no el **NADH**, participa en el mecanismo de reacción del citocromo P450. La enzima que utiliza NADPH para dar el citocromo P450 reducido, que se muestra en el lado izquierdo de la ecuación anterior, se llama **NADPH-citocromo P450 reductasa**. Los electrones se transfieren desde el NADPH hacia la NADPH-citocromo P450 reductasa, y después hacia el citocromo P450. Esto lleva a la **activación reductiva de oxígeno molecular**, y después se inserta un átomo de oxígeno en el sustrato. El **citocromo b₅**, otra hemoproteína que se encuentra en las membranas del retículo endoplásmico liso (cap. 12), puede quedar involucrado como un donador de electrón en algunos casos.

7. Los **lípidos** también son componentes del sistema de citocromo P450. El lípido preferido es la **fosfatidilcolina**, que es el principal lípido que se encuentra en las membranas del retículo endoplásmico.

8. Casi todas las isoformas del citocromo P450 son **inducibles**. Por ejemplo, la administración de fenobarbital o de muchos otros fármacos causa hipertrofia del retículo endoplásmico liso y triplicación a cuadruplicación de la cantidad de citocromo P450 en el transcurso de cuatro a cinco días. El mecanismo de inducción se ha estudiado extensamente, y casi siempre comprende **transcripción aumentada de mRNA** para citocromo P450. Sin embargo, ciertos casos de inducción involucran **estabilización de mRNA, estabilización de enzima, u otros mecanismos** (p. ej., un efecto sobre la traducción).

La inducción de citocromo P450 tiene importantes inferencias clínicas, debido a que es un mecanismo bioquímico de **interacción farmacológica**. Una interacción farmacológica ha ocurrido cuando los efectos de un fármaco se alteran por la administración previa, concurrente o posterior de otro. Como un ejemplo, considérese la situación en la cual un paciente está tomando el anticoagulante **warfarina** para prevenir coagulación de la sangre. Este fármaco se metaboliza mediante **CYP2C9**. Al mismo tiempo, se empieza a tratar al paciente con **fenobarbital** (un inductor de este P450) para combatir un cierto tipo de epilepsia, pero no se modifica la dosis de warfarina. Después de alrededor de cinco días, la concentración de CYP2C9 en el hígado del paciente estará aumentada 3 a 4 veces. Esto a su vez significa que la warfarina se **metabolizará con mucha mayor rapidez que antes**, y su **dosificación se habrá hecho inadecuada**. Por ende, la **dosis se debe aumentar** para que la warfarina tenga eficacia terapéutica. Para proseguir con este ejemplo, podría surgir **un problema** más tarde **si se suspendiera el fenobarbital** pero la dosificación aumentada de warfarina permaneciera igual. El paciente tendrá riesgo de sangrado, puesto que la dosis alta de warfarina será aún más activa que antes, porque la concentración de CYP2C9 declinará una vez que se haya suspendido el fenobarbital.

Otro ejemplo de la inducción enzimática comprende el **CYP2E1**, que se induce por consumo de **etanol**. Éste es un motivo de preocupación, porque este P450 metaboliza ciertos solventes ampliamente usados, y componentes que se encuentran en el humo de tabaco, muchos de los cuales son **carcinógenos** establecidos. De este modo, si la actividad de CYP2E1 aumenta por inducción, esto puede incrementar el riesgo de carcinogenicidad por exposición a esos compuestos.

9. Ciertas isoformas del citocromo P450 (p. ej., **CYP1A1**) están particularmente involucradas en el metabolismo de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) y moléculas relacionadas; por la razón antes mencionada se les denominaba **hidrocarburo aromático hidroxilasas (AHH)**. Esta enzima es importante en el metabolismo de PAH y en la carcinogénesis producida por estos agentes. Por ejemplo, en los pulmones puede quedar involucrada en la conversión de PAH inactivos (procarcinógenos), inhalados al fumar, en carcinógenos activos mediante reacciones de hidroxilación. Los fumadores tienen concentraciones más altas de esta enzima en algunas de sus células y tejidos que los no fumadores. Algunos informes han indicado que la actividad de esta enzima puede estar alta (inducida) en la **placenta** de una fumadora, lo que en potencia altera las cantidades de metabolitos de PAH (algunos de los cuales podrían ser perjudiciales) a los que el feto queda expuesto.

10. Ciertos citocromos P450 existen en **formas polimórficas** (isoformas genéticas), algunas de las cuales muestran actividad catalítica baja. Estas observaciones resultan una explicación importante para las variaciones de las respuestas farmacológicas que se notan entre muchos pacientes. Un P450 que muestra polimorfismo es **CYP2D6**, que participa en el metabolismo de la **debrisoquina** (un antihipertensor; cuadro 53-2) y **esparteína** (un antiarrítmico y oxiótico). Ciertos polimorfismos de CYP2D6 causan metabolismo inadecuado de éstos y de varios otros fármacos, de modo que pueden acumularse en el cuerpo, lo que da por resultado consecuencias adversas. Otro polimorfismo interesante, es el de **CYP2A6**, que participa en el metabolismo de la **nicotina** hacia conitina. Se han identificado tres alelos de CYP2A6: un tipo natural y dos alelos nulos o inactivos. Se ha reportado que los individuos con los alelos nulos, quienes tienen metabolismo alterado de la nicotina, al parecer están protegidos contra hacerse fumadores dependientes del tabaco (cuadro 53-2). Estos individuos fuman menos, probablemente porque las concentraciones de nicotina en su sangre y cerebro permanecen altas durante más tiempo que en quienes tienen el alelo tipo natural. Se ha especulado que inhibir el CYP2A6 puede ser una nueva manera de ayudar a prevenir tabaquismo y tratarlo.

En el **cuadro 53-1** se resumen algunas de las principales características de los citocromos P450.

REACCIONES DE CONJUGACIÓN PREPARAN A LOS XENOBIÓTICOS PARA EXCRECIÓN EN LA FASE 2 DE SU METABOLISMO

En las reacciones de fase 1, los xenobióticos por lo general se convierten en derivados hidroxilados más polares. En las reacciones de fase 2, estos derivados se conjugan con moléculas

CUADRO 53-1 Algunas propiedades de los citocromos P450

• Participan en la fase 1 del metabolismo de innumerables xenobióticos, entre ellos quizá 50% de los fármacos administrados a seres humanos; pueden aumentar, disminuir o no afectar las actividades de diversos fármacos.
• Participan en el metabolismo de muchos compuestos endógenos (p. ej., esteroides).
• Todos son hemoproteínas.
• A menudo muestran amplia especificidad de sustrato; de este modo, actúan sobre muchos compuestos; en consecuencia, diferentes P450 pueden catalizar la formación del mismo producto.
• Catalíticos en extremo versátiles, quizá catalizan alrededor de 60 tipos de reacciones.
• Sin embargo, básicamente catalizan reacciones que comprenden la introducción de un átomo de oxígeno hacia el sustrato, y uno hacia agua.
• Sus productos hidroxilados son más hidrosolubles que sus sustratos por lo general lipofílicos, lo que facilita la excreción.
• El hígado contiene cantidades más altas, pero se encuentran en casi todos los tejidos, si no es que en todos, incluso el intestino delgado, el cerebro y los pulmones.
• Están localizados en el retículo endoplásmico liso o en mitocondrias (hormonas esteroideas).
• En algunos casos, sus productos son mutagénicos o carcinogénicos.
• Muchos tienen una masa molecular de alrededor de 55 kDa.
• Muchos son inducibles, lo que constituye una causa de interacciones farmacológicas.
• Muchos quedan inhibidos por diversos fármacos u otros productos metabólicos, lo que proporciona otra causa de interacciones farmacológicas.
• Algunos muestran polimorfismos genéticos, que pueden dar por resultado metabolismo atípico de fármacos.
• Sus actividades pueden estar alteradas en tejidos enfermos (p. ej., cirrosis), lo que afecta el metabolismo de fármacos.
• En el futuro, la genotipificación del perfil de P450 de pacientes (p. ej., para detectar polimorfismos) quizá permita la individualización de la farmacoterapia.

como ácido glucurónico, sulfato o glutatión. Esto los hace aún más hidrosolubles, y finalmente se excretan en la orina o la bilis.

Aquí se describen cinco tipos de reacciones de fase 2

Glucuronidación

La glucuronidación de la bilirrubina se comenta en el capítulo 31; las reacciones mediante las cuales los xenobióticos se glucuronidan son en esencia similares. El ácido UDP glucurónico es el donador de glucuronil, y diversas glucuronosiltransferasas, presentes tanto en el retículo endoplásmico como en el citosol, son los catalíticos. Las moléculas como el 2-acetilaminofluoreno (un carcinógeno), anilina, ácido benzoico, meprobamato (un tranquilizante), fenol y muchos esteroides, se excretan como glucuronidos. El glucuronido puede estar fijo a oxígeno, nitrógeno o grupos azufre de los sustratos. La glucuronidación probablemente es la reacción de conjugación más frecuente.

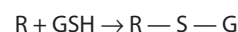
Sulfación

Algunos alcoholes, arilaminas y fenoles son sulfatados. El **donador de sulfato** en estas reacciones de sulfación biológicas y otras

(p. ej., sulfación de esteroides, glucosaminoglucanos, glucolípidos y glucoproteínas) es el **adenosina 3'-fosfato-5'-fosfosulfato (PAPS)** (cap. 24); este compuesto se llama "sulfato activo".

Conjugación con glutatión

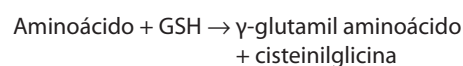
El glutatión (γ -glutamil-cisteinilglicina) es un **tripéptido** que consta de ácido glutámico, cisteína y glicina (figura 3-3). El glutatión suele abreviarse GSH (debido al grupo sulfhidrilo de su cisteína, que es la parte importante de la molécula). Varios xenobióticos electrofílicos en potencia tóxicos (como ciertos carcinógenos) se conjugan hacia el GSH nucleofílico en reacciones que pueden representarse como sigue:



Donde R = un xenobiótico electrofílico. Las enzimas que catalizan estas reacciones se llaman **glutatión S-transferasas** y están presentes en cantidades altas en el citosol hepático, y en cantidades más bajas en otros tejidos. Varias glutatión S-transferasas están presentes en el tejido humano. Muestran diferentes especificidades de sustrato, y pueden separarse mediante técnicas electroforéticas y de otros tipos. Si los xenobióticos en potencia tóxicos no se conjugaran hacia GSH, estarían libres para combinarse de manera covalente con DNA, RNA, o proteína celular y, así, podrían llevar a serio daño celular. Por ende, el GSH es un importante **mecanismo de defensa** contra ciertos compuestos tóxicos, como algunos fármacos y carcinógenos. Si **se disminuyen** las concentraciones de GSH en un tejido como el hígado (como puede lograrse mediante la administración a ratas de ciertos compuestos que reaccionan con el GSH), puede mostrarse que ese tejido es más susceptible a lesión por diversas sustancias químicas que en circunstancias normales se conjugan con GSH. Los conjugados de glutatión quedan sujetos a **metabolismo adicional** antes de excreción. Los grupos glutamyl y glicinil que pertenecen al glutatión se eliminan mediante enzimas específicas, y un grupo acetilo (donado por la acetil-CoA) se añade al grupo amino de la porción cisteinil restante. El compuesto resultante es un **ácido mercaptúrico**, un conjugado de L-acetilcisteína, que después se excreta en la orina.

El glutatión tiene otras funciones importantes en células del ser humano, además de su función en el metabolismo de xenobióticos.

1. Participa en la descomposición de **peróxido de hidrógeno** en potencia tóxico en la reacción catalizada por glutatión peroxidasa (cap. 21).
2. Es un importante **reductor intracelular y antioxidante**, que ayuda a mantener grupos SH esenciales de enzimas en su estado reducido. Esta función se comenta en el capítulo 21, y su participación en la anemia hemolítica causada por deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa se comenta en los capítulos 21 y 52.
3. Un ciclo metabólico que comprende GSH como un aca-reador ha quedado implicado en el **transporte de ciertos aminoácidos** a través de membranas en los riñones. A continuación se muestra la primera reacción del ciclo.

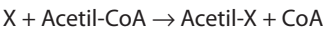


Esta reacción ayuda a transferir ciertos aminoácidos a través de la membrana plasmática; el aminoácido después se hidroliza desde su complejo con GSH, y el GSH se vuelve a sintetizar a partir de cisteinilglicina. La enzima que cataliza la reacción anterior es la **γ-glutamiltransferasa (GGT)**; está presente en la membrana plasmática de células de los túbulos renales y células de conductillos biliares, y en el retículo endoplásmico de hepatocitos. La enzima tiene valor diagnóstico porque se libera hacia la sangre desde células hepáticas en **diversas enfermedades hepatobiliares**.

Otras reacciones

Las otras dos reacciones más importantes son acetilación y metilación.

1. **Acetilación:** está representada por:



donde X representa un xenobiótico. Al igual que para otras reacciones de acetilación, la **acetil-CoA** (acetato activo) es el donador de acetilo. Estas reacciones son catalizadas por **acetiltransferasas** presentes en el citosol de varios tejidos, en particular el hígado. El fármaco **isoniazida**, que se usa en el tratamiento de tuberculosis, queda sujeto a acetilación. Hay **tipos polimórficos** de acetiltransferasas, lo que da por resultado individuos que se clasifican como **acetiladores lentos o rápidos**, e influyen sobre el índice de depuración de fármacos como isoniazida desde la sangre. Los acetiladores lentos están más sujetos a ciertos efectos tóxicos de la isoniazida porque el fármaco persiste durante más tiempo en estos individuos.

2. **Metilación:** algunos xenobióticos quedan sujetos a metilación por metiltransferasas, empleando S-adenosilmetionina (figura 29-18) como el donador de metilo.

LA EDAD, EL SEXO Y OTROS FACTORES AFECTAN LAS ACTIVIDADES DE ENZIMAS QUE METABOLIZAN XENOBIÓTICOS

Diversos factores influyen sobre las actividades de las enzimas que metabolizan xenobióticos. Las actividades de estas enzimas pueden diferir considerablemente entre **especies**; de este modo, por ejemplo, la posible **toxicidad o carcinogenicidad** de xenobióticos no se puede extrapolar libremente desde una especie hacia otra. Hay diferencias importantes de las actividades de enzimas entre los individuos, muchas de las cuales parecen deberse a **factores genéticos**. Las actividades de estas enzimas varían de acuerdo con la **edad** y el **sexo**.

La ingestión de diversos xenobióticos, como el fenobarbital, PCB, o ciertos hidrocarburos, puede causar **inducción de enzima**. De este modo, al evaluar respuestas bioquímicas a xenobióticos es importante saber si un individuo ha quedado expuesto o no a estos agentes inductores. (Cuando se obtiene una historia clínica siempre tiene importancia que el interrogatorio incluya preguntas respecto a si el paciente ha estado tomando algún fármaco u otras preparaciones terapéuticas.) Los metabolitos de ciertos xenobióticos pueden **inhibir o estimular** las actividades de enzimas que metabolizan xenobióticos. De nuevo, esto puede

influir sobre las dosis de ciertos fármacos que se administran a pacientes. Diversas **enfermedades** (p. ej., cirrosis del hígado) pueden afectar las actividades de enzimas que metabolizan fármacos, lo que a veces exige ajuste de las dosificaciones de diversos fármacos para pacientes que tienen estos trastornos.

LAS RESPUESTAS A XENOBIÓTICOS INCLUYEN EFECTOS FARMACOLÓGICOS, TÓXICOS, INMUNITARIOS Y CARCINOGENÉTICOS

Los xenobióticos se metabolizan en el cuerpo mediante las reacciones descritas. Cuando el xenobiótico es un fármaco, las reacciones de fase 1 pueden producir su forma activa o disminuir o terminar su acción si es activo desde el punto de vista farmacológico en el cuerpo sin metabolismo previo. Los diversos efectos producidos por fármacos comprenden el área de estudio de la farmacología; aquí es importante apreciar que los fármacos actúan principalmente por medio de mecanismos bioquímicos. En el **cuadro 53-2** se resumen cuatro reacciones importantes a fármacos, que reflejan **diferencias determinadas por mecanismos genéticos** de la estructura de enzima y proteína entre individuos —parte del campo de estudio conocido como **farmacogenética**—. Esta área de la ciencia se ha definido como **el estudio de la contribución de factores genéticos a la variación en la respuesta a fármacos y la toxicidad**.

Los **polimorfismos** que afectan el metabolismo de fármacos pueden ocurrir en cualquiera de las **enzimas** que participan en el metabolismo de fármacos (incluso citocromos P450), en **transportadores** y en **receptores**.

Ciertos xenobióticos son muy tóxicos incluso a concentraciones bajas (p. ej., cianuro). Por otro lado, algunos xenobióticos, entre ellos fármacos, no ejercen algunos efectos tóxicos si se administran en cantidades suficientes. Los **efectos tóxicos de**

CUADRO 53-2 Algunas reacciones farmacológicas importantes debidas a formas mutantes o polimórficas de enzimas o proteínas¹

Enzima o proteína afectada	Reacción o consecuencia
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) (mutaciones) (OMIM 305900)	Anemia hemolítica después de la ingestión de fármacos como primaquina
Canal de liberación de Ca ²⁺ (receptor de rianodina) en el retículo sarcoplásmico (mutaciones) (OMIM 180901)	Hipertermia maligna (OMIM 145600) después de la administración de ciertos anestésicos (p. ej., halotano)
CYP2D6 (polimorfismos) (OMIM 124030)	Metabolismo lento de ciertos fármacos (p. ej., debrisoquina), lo que provoca su acumulación
CYP2A6 (polimorfismos) (OMIM 122720)	Metabolismo alterado de nicotina, que da por resultado protección contra hacerse un fumador dependiente de tabaco

¹ La deficiencia de G6PD se comenta en los capítulos 21 y 52, y la hipertermia maligna, en el capítulo 49. Al menos un gen que no es el que codifica para el receptor de rianodina, participa en ciertos casos de hipertensión maligna. Se dispone de muchos otros ejemplos de reacciones farmacológicas basadas en polimorfismo o mutación.

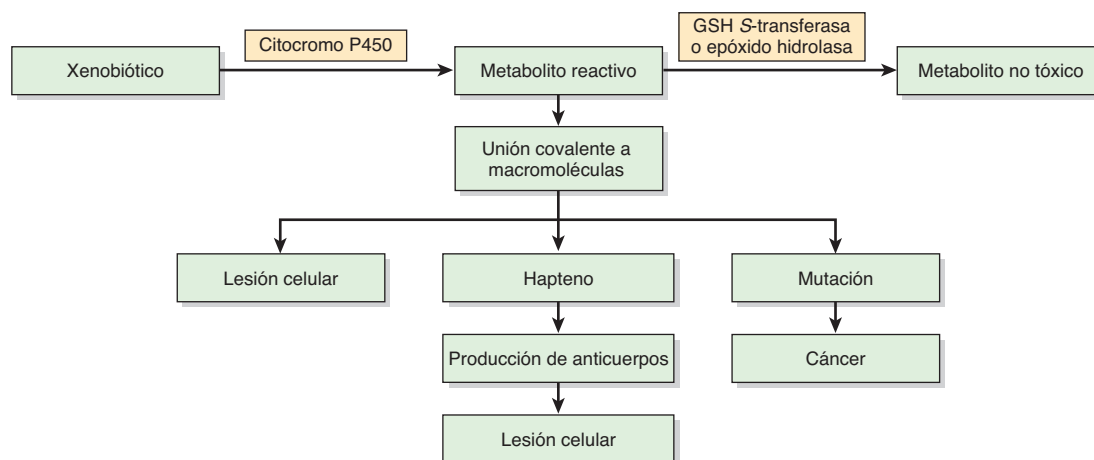


FIGURA 53-1 Esquema simplificado que muestra cómo el metabolismo de un xenobiótico puede dar por resultado lesión celular, daño inmunitario o cáncer. En este caso, la conversión del xenobiótico en un metabolito reactivo es catalizada por un citocromo P450, y la conversión del metabolito reactivo (p. ej., un epóxido) en un metabolito no tóxico es catalizada por una GSH S-transferasa o por epóxido hidrolasa.

los **xenobióticos** cubren un amplio espectro, pero los principales efectos pueden considerarse en tres encabezados generales (figura 53-1).

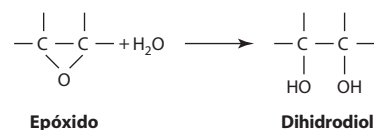
El primero es **lesión celular** (citotoxicidad), que puede ser suficientemente grave como para originar muerte celular. Hay muchos mecanismos mediante los cuales los xenobióticos lesionan células. El que se considera aquí es la **unión covalente a macromoléculas celulares** de especies reactivas de xenobióticos producidas por el metabolismo; estos blancos macromoleculares comprenden **DNA, RNA y proteína**. Si la macromolécula a la cual el xenobiótico reactivo se une es esencial para la supervivencia celular a corto plazo, por ejemplo, una proteína o enzima involucrada en alguna función celular crucial, como la fosforilación oxidativa o la regulación de la permeabilidad de la membrana plasmática, efectos graves sobre la función celular podrían hacerse evidentes con bastante rapidez.

En segundo lugar, la especie reactiva de un xenobiótico puede unirse a una proteína, y alterar su **antigenicidad**. Se dice que el xenobiótico actúa como un **hapteno**, esto es, una molécula pequeña que por sí misma no estimula la síntesis de anticuerpos, pero que se combinará con anticuerpo una vez formados. Los **anticuerpos** resultantes entonces pueden dañar a la célula por medio de varios mecanismos inmunitarios que a grandes rasgos perturban procesos bioquímicos celulares normales.

En tercer lugar, se cree que las reacciones de especies activadas de carcinógenos químicos con **DNA** tienen gran importancia en la **carcinogénesis química**. Algunas sustancias químicas (p. ej., benzo[*a*]pireno) requieren activación por monooxigenasas en el retículo endoplásmico para hacerse carcinogénicas (de este modo, se llaman **carcinógenos indirectos**). Así, las actividades de las monooxigenasas y de otras enzimas que metabolizan xenobióticos presentes en el retículo endoplásmico, ayudan a determinar si esos compuestos se hacen carcinogénicos o se “desintoxican”. Otras sustancias químicas (p. ej., diversos agentes alquilantes) pueden reaccionar de manera directa (carcinógenos directos) con **DNA** sin pasar por activación química intracelular.

La enzima **epóxido hidrolasa** despierta interés porque puede ejercer un efecto protector contra ciertos carcinógenos. Los

productos de la acción de ciertas monooxigenasas sobre algunos sustratos procarcinógenos son **epóxidos**. Estos últimos son muy reactivos y mutagénicos o carcinogénicos o ambos. La epóxido hidrolasa —al igual que el citocromo P450, también presente en las membranas del retículo endoplásmico— actúa sobre estos compuestos, y los convierte en dihidrodioles mucho menos reactivos. La reacción catalizada por la epóxido hidrolasa puede representarse como sigue:



LA FARMACOGENÓMICA IMPULSARÁ LA CREACIÓN DE FÁRMACOS NUEVOS Y MÁS SEGUROS

Como se indicó, la **farmacogenética** es el estudio de la contribución de los factores genéticos a la variación de la respuesta a fármacos y la toxicidad. Como resultado del progreso hecho en la secuenciación del genoma humano, a últimas fechas se ha creado un nuevo campo de estudio: la **farmacogenómica**. Se ha definido como el uso de información y tecnologías genómicas para optimizar el descubrimiento y el desarrollo de blancos farmacológicos y fármacos. Se fundamenta en la farmacogenética, pero cubre una esfera de actividad más amplia. La información proveniente de la genómica, proteómica, bioinformática y otras disciplinas como la bioquímica y la toxicología se integrarán para hacer posible la síntesis de fármacos más nuevos y más seguros. A medida que se determinen las secuencias de todos los genes del ser humano y sus proteínas codificadas, esto revelará muchos nuevos blancos para acciones farmacológicas. También revelará **polimorfismos** (este término se comenta brevemente en el cap. 50) de enzimas y proteínas rela-

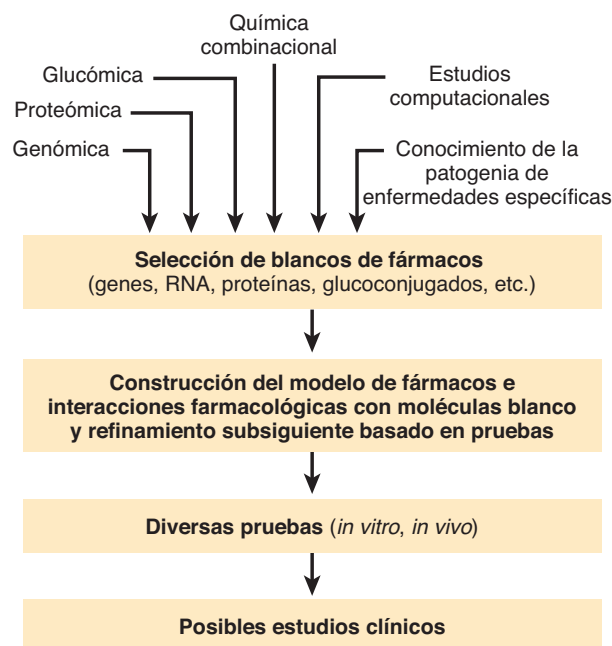


FIGURA 53-2 Esquema simplificado de algunos métodos para la creación de nuevos fármacos.

cionadas con el metabolismo, la acción y la toxicidad de fármacos. Se construirán microarreglos capaces de detectarlos, lo que permitirá **investigar a individuos** respecto a polimorfismos en potencia perjudiciales antes del inicio de farmacoterapia. Ya se dispone de **chips de gen** para analizar ciertos genotipos de P450 (p. ej., para CYP2D6, cuyo producto de gen participa en el metabolismo de muchos antidepresivos, antipsicóticos, β -bloqueadores y algunos quimioterápicos). En la **figura 53-2** se resumen algunos métodos para crear nuevos fármacos. Las ideas clave importantes del desarrollo de nuevos fármacos son **mejorar el tratamiento** y **proporcionar fármacos personalizados más seguros**, tomando en cuenta polimorfismos y otros factores **genéticos** y **ambientales**. Se ha estimado que cada año, tan sólo en Estados Unidos, ocurren alrededor de 100 000 muertes por reacciones adversas a fármacos. Se espera que la nueva información proporcionada por estudios en las diversas áreas que se indican en la figura 53-2, y en otras áreas se traduzca en terapias exitosas y **a la postre** también en una nueva era de terapéutica personalizada. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer antes de que esto sea alcanzable.

RESUMEN

- Los xenobióticos son compuestos químicos extraños al cuerpo, como fármacos, aditivos de alimentos, y contaminantes ambientales; se han identificado más de 200 000.
- Los xenobióticos se metabolizan en dos fases. La principal reacción de la fase 1 es la hidroxilación catalizada por diversas monooxigenasas, también conocidas como los citocromos P450. En la fase 2, las especies hidroxiladas se conjugan con diversos compuestos hidrofílicos, como ácido glucurónico, sulfato o glutatión. La operación combinada de estas dos fases convierte los compuestos lipofílicos en compuestos hidrosolubles que se pueden eliminar del cuerpo.
- Los citocromos P450 catalizan reacciones que introducen un átomo de oxígeno derivado de oxígeno molecular hacia el

sustrato, lo que da un producto hidroxilado. El NADPH y la NADPH-citocromo P450 reductasa participan en el complejo mecanismo de reacción.

- Todos los citocromos P450 son hemoproteínas y por lo general tienen una especificidad de sustrato amplia; actúan sobre muchos sustratos exógenos y endógenos. Representan el biocatalítico más versátil conocido.
- En el tejido humano hay alrededor de 57 genes que codifican para citocromo P450.
- Los citocromos P450 por lo general están localizados en el retículo endoplásmico de las células, y están en particular enriquecidos en el hígado.
- Muchos citocromos P450 son inducibles. Esto tiene inferencias importantes en fenómenos como la interacción farmacológica.
- También hay citocromos P450 mitocondriales, y participan en la biosíntesis de colesterol y esteroides. Usan una proteína con azufre que contiene hierro no hem, adrenodoxina, no requerida por isoformas microsómicas.
- Los citocromos P450, debido a sus actividades catalíticas, desempeñan funciones importantes en las reacciones de células a compuestos químicos y en la carcinogénesis química.
- Las reacciones de fase 2 son catalizadas por enzimas como glucuronosiltransferasas, sulfotransferasas y glutatión S-transferasas, usando ácido UDP-glucurónico, PAPS (sulfato activo) y glutatión, respectivamente, como donadores.
- El glutatión no sólo desempeña una función importante en las reacciones de fase 2, sino que también es un agente reductor intracelular, y participa en el transporte de ciertos aminoácidos hacia las células.
- Los xenobióticos pueden producir diversos efectos biológicos, entre ellos respuestas farmacológicas, toxicidad, reacciones inmunitarias y cáncer.
- Catalizado por el progreso logrado en la secuenciación del genoma humano, el nuevo campo de la farmacogenómica promete poner a disposición muchísimos fármacos nuevos, diseñados de manera racional y más seguros.

REFERENCIAS

- Caskey CT: Using genetic diagnosis to determine individual therapeutic utility. *Annu Rev Med* 2010;61:1.
- Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature Committee. <http://www.imm.ki.se/CYPalleles/>
- Ingelman-Sundberg M: Pharmacogenomic biomarkers for prediction of severe adverse drug reactions. *N Engl J Med* 2008;358:637.
- Kalant H, Grant DM, Mitchell J (editors): *Principles of Medical Pharmacology*, 7th ed. Saunders Elsevier, 2007. (Los capítulos 4 [Biotransformación farmacológica, de Riddick DS] y 10 [Farmacogenética y farmacogenómica, por Grant DM y Kalow W] son particularmente relevantes para este capítulo.)
- Kamali F, Wynne H: Pharmacogenetics of Warfarin. *Annu Rev Med* 2010;61:63.
- Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ (editors): *Basic & Clinical Pharmacology*, 11th ed. McGraw-Hill, 2009.
- Lee C, Morton CC: Structural genomic variation and personalized medicine. *N Engl J Med* 2008;358:740.
- Pharmacogenomics. Human Genome Project Information. http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/medicine.pharma.shtml
- Shurin SB, Nabel EG: Pharmacogenomics—ready for prime time? *N Engl J Med* 2008;358:1061.

La bioquímica del envejecimiento

Peter J. Kennelly, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir las características esenciales de las teorías de desgaste, del envejecimiento.
- Listar al menos cuatro factores ambientales comunes que se sabe que dañan macromoléculas biológicas, como proteínas y DNA.
- Describir por qué las bases de nucleótido son en especial vulnerables a daño.
- Explicar la diferencia más importante desde el punto de vista fisiológico entre los genomas mitocondrial y nuclear.
- Comprender la teoría oxidativa del envejecimiento y listar las fuentes primarias de especies de oxígeno reactivas (ROS) en seres humanos.
- Listar tres mecanismos mediante los cuales las células evitan daño infligido por ROS, o lo reparan.
- Entender los principios básicos de las teorías metabólicas del envejecimiento.
- Definir el mecanismo del “reloj de cuenta regresiva” del telómero.
- Describir el entendimiento actual de la contribución genética al envejecimiento.
- Explicar las implicaciones evolutivas de un lapso de vida codificado genéticamente.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Considérense las diversas etapas en la vida del *Homo sapiens*. La lactancia y la niñez se caracterizan por crecimiento continuo en estatura y masa corporal. Se desarrollan habilidades motoras e intelectuales básicas: ambulación, lenguaje, etc. La lactancia y la niñez también representan un periodo de vulnerabilidad en el cual un joven depende de adultos para obtener agua, alimento, refugio, protección e instrucción. La adolescencia atestigua un brote final de crecimiento en la estructura esquelética del cuerpo. Lo que es más importante, ocurre una serie de notorios cambios vinculados con el desarrollo —una acumulación de masa muscular, pérdida de la “grasa de bebé” residual, maduración de las gónadas y del tejido cerebral, y la aparición de las características sexuales secundarias— que transforman al niño dependiente en un adulto fuerte, independiente y con capacidad reproductiva. La adultez, la etapa más prolongada, es un periodo carente de crecimiento físico, o de cambio vinculado con el desarrollo, notorio. Con la notable excepción del embarazo en mujeres, con cierta frecuencia los adultos mantienen el mismo peso corporal, el aspecto general y la magnitud general de actividad durante dos o tres décadas.

Salvo en presencia de enfermedad o lesión mortal, el inicio de la etapa final de la vida, la vejez, es señalado por un resurgimiento de cambio físico y fisiológico. El pelo empieza a adelgazarse notablemente, y se torna de color blanco o gris conforme pierde su pigmentación. La piel pierde su elasticidad y acumula defectos. Los individuos parecen disminuir de tamaño, y hay pérdida progresiva de la masa tanto muscular como ósea. El lapso de atención y la capacidad de tener recuerdos declinan. Finalmente, de manera inevitable, la vida misma llega a su fin a medida que una o más funciones corporales esenciales dejan de operar.

El entendimiento de las causas subyacentes y de los desencadenantes del envejecimiento y los cambios que lo acompañan tiene gran importancia biomédica. Los síndromes de Hutchinson-Gilford, Werner y Down son tres enfermedades genéticas de seres humanos cuya patología comprende aceleración de muchos de los eventos fisiológicos asociados con el envejecimiento. La lentificación o el cese de algunos de los procesos degenerativos que causan el envejecimiento o lo acompañan pueden hacer que la última etapa de la vida sea mucho más vital, productiva y plena. El dominio de los factores de los cuales depende el desencadenamiento de la muerte celular tal vez permita a los médicos

CUADRO 54-1 Esperanza de vida promedio por década, Estados Unidos

Periodo muestra	Esperanza de vida promedio (años)	
	Desde el nacimiento	Si sobrevivió hasta los 5 años de edad
1900-1902	49.24	59.98
1909-1911	51.49	61.21
1919-1921	56.40	62.99
1929-1931	59.20	64.29
1939-1941	63.62	67.49
1949-1951	68.07	70.54
1959-1961	69.89	72.04
1969-1971	70.75	72.43
1979-1981	73.88	75.00
1989-1991	75.37	76.22
1999-2001	76.83	77.47

Adaptado de Tabla 12 del *National Vital Statistics Reports* (2008) 57, vol. 1.

destruir de manera selectiva tejidos y células perjudiciales como tumores, pólipos y quistes sin daño colateral a tejidos sanos.

LAPSO DE VIDA EN CONTRAPOSICIÓN CON LONGEVIDAD

Desde la época Paleolítica, pasando por la edad de oro de Grecia, hasta la era Medieval, la esperanza de vida promedio para un recién nacido permaneció relativamente constante; osciló dentro del rango de 25 a 35 años. A partir del Renacimiento, este número ha aumentado de manera gradual, de modo que para el principio del siglo xx la esperanza de vida promedio de personas nacidas en países en desarrollo alcanzó alrededor de 45 años. Hoy, 100 años más tarde, el promedio mundial es de 67 años, y para naciones desarrolladas se está aproximando a 80. Esto ha llevado a especulación en la prensa popular acerca de cuánto tiempo podría esperarse que esta tendencia continúe. ¿Las generaciones futuras pueden esperar vivir más allá de la marca de un siglo? ¿Es posible que los seres humanos posean el potencial, salvo en presencia de accidentes y con cuidado y mantenimiento apropiados, de vivir por tiempo indefinido?

Lamentablemente, es poco probable que esta extrapolación se haga realidad porque se basa en un malentendido del término **esperanza de vida**. Ésta se calcula al promediar todos los nacimientos. Por ende, está influida de manera notoria por las tasas de mortalidad de lactantes. Mientras que la esperanza de vida de un niño romano era de 25 años, si se calcula el lapso de vida esperado sólo para las personas que sobrevivieron a la lactancia, que se denominará **longevidad**, el promedio casi se duplicó a 48. Cuando se elimina del cálculo la declinación notoria de las tasas de mortalidad de lactantes que ha tenido lugar durante el siglo y medio pasados, la duplicación aparente del lapso de vida queda casi anulada, *más no por completo*. Como puede obser-

varse en el **cuadro 54-1**, la longevidad predicha de un niño de cinco años de edad en Estados Unidos ha aumentado desde 70.5 en 1950 hasta 77.5 años en 2000. ¿Hay alguna clase de límite superior para el lapso de vida de un ser humano bien mantenido, nutrido de manera apropiada? Tal vez no.

ENVEJECIMIENTO Y MORTALIDAD: ¿PROCESOS INESPECÍFICOS O PROGRAMADOS?

¿El envejecimiento y la muerte son procesos no determinantes o **estocásticos** en los cuales las criaturas vivas inevitablemente alcanzan un momento crítico en el cual sucumben a una acumulación de daño por enfermedad, lesión y el simple desgaste, durante toda una vida? Si bien el organismo humano tiene cierta capacidad para reparar y reemplazar en los ámbitos molecular y celular, esta capacidad es variable y finita. Independientemente de qué tanta atención se dedique al cuidado y el mantenimiento, como un automóvil o algún otro dispositivo mecánico sofisticado, tarde o temprano algún componente clave del cuerpo del ser humano se desgastará. Una corriente de opinión alternativa plantea que el envejecimiento y la muerte son procesos programados genéticamente, análogos a la pubertad, que han evolucionado por medio de un proceso de selección natural.

Lo más probable es que el envejecimiento y la muerte sean procesos multifactoriales a los cuales muchos factores, algunos no determinantes y otros programados, hacen contribuciones importantes. Si bien queda mucha investigación por hacer antes de que sea posible determinar la conformación precisa de este mosaico mecanístico, se ha identificado un rango grande de contribuidores potenciales. Varios de los más prominentes de éstos se presentan en las secciones que siguen.

TEORÍAS DE DESGASTE Y DEL ENVEJECIMIENTO

Muchas teorías respecto al envejecimiento y la mortalidad plantean la hipótesis de que el cuerpo humano finalmente sucumbe a la acumulación de daño con el tiempo debido a diversos factores ambientales que son reactivos con biomoléculas orgánicas. Estas teorías notan que si bien hay mecanismos de reparación y recambio para restituir o reemplazar muchas clases de moléculas dañadas, estos mecanismos no son absolutamente perfectos. En consecuencia, cierto daño se filtra, daño que inevitablemente se acumulará con el tiempo, particularmente en poblaciones de células de vida prolongada que experimentan poco recambio, si es que lo experimentan (**cuadro 54-2**). Irónicamente, muchos de los agentes que son más perjudiciales para las proteínas, el DNA y otras biomoléculas, también son esenciales para la vida terrestre: agua, oxígeno y luz solar.

Las reacciones hidrolíticas pueden dañar proteínas y nucleótidos

El agua es un nucleófilo relativamente débil. Sin embargo, debido a su presencia omnipresente y concentración alta (>55 M,

CUADRO 54-2 Tiempo requerido para que todas las células promedio de este tipo sean remplazadas

Tipo de tejido o célula	Recambio
Epitelio intestinal	34 h ¹
Epidermis	39 días ²
Leucocito	<Un año ³
Adipocitos	9.8 años ³
Músculo esquelético intercostal	15.2 años ³
Cardiomiocitos	≥100 años ³

Datos tomados de:

¹ Potten CS, Kellett M, Rew DA, *et al.*: Proliferation in human gastrointestinal epithelium using bromodeoxyuridine *in vivo*. Gut 1992; 33:524.

² Weinstein GD, McCullough JL, Ross P: Cell proliferation in normal epidermis. J Invest Dermatol 1984; 82:623.

³ Spalding KL, Arner E, Westermark PO, *et al.*: Dynamics of fat cell turnover in humans. Nature 2008; 453:783.

véase el capítulo 2), incluso este nucleófilo débil reaccionará con blancos susceptibles dentro de la célula. En proteínas, la hidrólisis de enlaces peptídicos lleva a división de la cadena polipeptídica. Los enlaces amida más frecuentemente establecidos como objetivo por el agua son los que se encuentran en las cadenas laterales de los aminoácidos asparagina y glutamina, probablemente porque están más expuestos, en promedio, a solvente que los enlaces amida en el esqueleto de la proteína. La hidrólisis lleva al remplazo del grupo amida neutro con un grupo carboxílico ácido, lo que forma aspartato y glutamato, respectivamen-

te (figura 54-1, partes A y B). Este cambio lleva a la introducción tanto de una carga negativa como de un donador o receptor de protón potencial a la región afectada de la proteína. Dado que la población de proteína dentro de un organismo vivo está sujeta a recambio continuo, en la mayor parte de los casos la proteína químicamente modificada será degradada y remplazada por una proteína recién sintetizada.

Quizá tienen más consecuencias biológicas potenciales las reacciones de las bases nucleótido en el DNA con agua. Los grupos amino que se proyectan desde los anillos aromáticos heterocíclicos de las bases de nucleótido citosina, adenina y guanina son, cada uno, susceptibles a ataque hidrolítico en el cual el grupo amino queda remplazado por un carbonilo para formar uracilo, hipoxantina y xantina, respectivamente (figura 54-1, parte C). Si la base afectada está ubicada en el DNA de la célula, el resultado neto es una mutación que, si se deja sin reparar, puede perturbar en potencia la expresión génica o producir un producto de gen disfuncional. El enlace entre la base de nucleótido y la porción desoxirribosa en el DNA también es vulnerable a hidrólisis. En este caso la base es eliminada por completo, y deja una brecha en la secuencia (figura 54-1, parte D) que, si se deja sin reparar, puede llevar a una mutación por sustitución o por cambio de cuadro (cap. 37).

Muchos otros enlaces dentro de macromoléculas biológicas también poseen el potencial de ser divididos por hidrólisis química al azar. En esta lista se incluyen los enlaces éster que unen ácidos grasos a sus glicerolípidos cognados, los enlaces glucosídicos que enlazan las unidades monosacárido de carbohidratos, y los enlaces fosfodiéster que sostienen juntos polinucleótidos y

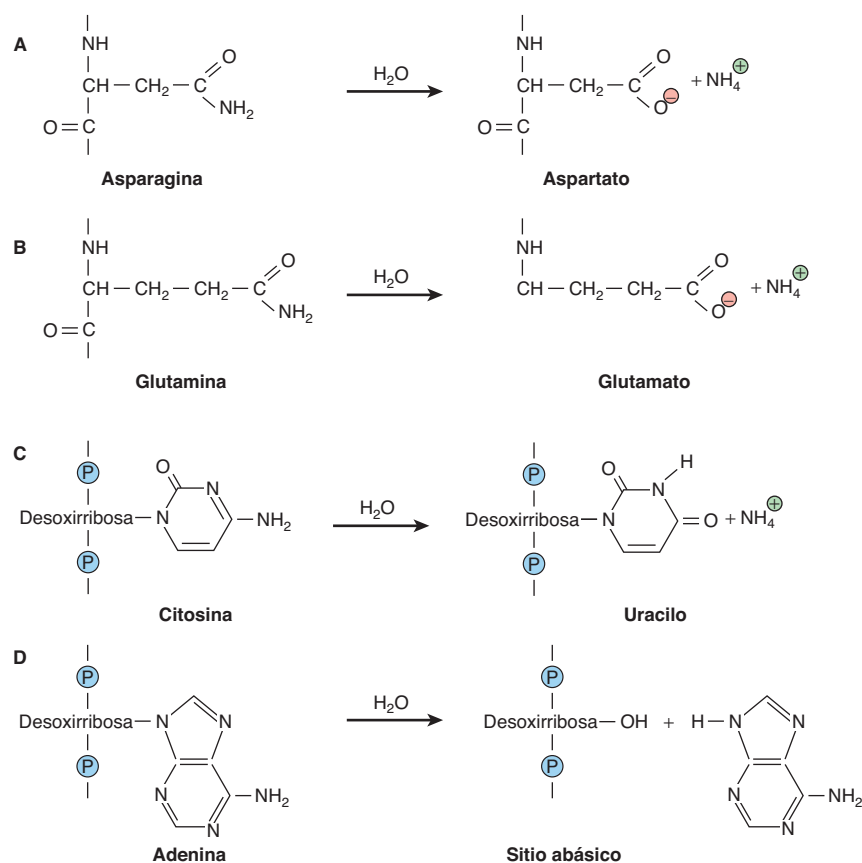


FIGURA 54-1 Ejemplos de daño hidrolítico de macromoléculas biológicas.

Se muestran algunas de las maneras en las cuales el agua puede reaccionar con proteínas y DNA, y alterarlos químicamente: **A)** sustitución neta de ácido aspártico por medio de desaminación hidrolítica de la cadena lateral neutra de la asparagina. **B)** Sustitución neta de ácido glutámico por medio de desamidación hidrolítica de la cadena lateral neutra de la glutamina. **C)** Mutación neta de citosina a uracilo por agua. **D)** Formación de un sitio abásico en el DNA por medio de división hidrolítica de un enlace de base ribosa.

enlazan los grupos cabeza de fosfolípidos a sus parejas diacilglicerol. Empero, estas reacciones parecen tener lugar con demasiada poca frecuencia (hidrólisis de fosfodiéster) o generar productos insuficientemente perturbadores como para que manifesten consecuencias biológicas importantes.

La respiración genera especies de oxígeno reactivas

Muchos procesos biológicos requieren de la oxidación (catalizada por enzima) de moléculas orgánicas por oxígeno molecular (O_2). Estos procesos incluyen la hidroxilación de cadenas laterales de prolina y lisina en el colágeno (cap. 5), la destoxificación de xenobióticos por el citocromo P450 (cap. 53), la degradación de nucleótidos de purina a ácido úrico (cap. 33), la reoxidación de los grupos prostéticos en las enzimas que contienen flavina que catalizan la descarboxilación oxidativa (p. ej., el complejo de piruvato deshidrogenasa, cap. 18) y otras reacciones redox (p. ej., aminoácido oxidasas, cap. 28), y la generación del gradiente quimiosmótico en mitocondrias por la cadena de transporte de electrones (cap. 13). Las enzimas redox a menudo emplean grupos prostéticos como nucleótidos de flavina, centros de hierro-azufre, o iones metálicos unidos a hem (caps. 12 y 13) para ayudar en la difícil tarea de generar el radical libre altamente reactivo e intermediarios oxianión formados durante la catálisis, y estabilizarlos. En la cadena de transporte de electrones se emplean transportadores especializados como la ubiquinona y los citocromos para transportar sin riesgos electrones únicos, no pareados, entre sus diversos complejos multiproteínicos y dentro de los mismos.

En ocasiones estos intermediarios altamente reactivos escapan hacia la célula en la forma de ROS como superóxido y peróxido de hidrógeno (figura 54-2, parte A). Debido a la virtud de su complejidad estructural y funcional, y flujo de electrones en extremo alto, el “escape” desde la cadena de transporte de electrones constituye con mucho la principal fuente de ROS en casi todas las células de mamífero. Además, muchas células de mamífero sintetizan y liberan el segundo mensajero óxido nítrico (NO), que contiene un electrón no pareado, para promover la vasodilatación y relajación muscular en el sistema cardiovascular (cap. 49).

Las especies de oxígeno reactivas son prolíficas desde el punto de vista químico

La reactividad en extremo alta de las ROS las hace en extremo peligrosas. Las ROS pueden reaccionar con casi cualquier compuesto orgánico, incluso proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, y alterarlo químicamente. En algunos casos, la reacción lleva a la división de enlaces covalentes. También muestran una fuerte tendencia a formar **aductos**, los productos de la adición de dos (o más) compuestos, con bases de nucleótido, ácidos grasos poliinsaturados, y otros compuestos biológicos que poseen múltiples enlaces dobles (figura 54-3). Los aductos formados con bases de nucleótido pueden ser en especial peligrosos debido a su potencial, si se dejan sin corregir, de causar lecturas erróneas que introducen mutaciones en el DNA.

La facilidad con la cual el oxígeno produce los cambios químicos que arrancan la mantequilla casera es un testimonio de la

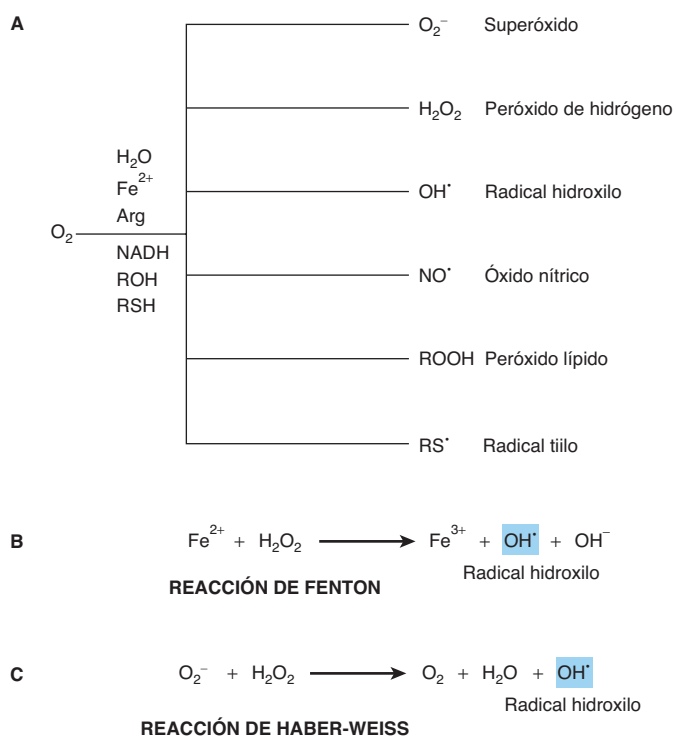


FIGURA 54-2 Las especies de oxígeno reactivas (ROS) son subproductos tóxicos de la vida en un ambiente aeróbico.

A) Muchos tipos de ROS se encuentran en las células vivas.

B) Generación de radical hidroxilo por medio de la reacción de Fenton.

C) Generación de radical hidroxilo mediante la reacción de Haber-Weiss.

reactividad de grasas insaturadas, las que contienen uno o más enlaces dobles carbono-carbono (cap. 23) con ROS. La peroxidación lipídica puede llevar a la formación de aductos de lípido-lípido y lípido-proteína con enlaces covalentes, y una pérdida de la fluidez de la membrana y de la integridad de la misma. La pérdida de la integridad de la membrana, a su vez, puede —en el caso de las mitocondrias— socavar la eficiencia con la cual la cadena de transporte de electrones convierte equivalentes reductores en ATP, lo que lleva a más producción de ROS perjudiciales. La pérdida de la integridad de la membrana también puede desencadenar **apoptosis**, la muerte programada de una célula.

Reacciones en cadena multiplican la destructividad de ROS

La destructividad inherente en la reactividad alta de muchas de estas ROS, en particular radicales libres, es exacerbada por su capacidad para participar en reacciones en cadena en las cuales el producto de la reacción entre el radical libre y alguna biomolécula es una biomolécula dañada y otra especie que contiene un electrón no pareado altamente reactivo. La cadena terminará cuando un radical libre es capaz de adquirir otro electrón solitario para formar un par de electrones relativamente inocuo sin generar un nuevo electrón no pareado como un subproducto. Ése es el caso cuando un radical libre encuentra otro. Los dos electrones “impares” se combinan para formar un par. De manera alternativa, las ROS pueden quedar eliminadas mediante una

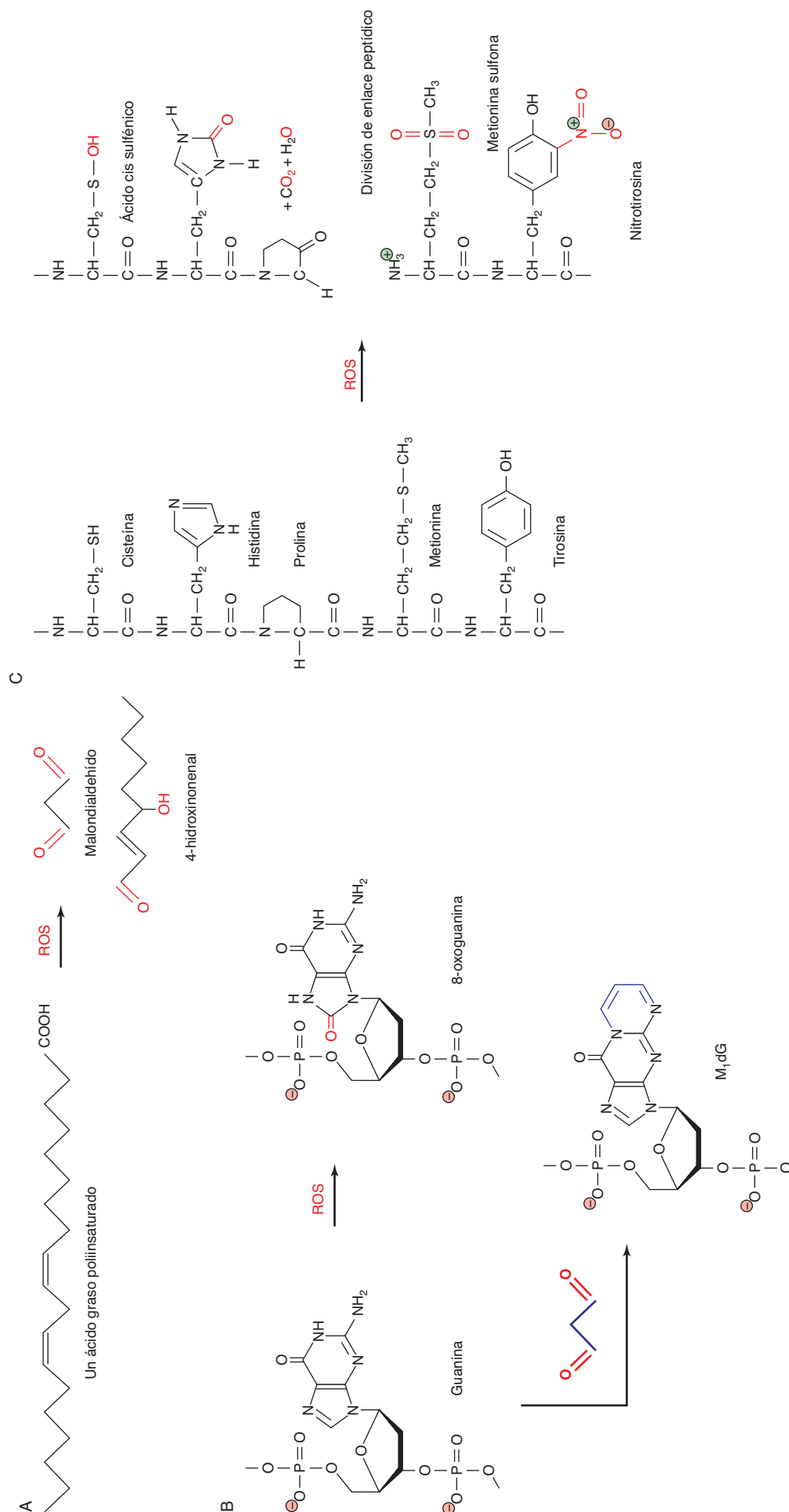


FIGURA 54-3 Las ROS reaccionan de manera directa e indirecta con una amplia gama de moléculas biológicas. A) La peroxidación de lípidos insaturados genera productos reactivos, como malondialdehído y 4-hidroxinonenal. **B)** La guanina puede ser oxidada de manera directa por ROS para producir 8-oxoguanina o formar un aducto, M₁dG, con el producto de ROS malondialdehído. **C)** Reacciones comunes de proteínas con ROS, incluso oxidación de cadenas laterales de aminoácidos y división de enlaces peptídicos. Los átomos de oxígeno derivados de ROS están marcados en rojo. Los átomos de carbono derivados del malondialdehído en M₁dG es 3-(2-desoxi-*n*-eritro-pentofuranosil)pirimido(1,2- α)purina-10(3*H*)-ona.

del juego de enzimas antioxidantes dedicadas de la célula (caps. 12 y 52).

La reactividad, y por ende la destructividad, de ROS individuales varía. El peróxido de hidrógeno, por ejemplo, es menos reactivo que el superóxido, que a su vez es menos reactivo que el radical hidroxilo (OH[•]). Lamentablemente, existen dos vías en organismos vivos mediante las cuales el radical hidroxilo altamente tóxico puede generarse a partir de ROS menos destructivas. Por ejemplo, si hay hierro férrico presente, la reacción de Fenton puede transformar peróxido de hidrógeno en radicales hidroxilo (figura 54-2, parte B). A su vez, el hierro ferroso (+3) puede ser reducido de regreso al estado férrico (+2) por otras moléculas de peróxido de hidrógeno, lo que permite que el hierro actúe de manera catalítica para producir radicales hidroxilo adicionales. El radical hidroxilo también puede generarse cuando el superóxido y el peróxido de hidrógeno están desproporcionados, un proceso llamado la reacción de Haber-Weiss (figura 54-2, parte C).

Los radicales libres y la teoría mitocondrial del envejecimiento

En 1956, Denham Harmon propuso la llamada teoría de los radicales libres del envejecimiento. Se había reportado que la toxicidad del tratamiento con oxígeno hiperbárico y radiación podría explicarse por un factor común a ambos, la generación de ROS. Este reporte encajó muy bien con la observación propia de Harmon de que el lapso de vida estaba relacionado de manera inversa con el índice metabólico y, por extrapolación, con la respiración. Por ende, postuló que el daño acumulativo se origina por la producción continua e inevitable de ROS.

En años más recientes, los defensores de la teoría de los radicales libres del envejecimiento han enfocado la atención en las mitocondrias. La mitocondria no sólo es el huésped de la principal fuente de ROS en la célula, la cadena de transporte de electrones, sino que el daño oxidativo de los componentes de esta vía puede llevar a incremento del escape de peróxido de hidrógeno, superóxido, etc., hacia el citoplasma. El daño de las mitocondrias probablemente afectaría de modo adverso la eficiencia con la cual desempeña su función más importante, la síntesis de ATP. Una lentificación importante de la tasa de síntesis de ATP podría fácilmente llevar a los tipos de declinaciones a gran escala de la función fisiológica que ocurren en el envejecimiento.

Un segundo contribuidor al ciclo que se autoperpetúa de daño mitocondrial por redox es el hecho de que varios componentes de la cadena de transporte de electrones son codificados por el genoma propio de la mitocondria. El genoma mitocondrial es un remanente vestigial muy reducido del genoma de la bacteria antigua que fue el precursor del orgánulo actual. Por medio de un proceso llamado **endosimbiosis**, los eucariontes primitivos se hicieron dependientes de bacterias circundantes para que les proporcionaran ciertos materiales, y viceversa. Finalmente, la bacteria de menor tamaño fue absorbida por su huésped eucarionte y vivió en el interior del mismo. Con el tiempo casi todos los genes contenidos en el genoma bacteriano, pero no todos, fueron eliminados por ser superfluos para las necesidades del nuevo organismo de fusión, o fueron transferidos hacia el DNA nuclear de la célula huésped. En la actualidad, el genoma de la mitocondria del ser humano codifica para un RNA

CUADRO 54-3 Genes codificados por el genoma de mitocondrias del ser humano

rRNA	rRNA 12S, 16S
tRNA	22 tRNA (2 para Leu y Ser)
Subunidades de NADH-ubiquinona oxidoreductasa (complejo I, > 40 en total)	ND 1 a 6, ND 4L
Subunidades de ubiquinol-citocromo c oxidoreductasa (complejo III, 11 en total)	Citocromo b
Subunidades de citocromo oxidasa (complejo IV, 13 en total)	COX I, COX II, COX III
Subunidades de la F ₁ , F ₀ ATPasa (ATP sintasa, 12 en total)	ATPasa 6, ATPasa 8

ribosómico pequeño y para uno grande, 22 tRNA, y subunidades polipeptídicas para los complejos I, III y IV de la cadena de transporte de electrones, así como para la F₁, F₀ ATPasa (**cuadro 54-3**). El genoma mitocondrial carece de los mecanismos de vigilancia y reparación que ayudan a mantener la integridad del DNA nuclear. En consecuencia, las mutaciones inducidas por aductos o la reacción con ROS, y cualesquiera defectos funcionales que se producen por estas mutaciones, se convierten en una característica permanente del genoma de la mitocondria de cada individuo, que seguirá acumulando mutaciones con el tiempo.

Si bien ya no se considera que la hipótesis mitocondrial proporcione una explicación unificante para todos los cambios que se asocian con el envejecimiento del ser humano y sus comorbilidades, probablemente es un contribuidor de importancia. Evidencia circunstancial poderosa para esto es proporcionada por el papel fundamental desempeñado por este orgánulo en las vías de detector-respuesta que desencadenan la apoptosis.

Las mitocondrias son participantes clave en la apoptosis

La apoptosis otorga a organismos superiores la capacidad para eliminar de manera selectiva células que se hacen superfluas por cambios vinculados con el desarrollo, como los que tienen lugar de manera continua durante la embriogénesis, o que han quedado dañadas a un grado que hace imposible la reparación. Durante el remodelado de tejido vinculado con el desarrollo, el programa de muerte celular apoptótica es desencadenado por señales mediadas por receptor. En el caso de células dañadas, cualquiera de varios indicadores interiores puede servir como desencadenante: ROS, dsRNA viral, daño de DNA y choque por calor. Estas señales desencadenan la abertura del complejo de poro de transición de permeabilidad embebido en la membrana mitocondrial externa, a través del cual moléculas de la proteína transportadora de electrones pequeña (≈12.5 kDa) citocromo c escapa hacia el citoplasma. Aquí, el citocromo c sirve como la proteína central para nuclear un complejo multiproteínico, llamado apoptosoma, que inicia una cascada de eventos de activación proteolíticos dirigidos a las formas proenzima de una serie de cisteína proteasas conocidas como caspasas. Las caspasas terminales, números 3 y 7, desintegran proteínas estructurales en el citoplasma, y proteínas de la cromatina en el núcleo; estos even-

tos llevan a la muerte de la célula afectada y su eliminación mediante fagocitosis. No hace falta decir que la presencia de una vía de muerte celular mediada por receptor, intrínseca, ofrece la esperanza de que sea posible eliminar células perjudiciales, como cáncer, al aprender cómo activar de manera selectiva su vía apoptótica.

La radiación ultravioleta puede ser en extremo perjudicial

El término **radiación ultravioleta (UV)** se refiere a las longitudes de onda de luz que yacen inmediatamente más allá del extremo de longitud de onda azul o corta del espectro visible. Si bien el ojo del ser humano no puede detectar estas longitudes de onda de luz particulares, son fuertemente absorbidas por compuestos orgánicos que poseen anillos aromáticos, o múltiples dobles enlaces conjugados, como las bases de nucleótido del DNA y el RNA; las cadenas laterales aromáticas de los aminoácidos fenilalanina, tirosina y triptófano; ácidos grasos poliinsaturados; grupos hem, y cofactores y coenzimas, como flavinas, cianocobalamina, etc. La absorción de esta luz de longitud de onda corta, de alta energía, causa la rotura de enlaces covalentes en proteínas, DNA y RNA; la formación de dímeros de timina en el DNA (**figura 54-4**); la formación de enlaces covalentes de proteínas, y la generación de radicales libres, incluso de ROS. Si bien la radiación UV no penetra más allá de las primeras capas de las células cutáneas, la eficiencia alta de absorción lleva a la acumulación rápida de daño de la limitada población de células de la piel a las que llega. Dado que las bases de nucleótidos del DNA y el RNA son en particular eficientes para absorber la radiación UV, es altamente mutagénica. La exposición prolon-

gada a la luz solar intensa puede llevar a la acumulación de múltiples lesiones de DNA que pueden abrumar la capacidad de reparación intrínseca de una célula. Así, es relativamente común que las personas cuyo trabajo o estilo de vida involucra exposición prolongada a la luz del sol manifiesten tejido cutáneo aberrante, en forma tanto de lunares como de melanomas cancerosos. Muchos de estos últimos pueden proliferar y diseminarse con gran rapidez, lo que requiere vigilancia cuidadosa e intervención médica rápida.

La glucación de proteína a menudo lleva a la formación de enlaces covalentes perjudiciales

Cuando aminoácidos como los que se encuentran en la cadena lateral de la lisina o en algunas de las bases de nucleótidos quedan expuestos a un azúcar reductor, como la glucosa, se genera lentamente un aducto reversible mediante la formación de una base de Schiff entre el grupo aldehído o cetona del azúcar y la amina. Con el tiempo, la proteína glucada pasa por una serie de reordenamientos para formar productos de **Amadori**, que contienen un doble enlace carbono-carbono conjugado que puede reaccionar con el grupo amino en una proteína vecina (**figura 54-5**). El resultado neto es la formación de un enlace covalente entre dos proteínas u otras macromoléculas biológicas que, a su vez, pasan por glucación adicional y se unen con enlaces covalentes incluso a otra macromolécula. Estos agregados unidos por enlaces covalentes a veces se llaman productos terminales de glucación avanzada o AGE.

Las repercusiones fisiológicas de la glucación de proteína pueden ser en especial pronunciadas cuando están involucradas

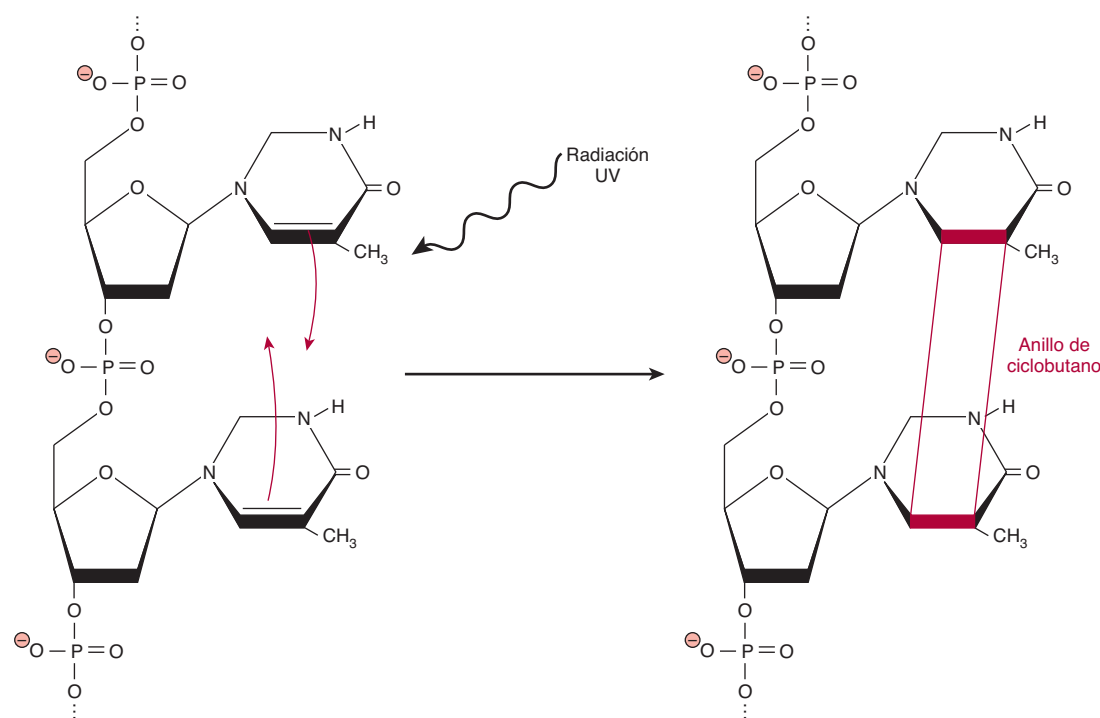


FIGURA 54-4 Formación de un dímero de timina después de excitación por luz UV. Cuando bases de timina consecutivas están apiladas en una doble hélice del DNA, la absorción de luz UV puede llevar a la formación de un anillo ciclobutano (de color rojo, no a escala) que enlaza de manera covalente las dos bases juntas para formar un dímero de timina.

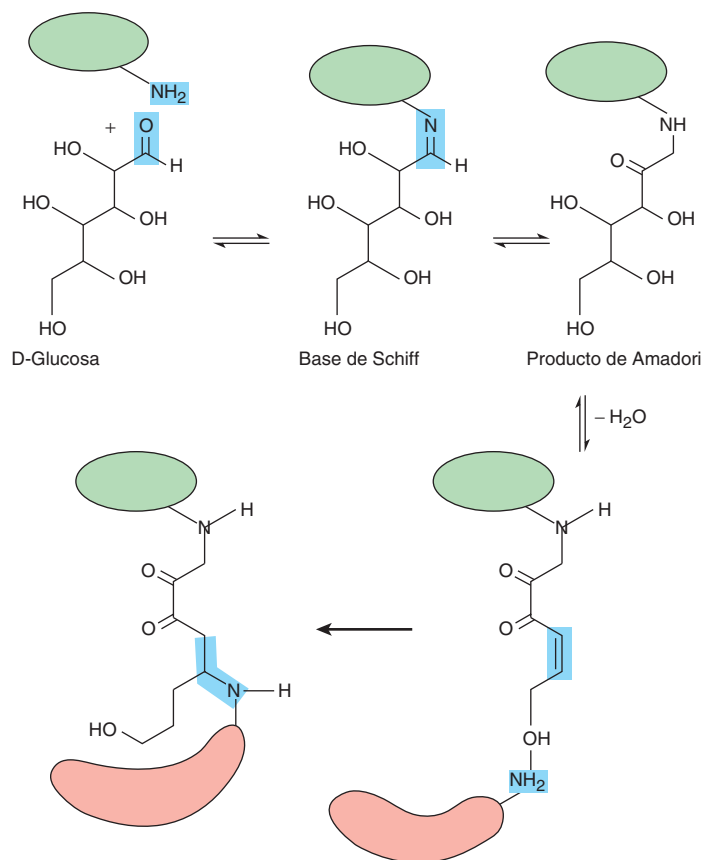


FIGURA 54-5 La glucación de proteína puede llevar a la formación de enlaces covalentes proteína-proteína. Se muestra la secuencia de reacciones que genera el producto de Amadori sobre la superficie de la proteína marcada en color verde, y la formación subsiguiente de un enlace covalente proteína-proteína por medio de un grupo amino en la superficie de una segunda proteína, de color rojo.

proteínas de vida prolongada, como el colágeno o β -cristalinas. Su persistencia brinda la oportunidad de que ocurran múltiples eventos de glucación y de formación de enlaces covalentes. La formación de enlaces covalentes progresiva de la red de colágeno en las células endoteliales vasculares lleva a la pérdida progresiva de elasticidad y a engrosamiento de la membrana basal en vasos sanguíneos, lo que promueve la formación de placa. El resultado general es un incremento progresivo de la carga de trabajo del corazón. En el ojo, la acumulación de proteínas agregadas pone en peligro la transparencia del cristalino, y con el tiempo se manifiesta por sí misma en la forma de cataratas. El deterioro de la homeostasis de la glucosa hace a los diabéticos en especial susceptibles a la formación de productos terminales de glucación avanzada. De hecho, la glucación de la hemoglobina y de la albúmina sérica se usa como biomarcador para el diagnóstico de diabetes y la evaluación de su tratamiento.

MECANISMOS DE REPARACIÓN MOLECULARES COMBATEN EL DESGASTE

Mecanismos enzimáticos y químicos interceptan ROS perjudiciales

Un corolario para la teoría del desgaste, del envejecimiento, es que la longevidad refleja la eficacia y la robustez de los mecanismos de prevención, reparación y remplazo moleculares en una especie dada y los individuos dentro de ella. Enzimas como la superóxido dismutasa y la catalasa protegen a la célula al conver-

tir superóxido y peróxido de hidrógeno, respectivamente, en productos menos reactivos, lo que previene daño molecular potencial (cap. 52). Por ejemplo, moscas de la fruta que han sido alteradas de manera genética para que expresen cifras altas de superóxido dismutasa muestran lapsos de vida significativamente extensos.

En el citoplasma, el tripéptido que contiene cisteína, glutatión, actúa como un protector redox químico al reaccionar de manera directa con ROS para generar compuestos menos reactivos, como agua. El glutatión oxidado, que consta de dos tripéptidos enlazados por un enlace S-S, a continuación es reducido mediante enzimas para mantener el fondo común de protector (cap. 52). El glutatión también puede reaccionar de manera directa con ácidos sulfénicos cisteína y disulfuros en proteínas para restituirlos a su estado reducido, y formar aductos con xenobióticos tóxicos (cap. 53). Otras biomoléculas, como el ácido ascórbico y la vitamina E, también poseen propiedades antioxidantes, lo cual explica el hecho de que muchas dietas “populares” se dirigen a alimentos ricos en estos compuestos en un esfuerzo por apoyar la capacidad del organismo para neutralizar ROS y lentificar el envejecimiento.

La integridad del DNA es mantenida mediante mecanismos de corrección de pruebas y reparación

Además de las medidas profilácticas antes mencionadas, los organismos vivos poseen una capacidad limitada para remplazar macromoléculas dañadas o repararlas. Casi toda esta capacidad se dirige a mantener la integridad del genoma nuclear (no así del

mitocondrial), lo cual es de esperarse dada la singular función del almacenamiento de información del DNA, la vulnerabilidad de las bases de nucleótidos aromáticas heterocíclicas a ataques por sustancias químicas y radiación UV, y el hecho de que —en contraste con casi cualquier otra macromolécula— cada célula contiene sólo una copia de cada cromosoma. Una **célula somática** es aquella que forma parte del cuerpo de un organismo. El mantenimiento de la integridad del genoma empieza en el momento de la replicación, donde se realiza corrección de pruebas cuidadosa a fin de asegurar que el nuevo genoma formado en el proceso de división de células somáticas replique fielmente la plantilla que dirigió su síntesis. Además, casi todos los organismos vivos poseen un impresionante conjunto de enzimas cuyo papel es inspeccionar y corregir aberraciones que escaparon a la corrección de pruebas o que se generaron después por la acción de agua (roturas bicatenarias, pérdida de una base de nucleótido, y desaminación de citosina), radiación UV (dímeros de timina y roturas de cadena), o exposición a modificadores químicos (formación de aducto). Este sistema de múltiples capas está compuesto de enzimas de reparación de errores de emparejamiento, enzimas de reparación por escisión de nucleótido, y enzimas de reparación por escisión de base, así como el sistema Ku para reparar roturas bicatenarias en el esqueleto de fosfodiéster (cap. 35). Como un último recurso, las células que albergan mutaciones perjudiciales quedan sujetas a eliminación mediante apoptosis.

Con todo, a pesar de las muchas precauciones que se toman para asegurar la fidelidad durante la replicación, y para reparar el daño subsiguiente antes listado, inevitablemente algunas mutaciones escapan a estos mecanismos. De hecho, se requiere de algo de escape del sistema de vigilancia y reparación para generar la variabilidad genética que impulsa la evolución. La **teoría de la mutación somática, del envejecimiento**, propone que también sirve para satisfacer un segundo propósito como un impulsor del proceso de envejecimiento. Expresado en palabras sencillas, la acumulación de células mutantes con el tiempo inevitablemente debe llevar a función biológica alterada que se manifiesta por sí misma, al menos en parte, como los cambios físicos que los seres humanos asocian con el envejecimiento.

Algunos tipos de daño de proteína pueden repararse

En contraste con el DNA, la capacidad de la célula para reparar daño de otras biomoléculas es relativamente limitada. En su mayor parte, las células parecen depender de recambio sistemático, en el cual la población global de una biomolécula dada es degradada y remplazada por síntesis nueva de manera continua, o constitutiva (cap. 9), para eliminar lípidos, carbohidratos y proteínas aberrantes. Algunas proteínas, en particular las proteínas fibrosas que contribuyen a la integridad estructural de tendones, ligamentos, huesos, matriz, etc., pasan por poco recambio, si es que pasan por alguno. Estas proteínas de vida prolongada tienden a acumular daño al cabo de muchos años, lo que contribuye a la pérdida de la elasticidad en tejidos vasculares y en articulaciones, la pérdida de la transparencia del cristalino, etc. Los mecanismos más prominentes para la reparación de proteínas dañadas establecen como objetivo los átomos de azufre contenidos en las cadenas laterales de cisteína y metionina, y los grupos

isoaspartilo formados por el cambio del enlace peptídico a grupo carboxilo de cadena lateral.

El grupo sulfhidrilo de cadena lateral de la cisteína a menudo desempeña importantes papeles catalíticos, reguladores y estructurales en proteínas que dependen de su estado de oxidación. Aun así, tanto su grupo sulfhidrilo como el éter sulfúrico de la metionina son en extremo vulnerables a la oxidación (figura 54-3, parte C). Como sucede con muchas otras biomoléculas oxidadas, el tripéptido glutatión puede reaccionar de manera directa con cisteína-disulfuros, ácidos sulfénicos cisteína, y sulfóxido de metionina para regenerar cisteína y metionina, respectivamente. Además, las disulfuro reductasas y las metionina sulfóxido reductasas proporcionan un mecanismo de reducción catalizada por enzima en el que se usa NADPH como donador de electrones. Desafortunadamente, el potencial de reducción del glutatión y del NADPH sólo es suficiente para reducir los estados de oxidación más bajos de estos átomos de azufre: los cisteína disulfuros o ácidos sulfénicos y sulfóxido de metionina. El ácido sulfínico cisteína, el ácido sulfónico cisteína, y la metionina sulfona son resistentes a la reducción en condiciones fisiológicas.

Los residuos de ácido aspártico poseen las características geométricas precisas necesarias para permitir que el grupo carboxilo de cadena lateral reaccione con el grupo amino dentro del enlace peptídico formado con su grupo carboxilo α . La diamida cíclica resultante puede reabrirse entonces para formar el enlace peptídico original o un residuo isoaspartilo en el cual el carboxilo de cadena lateral ahora forma parte del esqueleto peptídico de la proteína (**figura 54-6**). La metilación del grupo carboxilo α proporciona un grupo saliente, que promueve la reformación de la diamida cíclica, que entonces puede reabrirse para formar el enlace peptídico normal (figura 54-6).

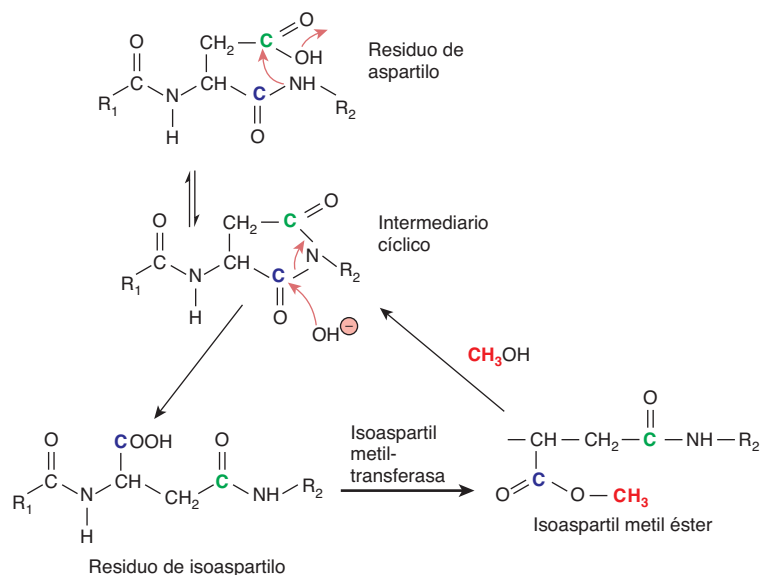
Las proteínas agregadas son muy resistentes a la degradación o reparación

Las modificaciones de la composición o la conformación de una proteína que hacen que se adhiera a otras moléculas de proteína pueden llevar a la formación de agregados tóxicos, llamados **amiloide**. Esos agregados son el dato característico de varias enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, las ataxias espinocerebelosas, y las encefalopatías espongiiformes transmisibles. Los efectos tóxicos de estos agregados insolubles son exacerbados por su persistencia, porque en este estado casi todos por lo general son resistentes a la acción catalítica de las proteasas que en circunstancias normales se encargan de su recambio.

ENVEJECIMIENTO COMO UN PROCESO PREPROGRAMADO

Si bien el desgaste molecular sin duda contribuye al envejecimiento, varias observaciones también sugieren un papel para mecanismos deterministas, programados. Por ejemplo, en lugar de “herrumbrarse” gradualmente, muchas de las manifestaciones físicas del envejecimiento —manchas hepáticas, encanecimiento, manos temblorosas, lagunas de memoria— por lo general se manifiestan en etapas tardías de la adultez, y progresan a un ritmo

FIGURA 54-6 La formación de un enlace isoaspartilo en un esqueleto polipeptídico y su reparación por medio de la intervención de la isoaspartil metiltransferasa. Se muestra la secuencia de reacciones químicas y catalizadas por enzimas que llevan a la formación de un enlace isoaspartilo y restauración de un enlace peptídico normal. Los carbonos que corresponden a los grupos de ácido carboxílico α y de cadena lateral en el ácido aspártico están coloreados de azul y verde, respectivamente. Las flechas rojas denotan las rutas de ataque nucleofílico durante las reacciones de ciclización e hidrólisis. El grupo metilo añadido a la isoaspartil metiltransferasa está coloreado de color rosado.



rápido, como si los mecanismos de mantenimiento molecular de los cuales dependen su reparación y remplazo repentinamente hubieran recibido una orden de dejar de operar. La menopausia femenina proporciona un claro ejemplo de un cambio fisiológico asociado con la edad que está genéticamente programado y controlado por mecanismos hormonales. En los párrafos que siguen se describen varias teorías actuales respecto a mecanismos deterministas, programados, para controlar el envejecimiento y la muerte.

Teorías metabólicas del envejecimiento: “mientras más brillante es la vela, más rápido se consume”

Una de las muchas variantes de la famosa cita atribuida al filósofo chino de la antigüedad Lao Tzu resume las características sobresalientes de las **teorías metabólicas del envejecimiento**. Sus orígenes pueden rastrearse a la observación de que los miembros de mayor tamaño del reino animal tienden a vivir más tiempo que los pequeños (**cuadro 54-4**). Al razonar que la base causal de esta correlación yace en algo conectado con el tamaño, más que el tamaño mismo, muchos científicos enfocaron su atención al órgano más cercanamente asociado con la vida y la vitalidad: el corazón. En general, la frecuencia cardíaca en reposo de animales pequeños, como los colibríes, de 250 latidos por minuto, tiende a ser más alta que la de animales grandes, como las ballenas, de 10 a 30 latidos por minuto. Los estimados del número acumulativo de veces que late el corazón de cada animal vertebrado en el transcurso de un lapso de vida mostraron una asombrosa convergencia en 1.0×10^9 latidos: mil millones.

La llamada **hipótesis del latido cardíaco** planteó que todo ser viviente es capaz de realizar sólo un número finito de latidos cardíacos, o de respiraciones, o de ambos. Una variación más matizada de esta idea básica, hizo referencia de manera variada a la **hipótesis metabólica** o **de la tasa de vida**, que fue propuesta por Raymond Pearl durante el decenio de 1920-1929. Pearl propuso que el lapso de vida de un individuo estaba enlazado de manera recíproca a su índice metabólico basal. En otras palabras, los que “prendieron la vela en ambos extremos”, por decir-

lo así, se consumieron más pronto. Una nueva ronda de cálculos reveló que, mientras que los animales difieren de manera notoria en tamaño, longevidad y frecuencia cardíaca, durante su lapso de vida cada uno gasta una cantidad similar de energía metabólica total por unidad de masa corporal, 7×10^5 J/g. Mientras que es intuitivamente atractivo, no se ha corroborado un enlace mecanístico entre el lapso de vida y el tamaño corporal y el gasto de energía o índice metabólico. Quienes se apegan a la teoría mitocondrial del envejecimiento sugieren que lo que se está “contando” no son latidos cardíacos o energía, sino las ROS que son el subproducto de la respiración. Con el tiempo la generación continua de energía y el consumo relacionado de O_2 lleva a la acumulación de daño de DNA, proteínas y lípidos inducido por ROS hasta que, finalmente, se alcanza un momento crítico. La lógica que está detrás de las dietas con restricción de calorías como un medio para prolongar la vida se basa en el razonamiento de que quemar menos calorías llevará a una reducción concomitante de la producción de ROS perjudiciales.

Telómeros: ¿un reloj de cuenta regresiva molecular?

Una segunda corriente de opinión sostiene que el reloj de cuenta regresiva putativo que controla el envejecimiento y el lapso de vida no detecta latidos cardíacos, energía o ROS; más bien, usa **telómeros** para llevar un registro del número de veces que cada célula somática se divide.

Los telómeros están compuestos de cuerdas largas de repeticiones de hexanucleótido ricas en GT que cubren los extremos de cromosomas eucariontes. A diferencia del DNA circular cerrado de genomas bacterianos, el DNA genómico de eucariontes es lineal. Si se dejan sin protección, los extremos expuestos de estos polinucleótidos lineales estarían disponibles para participar en eventos de recombinación genética en potencia carcinogénicos. Una segunda función de los telómeros es proporcionar algo de DNA desechable para adaptarse al desperdicio que ocurre cuando las moléculas de DNA lineal se replican.

Este desperdicio es una consecuencia del hecho de que todas las DNA polimerasas funcionan de manera unidireccional,

CUADRO 54-4 Lapso de vida en contraposición con masa corporal para varios mamíferos

Especie	Masa aproximada (kg)	Esperanza media de vida en la madurez (años)
Ratón de patas blancas	0.02	0.28
Ratón ciervo	0.02	0.43
Topillo rojo (<i>Myodes glareolus</i>)	0.025	0.48
Tamias (<i>Tamias striatus</i>)	0.1	1.63
Pica americana (<i>Ochotona princeps</i>)	0.13	2.33
Ardilla de manto dorado (<i>Spermophilus lateralis</i>)	0.155	2.12
Ardilla roja	0.189	2.45
Ardilla de Belding	0.25	1.78
Ardilla de Uinta (<i>Spermophilus armatus</i>)	0.35	1.72
Ardilla gris oriental	0.6	2.17
Ardilla del Ártico (<i>Spermophilus parryi</i>)	0.7	1.71
Conejo de cola de algodón (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	1.25	1.48
Zorrillo listado	2.25	1.90
Tejón americano	7.15	2.33
Nutria de río norteamericana (<i>Lontra canadensis</i>)	7.2	3.79
Lince	7.5	2.48
Castor norteamericano (<i>Castor canadensis</i>)	18	1.52
Impala	44	4.80
Borrego cimarrón (<i>Ovis Canadensis Mexicana</i>)	55	5.48
Jabalí	85	1.91
Jabalí verrugoso	87	2.82
Tahr del Nilgiri (<i>Hemitragus hylocrius</i>)	100	4.71
Ñu azul	165	4.79
Ciervo rojo	175	4.90
Antílope acuático	200	5.87
Cebra de Burchell (<i>Equus burchelli</i>)	270	7.95
Búfalo africano	490	4.82
Hipopótamo	2 390	16.40
Elefante africano	4 000	19.10

Adaptado de Millar JS, Zammuto: Life histories of mammals: An analysis of life tables. Ecology 1983; 64:631.

de 3' a 5' (cap. 35). Si bien en el DNA circular cerrado éste no es un problema, cuando se trata de replicar los extremos 5' de un DNA bicatenario lineal por medio de síntesis 3' a 5' discontinua y ligadura de fragmentos de **Okazaki** pequeños, simplemente no hay suficiente espacio en el extremo para dar cabida al cebador de RNA pequeño, polimerasa, etc. La síntesis del extremo 5' de cada cadena generalmente se quedará corta 100 bp o más. Cada vez que una célula se divide, su genoma se acortará más

(figura 54-7). Los telómeros proporcionan una fuente inocua de DNA cuya longitud decreciente tiene pocas consecuencias para la célula. De cualquier modo, una vez que se agota el abasto de DNA de telómero, a grandes rasgos 100 divisiones celulares para el ser humano, toda la mitosis cesa y la célula somática entra en un estado de **senescencia replicativa**. A medida que cada vez más células dentro del organismo entran en senescencia, gradualmente pierde la capacidad para remplazar células perdidas o dañadas.

Los organismos son capaces de producir progenie que contiene telómeros de longitud completa gracias a la intervención de la enzima **telomerasa**. La telomerasa es una ribonucleoproteína que se expresa en células madre y en casi todas las células cancerosas, no así en células somáticas. Usando una plantilla de RNA, la telomerasa añade secuencias de repetición de hexanucleótidos ricos en GT que varían desde algunos cientos (en levaduras) hasta varios miles (en seres humanos) de nucleótidos de longitud a los extremos de moléculas de DNA lineal para restituir sus telómeros a longitud completa. Cuando células somáticas son procesadas mediante ingeniería genética en el laboratorio para que expresen telomerasa, se siguen dividiendo en cultivo mucho tiempo después de que una línea celular testigo no alterada deja de dividirse. La capacidad para evitar la senescencia replicativa usando una enzima que mantiene los telómeros a longitud completa representa la evidencia más convincente de la operación de un reloj de telómero.

Kenyon usó un organismo modelo para descubrir los primeros genes del envejecimiento

Muchos avances en la ciencia biomédica son el producto de investigación en la que se usan diversos organismos denominados modelo como su sujeto de pruebas. La mosca de la fruta, *Drosophila melanogaster*, ha proporcionado una rica recopilación de información respecto a los genes que guían la diferenciación celular y el desarrollo de órganos. La levadura para hornear y la rana con garras africana *Xenopus laevis*, han servido como los caballos de tiro para analizar detalladamente los complejos circuitos de transducción de señal que dirigen el ciclo de división celular. Varias líneas celulares de mamífero en cultivo sirven como sustitutos para adipocitos, células renales, tumores, dendritas, etc. Mientras que a primera vista parecería que muchos de estos sistemas modelo tienen pocas características en común con el ser humano, cada uno posee atributos singulares que los hacen vehículos convenientes para abordar ciertos problemas y explorar sistemas específicos.

Caenorhabditis elegans es un gusano que ha servido como un sujeto importante para el estudio de la biología del desarrollo. *C. elegans* es transparente y crece con rapidez, atributos que facilitaron llevar un registro del programa de desarrollo entero de las 959 células que se encuentran en el adulto maduro hasta el huevo fecundado. A principios del decenio de 1990, Cynthia Kenyon y colegas observaron que los gusanos que portan mutaciones del gen que codifica para una molécula tipo receptor de insulina, *daf-2*, vivieron 70% más tiempo que sus homólogos naturales. Igual de importante, los gusanos mutantes se comportaron de una manera que semejó la de un *C. elegans* natural joven

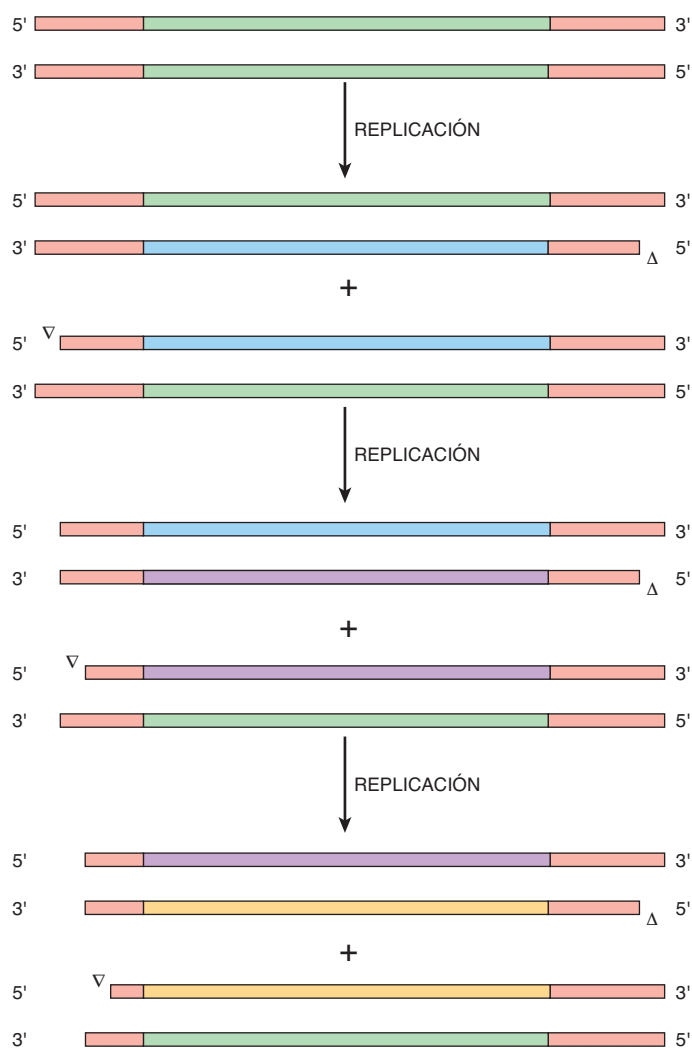


FIGURA 54-7 Los telómeros en los extremos de cromosomas eucariontes se acortan progresivamente con cada ciclo de replicación. Diagrama esquemático del DNA lineal de un cromosoma eucarionte (verde) que contiene telómeros en cada extremo (rojo). Durante la primera replicación, se sintetizan nuevas cadenas de DNA (verde) usando el cromosoma original como plantilla. En aras de la sencillez, los siguientes dos ciclos de replicación (púrpura, amarillo) muestran el destino de sólo lo más bajo de los dos productos de nucleótido desde el ciclo replicativo precedente. Las puntas de flecha blancas denotan el sitio de síntesis de cadena incompleta. El modelo supone que las cadenas únicas que cuelgan en los extremos de cada cromosoma son recortadas en el momento en que se completa cada ciclo de división celular. Nótese el acortamiento progresivo de las repeticiones de telómero.

durante gran parte de este periodo. Ésta es una distinción importante. Para que reúnan las condiciones necesarias para ser un “gen del envejecimiento”, su manipulación debe lograr más que meramente prolongar la edad avanzada al retrasar el punto en el cual cesa la vida. Debe tener repercusiones sobre el programa de cambios asociados con el envejecimiento.

La investigación de otros genes del envejecimiento indica que codifican para un factor de transcripción o un pequeño grupo de factores de transcripción que incluyen PHA-4 o DAF-16 que probablemente controlan la expresión de genes cruciales del envejecimiento, o proteínas emisoras de señales como DAF-2 que probablemente activan PHA-4, DAF-16, etc., en respuesta a

señales ambientales específicas. Queda mucho por aprender acerca del grado al cual el envejecimiento está controlado por eventos de programación genética, y cómo estos productos de gen interactúan con los muchos otros factores que influyen sobre la vitalidad y la longevidad, entre ellos nutrición, estrés ambiental, etcétera.

¿POR QUÉ LA EVOLUCIÓN SELECCIONARÍA LAPSO DE VIDA LIMITADOS?

La idea de que los animales habrían adquirido por evolución mecanismos designados específicamente para limitar su lapso de vida parecería, a primera vista, muy ilógica. Si la fuerza impulsora que está detrás de la evolución es la selección de rasgos que aumentan la buena forma física y la supervivencia, ¿esto no debe traducirse en una esperanza de vida siempre creciente? Si bien la maximización del lapso de vida puede representar un rasgo deseable desde el punto de vista del individuo, esto no necesariamente se aplica a una población o especie como un conjunto. Un límite genéticamente programado sobre el lapso de vida podría beneficiar al grupo al eliminar la sangría de los recursos disponibles impuesta por miembros que ya no participan de manera activa en la producción, el desarrollo y el entrenamiento de la descendencia. De hecho, puede racionalizarse que el lapso de vida de tres generaciones actual proporciona tiempo para que a) los recién nacidos se desarrollen hacia adultos jóvenes activos desde el punto de vista reproductivo, b) para que estos adultos jóvenes protejan y nutran a su descendencia y c) para que sirvan como una fuente de guía y asistencia para adultos jóvenes que encaran los desafíos de la maternidad y paternidad, y de la crianza de hijos.

RESUMEN

- El envejecimiento y la longevidad están controlados mediante la interacción compleja y en su mayor parte críptica entre factores al azar y deterministas que incluyen programación genética, estreses ambientales, estilo de vida, relojes de cuenta regresiva celulares, y procesos de reparación molecular.
- Las teorías del desgaste, del envejecimiento, plantean la hipótesis de que los cambios asociados con la vejez y la muerte en sí reflejan la acumulación de daño con el tiempo.
- Los elementos ambientales omnipresentes y esenciales para la vida: agua, oxígeno y luz, poseen una capacidad intrínseca para dañar macromoléculas biológicas.
- Las ROS, como el radical hidroxilo y el superóxido son en particular problemáticas porque son altamente reactivas, a menudo participan en reacciones en cadena que multiplican sus repercusiones, y son generadas continuamente como un subproducto de la compleja red de reacciones redox que están teniendo lugar en la cadena de transporte de electrones.
- La reactividad de sus sistemas en anillo no saturados y la capacidad para absorber luz UV hacen a las bases de nucleótido del DNA en particular vulnerables a UV o daño por sustancias químicas.
- Las mutaciones originadas por errores causados por bases de nucleótidos faltantes o químicamente modificadas pueden ser en

particular perjudiciales, porque pueden dar lugar a transformación oncogénica o hacer a una célula vulnerable a daño adicional.

- Las mitocondrias ocupan un lugar fundamental en muchas teorías del envejecimiento y la muerte. Esta prominencia puede atribuirse a varios factores. Las mitocondrias son el sitio de la cadena de transporte de electrones, con mucho la fuente más grande de ROS en la célula.
- La producción eficiente de ATP es esencial para la vitalidad de la célula. Las mitocondrias desempeñan un papel fundamental en la apoptosis, la muerte celular programada. Las mitocondrias carecen de la capacidad para reparar daño de su DNA.
- En células eucariontes, secuencias repetitivas largas llamadas telómeros cubren los extremos de sus cromosomas lineales. Estos telómeros se acortan progresivamente cada vez que una célula somática se divide. Cuando los telómeros de una célula somática se hacen demasiado cortos, la célula entra en senescencia replicativa. Así, se ha emitido la hipótesis de que los telómeros sirven como un reloj de cuenta regresiva para células somáticas.
- El lapso de vida de animales tal vez esté genéticamente programado. La mutación del gen *daf-2* en *Caenorhabditis elegans* dio por resultado gusanos cuyo lapso de vida fue 70% más prolongado que el de gusanos naturales.
- La selección evolutiva de un lapso de vida limitado optimiza la vitalidad de la especie más que la de sus miembros individuales.

REFERENCIAS

- Aguzzi A, O'Connor T: Protein aggregation diseases: pathogenicity and therapeutic perspectives. *Nat Drug Discov* 2010;9:237.
- Anderson S, Bankier AT, Barrell BG, et al: Sequence and organization of the human mitochondrial genome. *Nature* 1981; 290:457.
- Arias E, Curtin LR, Wei R, et al: U.S. decennial life tables for 1999–2001, United States life tables. *Natl Vital Stat Rep* 2008;57:1.
- Berlett BS, Stadtman ER: Protein oxidation in aging, disease, and oxidative stress. *J Biol Chem* 1997;272:20313.
- Clarke S: Aging as war between chemical and biochemical processes: Protein methylation and the recognition of age-damaged proteins for repair. *Ageing Res Rev* 2003;2:263.
- Eisenberg DTA: An evolutionary overview of human telomere biology: the thrifty telomere hypothesis and notes on potential adaptive paternal effects. *Am J Hum Biol* 2011; 23:149.
- Kenyon CJ: The genetics of aging. *Nature* 2010;464:504.
- Knight JA: The biochemistry of aging. *Adv Clin Chem* 2000;35:1.
- Speakman JR: Body size, energy metabolism and lifespan. *J Exp Biol* 2005;208:1717.
- Ulrich P, Cerami A: Protein glycation, diabetes, and aging. *Recent Prog Horm Res* 2001;56:1.

Cáncer: una perspectiva general

Robert K. Murray, MD, PhD, Molly Jacob, MB BS, MD, PhD,
y Joe Varghese, MB BS, MD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Presentar una perspectiva general de los aspectos importantes de las características bioquímicas y genéticas de las células cancerosas.
- Describir propiedades importantes de oncogenes y genes supresores tumorales.
- Describir brevemente los conceptos de inestabilidad genómica, aneuploidia y angiogénesis en tumores.
- Comentar el uso de marcadores tumorales para dar seguimiento a las respuestas a tratamientos, y para detectar recurrencias.
- Aprender que el entendimiento reciente de las propiedades biológicas del cáncer ha llevado a la creación de varias terapias nuevas.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los cánceres constituyen la **segunda causa más común de muerte**, después de la enfermedad cardiovascular, en Estados Unidos y muchos otros países. Cada año, alrededor de 6 a 7 millones de personas de todo el mundo mueren por cáncer, y se calcula que esta cifra va en aumento. Seres humanos de todas las edades presentan cáncer, y hay afección de una amplia variedad de órganos. A nivel mundial, los principales tipos de cáncer que explican mortalidad son los que afectan los pulmones, el estómago, el colon, el recto, el hígado y las mamas. Otros tipos de cáncer que llevan a la muerte son los cánceres cervical, esofágico y prostático. Los cánceres cutáneos son muy comunes pero, salvo los melanomas, en general no son tan agresivos como los antes mencionados. La incidencia de muchos cánceres aumenta con la **edad**; por ende, a medida que las personas vivan más tiempo, muchas más presentarán la enfermedad. Los factores hereditarios están implicados en algunos tipos de tumores. Además del gran sufrimiento individual causado por la enfermedad, la carga económica para la sociedad es inmensa.

ALGUNOS COMENTARIOS GENERALES SOBRE LAS NEOPLASIAS

Neoplasia se refiere a cualquier crecimiento nuevo y anormal de tejido. Puede ser de naturaleza benigna o maligna. El término “cáncer” por lo general se relaciona con tumores malignos. Los tumores pueden surgir en cualquier órgano del cuerpo y dar lugar a diferentes datos clínicos, dependiendo de la ubicación del tumor.

Las células cancerosas se caracterizan por ciertas propiedades clave: 1) proliferan con rapidez y muestran disminución del control del crecimiento, 2) muestran pérdida de la inhibición

por contacto *in vitro*, y 3) **invaden** tejidos locales y se **diseminan** (metastatizan) hacia otras partes del cuerpo; estas propiedades son características de las células de tumores malignos. Las muertes de pacientes que tienen cáncer por lo general dependen de esta última propiedad. Las células de tumores benignos también muestran reducción del control del crecimiento, pero no invaden tejido local ni se diseminan a otras partes del cuerpo. Otras propiedades importantes de las células cancerosas son como sigue: 1) son **autosuficientes en cuanto a señales de crecimiento**, 2) son **insensibles a señales anticrecimiento**, 3) estimulan la **angiogénesis** local y 4) a menudo pueden **evadir la apoptosis**. Estos puntos se resumen en la **figura 55-1**.

En la **figura 55-2** se muestran varias otras propiedades importantes asociadas con células cancerosas. Estos diversos puntos se comentarán a continuación.

Los **problemas fundamentales** en el cáncer son elucidar los mecanismos bioquímicos y genéticos que subyacen al crecimiento descontrolado de células cancerosas, su capacidad para invadir y metastatizar, y crear tratamientos exitosos que destruyan células cancerosas, mientras que causen daño mínimo a células normales. Se ha conseguido progreso considerable en el entendimiento de la naturaleza básica de las células cancerosas; un dato fundamental es que el cáncer es una enfermedad debida a anomalías en genes clave. Sin embargo, muchos aspectos de la conducta de células cancerosas, en particular su capacidad para diseminarse, todavía no se han explicado por completo. Además, pese a mejoras en el tratamiento de ciertos tipos de cánceres, las terapias aún fracasan a menudo. El estudio del cáncer (oncología) es un área enorme, de modo que en un capítulo pequeño como el presente sólo es posible introducir al lector a algunos aspectos clave.

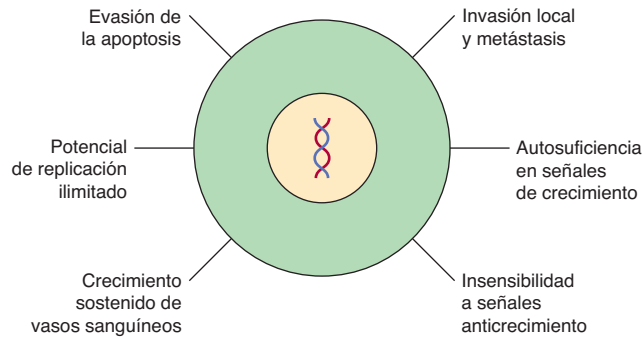


FIGURA 55-1 Seis características principales de las células cancerosas. En la figura 55-2 se muestran otras propiedades importantes de las células cancerosas. (Con autorización, según Hanahan D, Weinberg RA. The Hallmarks of Cancer. Cell 2000;100:57).

En el **glosario** que se presenta al final de este capítulo se resumen los significados de muchos de los términos que se utilizan.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA CARCINOGENÉISIS

El daño genético no mortal es el evento iniciador en la carcinogénesis. Hay principalmente cuatro clases de genes, que cuando quedan afectados por ese tipo de daño, pueden dar lugar a la formación de un tumor; se trata de **protooncogenes**, **genes supresores tumorales**, **genes involucrados en la reparación del**

DNA, y los que están involucrados en la apoptosis. El cáncer es de **origen clonal**; una célula única anormal se multiplica para convertirse en una masa de células que forman un tumor. Así, la carcinogénesis es un **proceso de múltiples pasos**, con múltiples alteraciones genéticas en células, lo cual transforma células normales en células malignas. Por ende, la formación de un tumor a menudo comprende varios años.

CAUSAS DEL DAÑO GENÉTICO

El daño genético puede deberse a mutaciones adquiridas o hereditarias. Las primeras ocurren debido a exposición a carcinógenos ambientales, mientras que las segundas son hereditarias. Esas anomalías hereditarias dan lugar a varias **afecciones familiares** que predisponen a cáncer hereditario. Estas mutaciones se encuentran en genes específicos (p. ej., genes supresores tumorales) presentes en las células germinales, y se comentan más adelante.

Las **mutaciones espontáneas**, algunas de las cuales pueden predisponer a cáncer, ocurren a una frecuencia de alrededor de 10^{-7} a 10^{-6} por cada célula por cada generación. Esta tasa aumentará en tejidos sujetos a una tasa de proliferación alta, lo que incrementa la generación de células cancerosas a partir de las células progenitoras afectadas. El **estrés oxidativo** (cap. 45), al producir números aumentados de especies de oxígeno reactivas, puede ser un factor en el aumento de la tasa de mutación.

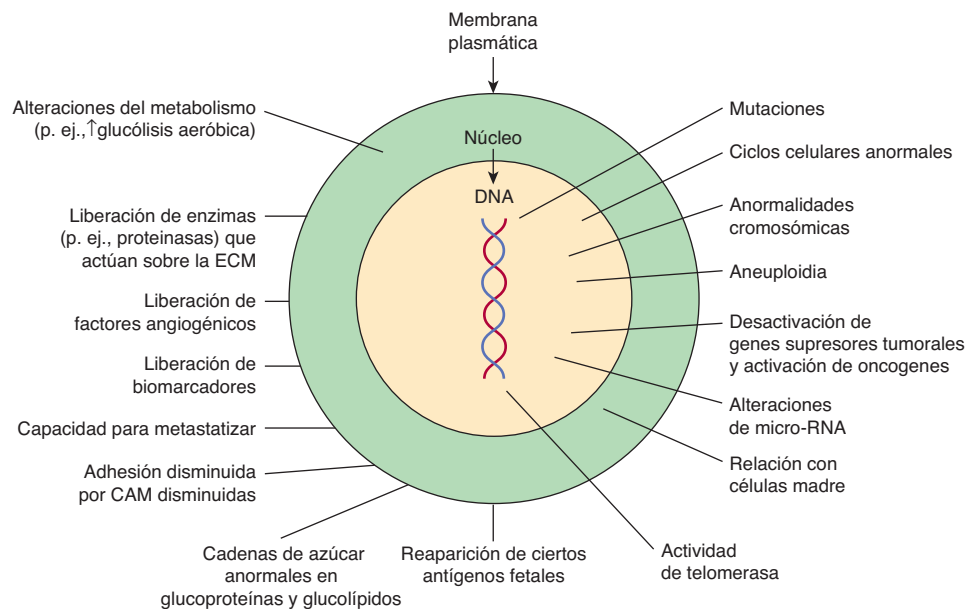


FIGURA 55-2 Algunos cambios bioquímicos y genéticos que ocurren en células cancerosas del ser humano. Además de los cambios que se indican en la figura 55-1, se observan muchos cambios en las células cancerosas, sólo algunos de los cuales se muestran aquí. En el texto se comenta la implicación de las mutaciones en la activación de oncogenes y la desactivación de genes supresores tumorales. Las anomalías del paso de células por ciclo, y de la estructura de cromosomas, incluso aneuploidia, son comunes. Se han reportado alteraciones de moléculas de microRNA que regulan actividades de genes, y la relación de células madre con células cancerosas es un área de investigación muy activa. En células cancerosas suele ser detectable actividad de telomerasa. Los tumores a veces sintetizan ciertos antígenos fetales, que pueden ser medibles en la sangre. En muchos estudios se han detectado cambios de los constituyentes de la membrana plasmática (p. ej., alteración de las cadenas de azúcar de diversas glucoproteínas —algunas de las cuales son moléculas de adhesión celular— y glucolípidos), y pueden ser de importancia en la relación con decremento de la adhesión celular y metástasis. Diversas moléculas pueden salir de células cancerosas, y pueden detectarse en la sangre como biomarcadores tumorales. Algunos tumores también liberan factores angiogénicos y diversas proteinasas. Se han observado muchos cambios del metabolismo; por ejemplo, las células cancerosas a menudo muestran una tasa alta de glucólisis aeróbica. (CAM, molécula de adhesión celular; ECM, matriz extracelular.)

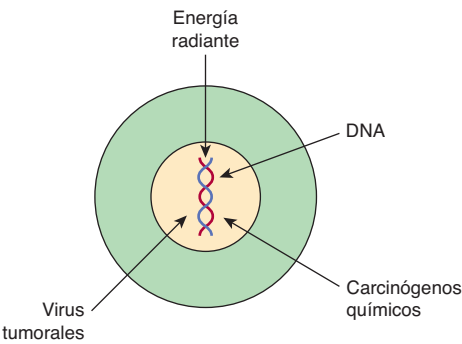


FIGURA 55-3 La energía radiante, los carcinógenos químicos y ciertos virus pueden causar cáncer.

LA ENERGÍA RADIANTE, LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y CIERTOS VIRUS SON LAS PRINCIPALES CAUSAS CONOCIDAS DE CÁNCER

En general, hay tres clases de carcinógenos, la exposición a los cuales da por resultado la formación de tumor: **energía radiante**, **sustancias químicas** y **ciertos virus oncogénicos** (figura 55-3). Las dos primeras causan mutaciones en el DNA, y la tercera clase por lo general actúa al introducir genes nuevos en células normales.

Sólo se describirá brevemente la manera en que la energía radiante, las sustancias químicas y los virus oncogénicos causan cáncer.

La energía radiante puede ser carcinogénica

Los **rayos ultravioleta**, los **rayos X** y los **rayos γ** son mutagénicos y carcinogénicos. Estudios extensos han mostrado que estos agentes pueden dañar el DNA de diversas maneras, incluso las lesiones que se listan en el **cuadro 55-1**. Se cree que las mutaciones del DNA debidas a ese tipo de daño son el mecanismo básico de carcinogenicidad causada por energía radiante, si bien las vías exactas todavía se están investigando. Los rayos X y los rayos γ pueden causar la formación de especies de oxígeno reactivas (ROS), las cuales también pueden ser mutagénicas y probablemente contribuyen a los efectos carcinogénicos de la energía radiante.

La exposición a la radiación ultravioleta es común debido a la exposición a la luz solar, que es su principal fuente. Amplia

CUADRO 55-1 Algunos tipos de daño de DNA causado por energía radiante

• Formación de dímeros de pirimidina.
• Formación de sitios apurínicos o apirimidínicos por eliminación de bases correspondientes.
• Formación de roturas monocatenarias o bicatenarias o entrecruzamiento (<i>cross-linking</i>) de cadenas de DNA.

CUADRO 55-2 Algunos carcinógenos químicos

Clase	Compuesto
Hidrocarburos aromáticos policíclicos	Benzo[a]pireno, dimetilbenz-antraceno
Aminas aromáticas	2-Acetilaminofluoreno, <i>N</i> -metil-4-aminoazobenceno (MAB)
Nitrosaminas	Dimetilnitrosamina, dietilnitrosamina
Diversos fármacos	Alquilantes (p. ej., ciclofosfamida), dietilestilbestrol
Compuestos naturales	Dactinomicina, aflatoxina B ₁

Nota: como se listan arriba, algunos fármacos usados como quimioterápicos (p. ej., ciclofosfamida) pueden ser carcinogénicos. En el pasado, se administró dietilestilbestrol a mujeres como un agente estrogénico; si quedaron embarazadas, algunas de sus hijas presentaron cáncer vaginal.

evidencia muestra que ese tipo de radiación está correlacionada con cánceres de la piel. El riesgo de presentar cáncer cutáneo debido a radiación ultravioleta aumenta con la frecuencia y la intensidad crecientes de la exposición, y con el contenido decreciente de melanina de la piel.

El daño del DNA producido por agentes ambientales por lo general se elimina a través de mecanismos de reparación del DNA. Los individuos que tienen incapacidad hereditaria para reparar el DNA, como se observa en el xeroderma pigmentoso (cap. 57) y en la ataxia telangiectásica, tienen aumento del riesgo de presentar una enfermedad maligna.

Muchas sustancias químicas son carcinogénicas

Una amplia variedad de compuestos químicos son carcinogénicos (**cuadro 55-2** y **figura 55-4**). Se estima que tal vez **80%** de los cánceres de seres humanos se origina por factores ambientales, principalmente sustancias químicas.

Se han realizado extensos estudios en el campo de la carcinogénesis química. En general, se piensa que casi todos los carcinógenos químicos **interactúan de manera covalente con el DNA**, lo que forma una amplia variedad de **aductos**. Dependiendo de la extensión del daño del DNA y su reparación mediante los sistemas de reparación del DNA (cap. 35), diversas mutaciones del DNA pueden producirse por exposición de un animal o ser humano a carcinógenos químicos, algunos de los cuales contribuyen a la aparición de cáncer.

Ciertas sustancias químicas **interactúan de modo directo** con el DNA (p. ej., metcloretamina y β-propiolactona), pero otras (**procarcinógenos**) requieren conversión mediante acción enzimática para convertirse en **carcinógenos finales** (**figura 55-5**). Casi todos los carcinógenos finales son **electrófilos** (moléculas con deficiencia de electrones) y atacan fácilmente grupos nucleofílicos (ricos en electrones) en el DNA. La conversión de sustancias químicas en **carcinógenos finales** se debe principalmente a las acciones de diversas especies de citocromo P450 ubicadas en el retículo endoplásmico (ER) (cap. 53). Este hecho se usa en el análisis de Ames (véase más adelante), en el cual se añade una alícuota de sobrenadante posmitocondrial (que con-

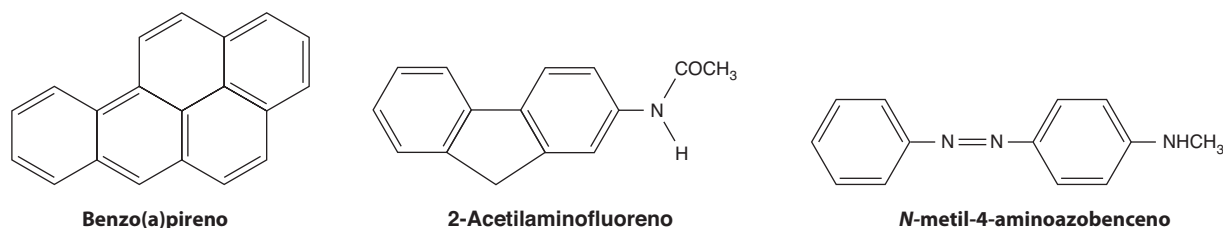


FIGURA 55-4 Estructuras de tres carcinógenos químicos usados ampliamente con fines experimentales.

tiene ER) al sistema de análisis como una fuente de enzimas del citocromo P450.

La carcinogénesis química comprende dos estadios: **inicio** y **promoción**. El inicio es el estadio en el cual la exposición a una sustancia química causa daño irreversible del DNA, y es un evento inicial necesario para que una célula se haga cancerosa. La promoción comprende el estadio en el cual una célula iniciada empieza a crecer y proliferar. El efecto acumulativo de estos estadios es una neoplasia.

Los carcinógenos químicos pueden identificarse al investigar su mutagenicidad. Una manera sencilla de hacer esto es con el **análisis de Ames** (figura 55-6). Esta prueba relativamente sencilla, que detecta mutaciones en *Salmonella typhimurium* causadas por sustancias químicas, ha resultado muy valiosa para propósitos de investigación. Una refinación de la prueba de Ames es añadir una alícuota de retículo endoplásmico (ER) al análisis, para hacer posible identificar procarcinógenos. De los compuestos que han tenido resultados negativos en el análisis de Ames, muy pocos, si es que hay alguno, se ha mostrado que causen tumores en animales. Sin embargo, se requieren análisis en animales para mostrar de manera inequívoca que una sustancia química es carcinogénica.

Cabe hacer notar que los compuestos que alteran factores epigenéticos (p. ej., estilbestrol), lo que, así, tal vez lleve a cáncer, no tendrían resultados positivos en la prueba de Ames, puesto que no son mutagénicos.

Aproximadamente 15% de los cánceres de seres humanos puede originarse por virus

El estudio de **virus tumorales** ha contribuido de manera muy importante al entendimiento del cáncer. Por ejemplo, el descubrimiento tanto de oncogenes como de genes supresores tumorales (véase más adelante) surgió a partir de estudios de virus

oncogénicos. Virus tanto DNA como RNA han sido identificados como capaces de causar cánceres en seres humanos (**cuadro 55-3**). Los detalles de cómo cada uno de estos virus causa cáncer no se describirán aquí. En general, el material genético del virus es incorporado en el genoma de la célula huésped. En el caso de virus RNA, esto ocurriría después de transcripción inversa del RNA viral hacia DNA viral. Esa integración del DNA viral (llamado provirus) con el DNA del huésped da lugar a varios eventos como **desregulación del ciclo celular**, **inhibición de la apoptosis**, y **anormalidades de las vías de emisión de señales celulares**. Todos estos eventos se comentan más adelante en este capítulo. Los **virus DNA** a menudo actúan mediante regulación descendente de los genes supresores tumorales *P53* y *RB* (véase más adelante). Los virus RNA a menudo portan oncogenes en su genoma; la manera en que los oncogenes actúan para causar enfermedad maligna se comenta más adelante. Se ha estimado que alrededor de 15% de los tumores de seres humanos puede originarse por virus.

A. Carcinógeno directo → DNA

Enzima

B. Procarcinógeno → Carcinógeno final → DNA

FIGURA 55-5 Carcinógenos (A) directos y (B) indirectos. Los carcinógenos directos pueden interactuar con el DNA sin activación enzimática previa. Los carcinógenos indirectos son activados por una enzima (p. ej., una especie de citocromo P450) al carcinógeno final y entonces interactúan con el DNA.

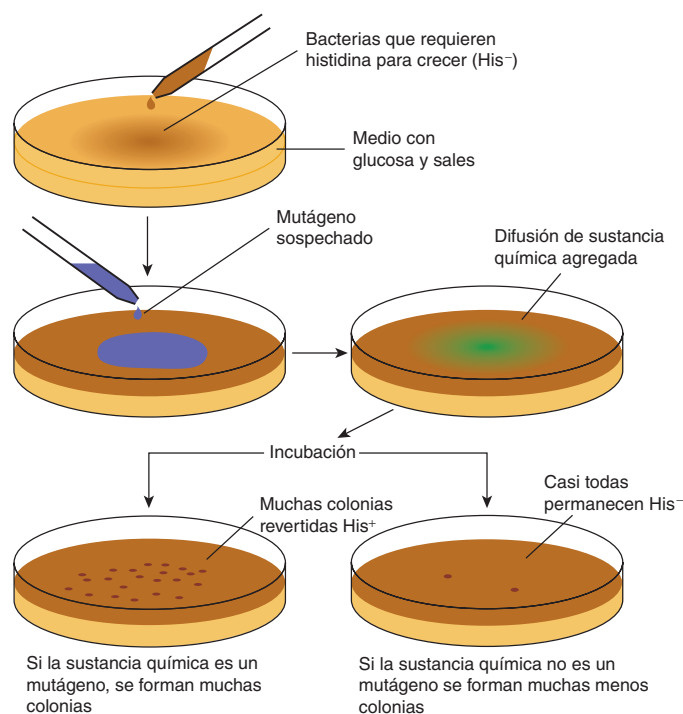


FIGURA 55-6 El análisis de Ames para investigar mutágenos.

La sustancia química probada aumentará la frecuencia de reversión de células His^- a His^+ si es un mutágeno y, por ende, un carcinógeno potencial. Una placa testigo (que no se muestra) contiene el líquido en el cual está disuelto el mutágeno sospechado. Reproducida, con autorización, de Nester EW et al.: *Microbiology: A Human Perspective*. 5th ed. McGraw-Hill, 2007.

CUADRO 55-3 Algunos virus que causan cánceres en seres humanos o que se asocian con los mismos

Virus	Genoma	Cáncer
Virus de Epstein-Barr	DNA	Linfoma de Burkitt, cáncer nasofaríngeo, linfoma de células B
Hepatitis B	DNA	Carcinoma hepatocelular
Hepatitis C	RNA	Carcinoma hepatocelular
Herpesvirus humano tipo I	DNA	Sarcoma de Kaposi
Virus del papiloma humano (ciertos tipos)	DNA	Cáncer de cuello uterino
Virus de la leucemia humana de células T tipo 1	RNA	Leucemia de células T del adulto

Nota: se ha estimado que los cánceres de seres humanos correlacionados con virus causan ~15% de la incidencia total de cáncer.

LOS ONCOGENES Y LOS GENES SUPRESORES TUMORALES DESEMPEÑAN FUNCIONES CLAVE EN LA CAUSA DEL CÁNCER

Durante los alrededor de 30 años anteriores, se han logrado avances importantes en el entendimiento de cómo las células cancerosas se desarrollan y crecen. Dos datos clave fueron los descubrimientos de **oncogenes** y **genes supresores tumorales**. Estos descubrimientos apuntaron a mecanismos específicos mediante los cuales el crecimiento y la división celulares podrían quedar alterados, lo que da lugar a crecimiento anormal. En la **figura 55-7** se resumen los efectos generales de los oncogenes, y la pérdida de la actividad de genes supresores tumorales.

Los oncogenes se derivan de protooncogenes que codifican para una amplia variedad de proteínas que afectan el crecimiento y la muerte celulares

Un **oncogén** puede definirse como un gen alterado cuyo producto actúa de una manera dominante con el propósito de acelerar el crecimiento o la división celular. Se produce por “ac-

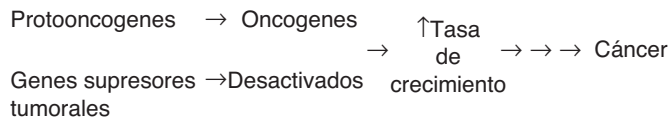


FIGURA 55-7 Los oncogenes y la pérdida de actividad de genes supresores tumorales impulsan el crecimiento de las células hacia cáncer. Los oncogenes codifican para diversas proteínas que pueden impulsar el crecimiento de células cancerosas. Los oncogenes se derivan de protooncogenes. Los genes supresores tumorales codifican para proteínas que en circunstancias normales suprimen el crecimiento celular, pero que son desactivadas cuando quedan alteradas por mutaciones. Moléculas de microRNA (que no se muestran aquí) también son afectadas por mutaciones, y esto puede afectar sus funciones reguladoras normales. Además, los cambios epigenéticos (tampoco se muestran) afectan la expresión de gen y, por ende, el crecimiento de células cancerosas.

CUADRO 55-4 Mecanismos de activación de oncogenes

Mecanismo	Explicación
Mutación	Un ejemplo clásico es la mutación puntual del oncogén <i>RAS</i> . Esto hace que el producto del gen, una GTPasa pequeña, tenga menos actividad en tumores, y que haya estimulación resultante de la actividad de adenilil ciclase.
Inserción de promotor	La inserción de una región promotora viral cerca de un gen lo activa.
Inserción de aumentador	La inserción de una región aumentadora viral cerca de un gen lo activa.
Translocación cromosómica	La base es que un fragmento de un cromosoma es dividido y unido a otro. Los ejemplos clásicos son los involucrados en el linfoma de Burkitt (figura 55-8) y en el cromosoma Filadelfia (véase el glosario).
Amplificación de gen ¹	Ocurre multiplicación anormal de un gen, lo que da por resultado muchas copias. Esto puede suceder con oncogenes y con genes involucrados en la resistencia de tumores a fármacos.

¹ La amplificación de gen puede reconocerse como regiones coloreadas de manera homogénea en cromosomas, o como cromosomas diminutos dobles.

tivación” de **protooncogenes** celulares normales (que codifican para proteínas estimuladoras del crecimiento). El **cuadro 55-4** lista los mecanismos involucrados en esa activación.

En el cuadro se lista un ejemplo de una **mutación puntual** que ocurre en el oncogén *RAS*, que codifica para una GTPasa pequeña. La pérdida de la actividad de esta proteína G (cap. 42) da lugar a estimulación crónica de la actividad de la adenilil ciclase, lo que lleva a proliferación celular. Otra manera en que puede activarse un oncogén es por medio de **inserción de un promotor** (**figura 55-8[A]**), en la cual la integración de un provirus retroviral (esto es, una copia de DNA del genoma RNA de un virus tumoral como el virus del sarcoma de Rous, hecha por medio de transcriptasa inversa) activa *MYC*, un gen vecino del huésped. La sobreproducción de la proteína codificada por *MYC* (un factor de transcripción) estimula la proliferación celular. Como lo indica el pie de la figura 55-8(A), se produce un tipo de efecto similar por **inserción de aumentador**. En células cancerosas se encuentran con bastante frecuencia **translocaciones cromosómicas**; se han documentado alrededor de un ciento de ejemplos diferentes. En la **figura 55-8(B)** se ilustra la translocación que se encuentra en casos de linfoma de Burkitt. El efecto general de esta translocación también es activar *MYC*, lo que da por resultado proliferación celular. Aun otro mecanismo de activación de oncogén es por medio de **amplificación de gen**, que ocurre bastante comúnmente en diversos cánceres. En este caso, se forman múltiples copias de un oncogén, lo que da lugar a producción aumentada de una proteína promotora del crecimiento.

Una vez que los oncogenes son activados, **¿de qué modo sus productos actúan para promover la aparición de cáncer?** En la **figura 55-9** se muestran algunas de las maneras en las cuales operan. Algunos afectan vías de emisión de señales celulares (p. ej., el producto de un oncogén puede actuar como factor de crecimiento, receptor de factor de crecimiento, proteína G o como molécula emisora de señales torrente abajo). Otros actúan

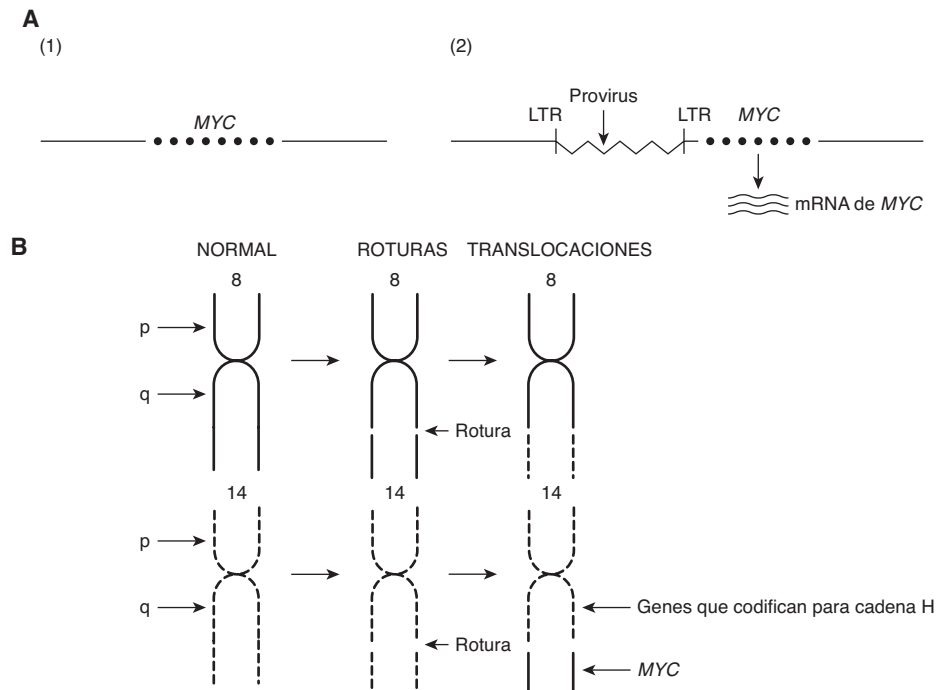


FIGURA 55-8 A) Representación esquemática de la manera en que la inserción de promotor puede activar un protooncogén.

1) Cromosoma de pollo normal que muestra un gen *MYC* inactivo. 2) Un virus de la leucemia aviar se ha integrado en el cromosoma en su forma proviral (una copia de DNA de su genoma RNA) adyacente al gen *MYC*. Su repetición terminal larga (LTR) diestra, que contiene un promotor fuerte (cap. 36), yace justo torrente arriba del gen *MYC* y activa ese gen, lo que da lugar a transcripción de mRNA de *MYC*. En aras de la sencillez, sólo se describe una cadena de DNA y se han omitido los otros detalles. La inserción de aumentador actúa de modo similar, excepto porque el sitio de integración puede estar torrente abajo o considerablemente torrente arriba, y no puede actuar como un promotor. En lugar de eso, una secuencia proviral específica actúa como un elemento aumentador (cap. 36) que lleva a activación del gen *MYC* y su transcripción. **B) Representación esquemática de la translocación recíproca involucrada en el linfoma de Burkitt.** Los cromosomas afectados son 8 y 14. Un segmento del extremo del brazo q del cromosoma 8 se desprende y se mueve hacia el cromosoma 14. El proceso inverso mueve un segmento pequeño del brazo q del cromosoma 14 al cromosoma 8. El gen *MYC* está contenido en el pequeño fragmento del cromosoma 8 que se transfirió al cromosoma 14; de este modo es colocado cerca de genes que transcriben las cadenas pesadas de moléculas de inmunoglobulina, y queda activado por sí mismo. Se han identificado muchas otras translocaciones; quizá la mejor conocida es la involucrada en la formación del cromosoma Filadelfia (véase el glosario).

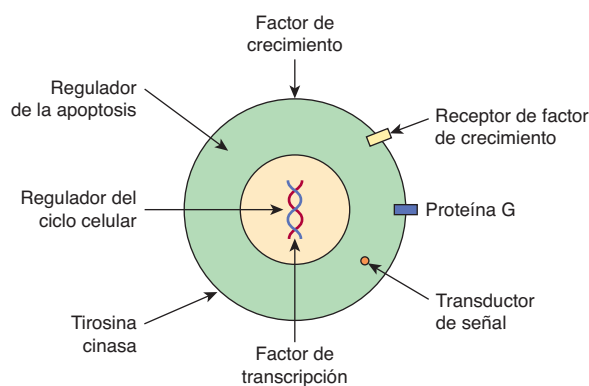


FIGURA 55-9 Algunas maneras en las cuales funcionan proteínas codificadas por oncogenes.

En la figura se muestran ejemplos de diversas proteínas codificadas por oncogenes. Las proteínas se listan a continuación, con el oncogén correspondiente entre paréntesis junto con su número de OMIM. Un factor de crecimiento, el factor de crecimiento de fibroblastos 3 (*INT2*, 164950); un receptor de factor de crecimiento, el receptor de factor de crecimiento epidérmico [EGFR] (*HER1*, 131550); una proteína G (*H-RAS-1*, 190020); un transductor de señal (*BRAF*, 164757); un factor de transcripción (*MYC*, 190080); una tirosina cinasa involucrada en la adhesión entre una célula y otra (*SRC*, 190090); un regulador del ciclo celular (*PRAD*, 168461), y un regulador de la apoptosis (*BCL2*, 151430).

para alterar la transcripción o para desregular el ciclo celular. Aun otros pueden afectar interacciones entre una célula y otra, o el proceso de la apoptosis. Estos mecanismos ayudan a explicar muchas de las características principales de las células cancerosas que se muestran en la figura 55-1, como su potencial de replicación ilimitado, sus defectos de emisión de señales, su capacidad para invadir y diseminarse, y su evasión de la apoptosis.

Ciertos **virus tumorales** (p. ej., retrovirus) **contienen oncogenes**. Fue el estudio de esos virus (p. ej., el virus del sarcoma de Rous [RSV], un retrovirus) lo que reveló la presencia de oncogenes. El estudio adicional mostró que los oncogenes virales se derivaban de protooncogenes celulares que los virus tumorales habían captado durante su paso por células huésped.

Los genes supresores tumorales actúan para inhibir el crecimiento y la división celulares

Un **gen supresor tumoral** produce un producto proteínico que en circunstancias normales suprime el crecimiento o la división celular. Cuando un gen de ese tipo se altera por mutación, el efecto inhibitor de su producto se pierde o disminuye, lo que lleva a incremento del crecimiento o la división celular. Como lo

CUADRO 55-5 Algunas diferencias entre oncogenes y genes supresores tumorales

Oncogenes	Genes supresores tumorales
La mutación en uno de los dos alelos es suficiente	Ambos alelos deben estar afectados
Ganancia de función de una proteína que emite señales para la división celular	Pérdida de función de una proteína
La mutación surge en células somáticas, no es hereditaria	Mutación presente en células germinales (puede heredarse), o en células somáticas
Algo de preferencia por tejido	A menudo hay fuerte preferencia por tejido (p. ej., efecto del gen <i>RB</i> en la retina)

Datos tomados de Levine AJ: The p53 tumor suppressor gene. N Engl J Med 1992;326:1350.

sugirió por vez primera AG Knudson, con base en estudios de la herencia de retinoblastomas, debe haber afección de ambas copias de un gen supresor tumoral para que pierda sus efectos inhibidores sobre el crecimiento.

Se ha hecho una distinción útil entre funciones de **guardabarrera** y **cuidador** de genes supresores tumorales. La primera **controla la proliferación celular**, e incluye principalmente genes que actúan para **regular el ciclo celular y la apoptosis**. La segunda se relaciona con la **preservación de la integridad del genoma**, e incluye genes cuyos productos están involucrados en el reconocimiento de **daño del DNA** y la **corrección** del mismo, y en el mantenimiento de la **integridad cromosómica** durante la división celular. Ahora se han identificado muchos oncogenes y genes supresores tumorales. Aquí sólo se mencionan algunos. En el **cuadro 55-5** se listan algunas diferencias entre oncogenes y genes supresores tumorales.

En el **cuadro 55-6** se listan algunas de las propiedades de dos de los oncogenes más estudiados (*MYC* y *RAS*) y dos de los genes supresores tumorales más estudiados (*P53* y *RB*).

Estudios sobre la formación de cánceres colorrectales han aclarado las participaciones de oncogenes y genes supresores tumorales específicos

Se han analizado muchos tipos de tumores en cuanto a cambios genéticos. Una de las áreas más informativas a este respecto han sido los análisis de la **formación de cánceres colorrectales** por Vogelstein y colegas. Su investigación, y la de otros, han mostrado la participación de diversos oncogenes y genes supresores tumorales en cáncer de seres humanos. (En el caso 4 en el cap. 57 se describe el caso de un paciente con cáncer colorrectal.) Estos investigadores analizaron diversos oncogenes, genes supresores tumorales y ciertos otros genes importantes en muestras de **epitelio de colon normal**, de **epitelio displásico** (un padecimiento preneoplásico, caracterizado por desarrollo anormal de epitelio), de diversos estadios de **pólipos adenomatosos**, y de **adenocarcinomas**. En la **figura 55-10** se resumen algunos de los datos principales que obtuvieron. Puede observarse que se encontró que ciertos genes están mutados a estadios relativamente específicos de la secuencia total mostrada. En el **cuadro**

CUADRO 55-6 Algunas propiedades de algunos oncogenes y genes supresores tumorales importantes

Nombre	Propiedades
<i>MYC</i>	Un oncogén (OMIM 190080) que codifica para un factor de unión a DNA que puede alterar la transcripción. Involucrado en el crecimiento celular, la progresión del ciclo celular y la replicación del DNA. Está mutado en diversos tumores.
<i>P53</i>	Un gen supresor tumoral (OMIM 191170) que muestra respuesta a diversos estreses celulares. Induce paro del ciclo celular, apoptosis, senescencia, reparación del DNA, y está involucrado en algunos aspectos de la regulación del metabolismo celular. Se ha nombrado "el guardián del genoma". Está mutado en alrededor de 50% de los tumores de seres humanos. La nomenclatura <i>P53</i> se refiere a la masa molecular aproximada de la proteína codificada por <i>P53</i> , como se calcula a partir de SDS-PAGE.
<i>RAS</i>	Familia de oncogenes que codifican para las GTPasas pequeñas. Inicialmente se identificaron como los genes transformadores de ciertos virus del sarcoma murino. Los miembros importantes de la familia son K-RAS (Kirsten), H-RAS (Harvey) (OMIM 190020) y N-RAS (neuroblastoma). La activación persistente de estos genes debido a mutaciones contribuye a la aparición de diversos cánceres.
<i>RB</i>	Un gen supresor tumoral (OMIM 180200) que codifica para la proteína RB. La RB regula el ciclo celular al unirse al factor de alargamiento E2F. Reprime la transcripción de diversos genes involucrados en la fase S del ciclo. La mutación del gen <i>RB</i> es la causa del retinoblastoma, pero también está involucrada en la génesis de algunos otros tumores.

55-7 se listan las funciones de los diversos genes identificados. La **secuencia general** de cambios puede variar un poco respecto a la mostrada, y otros genes también pueden estar involucrados. Se han realizado estudios similares en varios **otros tumores de seres humanos**, y han revelado patrones de activación de oncogenes, y mutaciones de genes supresores tumorales, un poco diferentes. Las mutaciones adicionales en estos genes y en otros están involucradas en la **progresión tumoral**, un fenómeno por el cual **clonas** de células tumorales quedan seleccionadas para tasa de crecimiento rápido y capacidad para diseminarse. Así, un tumor relativamente grande puede contener diversas células con diferentes genotipos, lo que hace más difícil el tratamiento exitoso.

Pueden hacerse varias otras inferencias a partir de estos resultados y de los de otros estudios similares. La primera de éstas es que el cáncer en realidad es una **enfermedad genética**, pero en un sentido un poco diferente del significado normal de la frase, en la medida en que muchas de las alteraciones de genes se deben a mutaciones somáticas. En segundo lugar, como se mencionó, la carcinogénesis es un **proceso de múltiples pasos**. Se estima que casi siempre debe haber mutación de un mínimo de cinco a seis genes para que ocurra cáncer. En tercer lugar, se cree que mutaciones subsiguientes adicionales confieren ventajas selectivas a **clonas** de células, algunas de las cuales adquieren la capacidad para metastatizar exitosamente (véase más adelante). En cuarto lugar, muchos de los genes implicados en la carcinogénesis colorrectal y en otros tipos de cánceres están involucra-

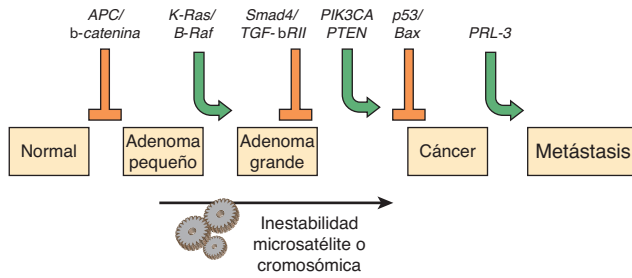


FIGURA 55-10 Cambios genéticos de múltiples pasos asociados con la aparición de cánceres colorrectales. Mutaciones en el gen *APC* inician la formación de adenomas. Se indica una secuencia de mutaciones en un oncogén y en diversos genes supresores tumorales puede dar lugar a progresión adicional hacia adenomas grandes y cáncer. Los pacientes con poliposis adenomatosa familiar (OMIM 175100) heredan mutaciones en el gen *APC* y desarrollan muchos focos de criptas aberrantes (ACF) displásicos, algunos de los cuales progresan conforme adquieren las otras mutaciones indicadas en la figura. Los tumores de pacientes con cáncer de colon hereditario sin poliposis (OMIM 120435) pasan por una serie de mutaciones similares aunque no idénticas; las mutaciones en el sistema de reparación de errores de emparejamiento (cap. 35) aceleran este proceso. *K-RAS* es un oncogén, y los otros genes específicos indicados son genes supresores tumorales. Se conocen las ubicaciones cromosómicas de los diversos genes aquí mostrados. La secuencia de eventos que se muestra aquí es variable en la aparición de todos los cánceres colorrectales. Se han descrito varias otras alteraciones genéticas en una pequeña fracción de cánceres colorrectales avanzados, mismas que pueden ser la causa de la heterogeneidad de las propiedades biológicas y clínicas observadas entre diferentes casos. En muchos tumores ocurre inestabilidad de cromosomas y de microsatélites (cap. 35), y probablemente involucra mutaciones en un número considerable de genes. (Reproducida, con autorización, de Bunz F, Kinzler KW, Vogelstein B: Colorectal Tumors, Fig. 48-2, The Online Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease, www.ommbid.com)

dos en **eventos de emisión de señales celulares**, lo que muestra el papel fundamental que desempeñan las alteraciones de la emisión de señales en la aparición de cáncer.

LOS FACTORES DE CRECIMIENTO Y LAS ANORMALIDADES DE SUS RECEPTORES Y VÍAS DE EMISIÓN DE SEÑALES DESEMPEÑAN FUNCIONES IMPORTANTES EN LA APARICIÓN DE CÁNCER

Hay muchos factores de crecimiento

Se ha identificado una gran variedad de factores de crecimiento polipeptídicos que funcionan sobre tejidos y células del ser humano. Algunos se listan en el **cuadro 55-8**. Esta exposición se enfoca en su relación con el cáncer.

Los factores de crecimiento pueden actuar de una manera **endocrina**, **paracrina** o **autocrina**, y afectar una amplia variedad de células para producir una **respuesta mitogénica**. Como se describió (cap. 52), desempeñan un papel importante en la diferenciación de células hematopoyéticas.

CUADRO 55-7 Algunos genes asociados con carcinogénesis colorrectal

Gen ¹	Acción de la proteína codificada
<i>APC</i> (OMIM 611731)	Antagoniza emisión de señales WNT; ² si está mutado, la emisión de señales WNT está aumentada, lo que estimula el crecimiento celular
β -CATENINA (OMIM 116806)	Codifica para β -catenina, una proteína presente en uniones adherentes, que tienen importancia en la integridad de tejidos epiteliales
<i>K-RAS</i> (OMIM 601599)	Involucrado en la emisión de señales de tirosina cinasa
<i>BRAF</i> (OMIM 164757)	Una serina/treonina cinasa
<i>SMAD4</i> (OMIM 600993)	Afecta la emisión de señales por el factor de crecimiento transformante- β (TGF- β)
<i>TGF-βRII</i>	Actúa como un receptor para TGF- β ³
<i>PI3KCA</i> (OMIM 171834)	Actúa como una subunidad catalítica de la fosfatidilinositol 3-cinasa
<i>PTEN</i> (OMIM 601728)	Una proteína tirosina fosfatasa con un área de homología con la tensina, una proteína que interactúa con filamentos de actina en adhesiones focales
<i>P53</i> (OMIM 191170)	El producto, P53, es inducido en respuesta a daño de DNA, y es también un factor de transcripción para muchos genes involucrados en la división celular (cuadro 55-10)
<i>BAX</i> (OMIM 600040)	Actúa para inducir muerte celular (apoptosis)
<i>PRL3</i> (OMIM 606449)	Una proteína-tirosina fosfatasa

Abreviaturas: *APC*, gen del cual depende la poliposis adenomatosa del colon; *BAX*, codifica para proteína X asociada a BCL2 (BCL2 es un represor de la apoptosis); *BRAF*, el homólogo humano de un protooncogén aviar; *K-RAS*, gen asociado con Kirsten-Ras; *PI3KCA*, codifica para la subunidad catalítica de la fosfatidilinositol 3-cinasa; *PRL3*, codifica para una proteína-tirosina fosfatasa con homología con PRL1, otra proteína-tirosina fosfatasa que se encuentra en el hígado en regeneración; *PTEN*, codifica para una proteína-tirosina fosfatasa y homólogo de tensina; *P53*, codifica para un polipéptido de masa molecular de 53 000; *SMAD4*, el homólogo de un gen que se encuentra en *Drosophila*.

Nota: los diversos genes listados son oncogenes, genes supresores tumorales o genes cuyos productos están estrechamente asociados con los productos de estos dos tipos de genes. Los efectos acumulativos de las mutaciones en los genes listados son impulsar las células epiteliales del colon para que proliferen y finalmente se hagan cancerosas. Logran esto principalmente por medio de efectos sobre diversas vías de emisión de señales que afectan la proliferación celular. También están involucrados otros genes y proteínas que no se listan aquí. Este cuadro y la figura 55-10 muestran vívidamente la importancia de un conocimiento detallado de la emisión de señales celulares para entender la génesis del cáncer.

¹ *K-RAS* y *BRAF* son oncogenes; los otros genes listados son genes supresores tumorales o genes cuyos productos están asociados con las acciones de los productos de los genes supresores tumorales.

² La familia WNT de glucoproteínas secretadas está involucrada en diversos procesos vinculados con el desarrollo. La tensina es una proteína que interactúa con filamentos de actina en adhesiones focales.

³ El TGF- β es un polipéptido (un factor de crecimiento) que regula la proliferación y diferenciación en muchos tipos de células.

También hay **factores inhibidores de crecimiento**. Por ejemplo, el factor de crecimiento transformante- β (TGF- β) ejerce efectos inhibidores sobre el crecimiento de ciertas células. De este modo, la exposición crónica a cantidades aumentadas de un factor de crecimiento o a cantidades disminuidas de un factor inhibidor de crecimiento puede alterar el equilibrio del crecimiento celular.

CUADRO 55-8 Algunos factores de crecimiento polipeptídicos

Factor de crecimiento	Función
Factor de crecimiento epidérmico (EGF)	Estimula el crecimiento de muchas células epidérmicas y epiteliales
Eritropoyetina (EPO)	Regula el desarrollo de células eritropoyéticas tempranas
Factores de crecimiento de fibroblastos (FGF)	Promueve la proliferación de muchas células diferentes
Interleucinas	Las interleucinas ejercen diversos efectos sobre células del sistema inmunitario
Factor de crecimiento nervioso (NGF)	Efecto trófico sobre ciertas neuronas
Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)	Estimula el crecimiento de células mesenquimatosas y gliales
Factor de crecimiento transformante- α (TGF- α)	Similar al EGF
Factor de crecimiento transformante- β (TGF- β)	Ejerce efectos tanto estimuladores como inhibidores sobre ciertas células

Se han identificado muchos otros factores de crecimiento. Los factores de crecimiento pueden ser sintetizados por diversas células, o tener principalmente una fuente. Ahora se han aislado muchas interleucinas diferentes; junto con los interferones y algunas otras proteínas/polipéptidos, se denominan citocinas.

Los factores de crecimiento funcionan por medio de receptores y emisión de señales transmembrana específicos para afectar las actividades de genes específicos

Los factores de crecimiento producen sus efectos al interactuar con **receptores específicos** sobre la superficie de células, lo que inicia diversos **eventos de emisión de señales** (cap. 42). Se han clonado muchos receptores de factores de crecimiento. Por lo general tienen segmentos cortos que abarcan la membrana y dominios externos y citoplásmicos. Varios (p. ej., aquellos para el factor de crecimiento epidérmico [EGF], insulina y factor de crecimiento derivado de plaquetas [PDGF]) tienen actividades de **tirosina cinasa**. La actividad de cinasa, ubicada en los dominios citoplásmicos, causa autofosforilación de la proteína receptora, y fosforila también algunas otras proteínas.

La consideración de cómo actúa el PDGF ilustra cómo un factor de crecimiento particular desencadena sus efectos. La interacción del PDGF con su receptor estimula la actividad de la fosfolipasa C; ésta actúa para dividir el fosfatidilinositol bisfosfato (PIP₂) hacia inositol trifosfato (IP₃) y diacilglicerol (DAG) (figura 42-6). El IP₃ aumentado estimula la liberación de Ca₂⁺ intracelular, y el DAG incrementa la actividad de la proteína cinasa C (PKC). La hidrólisis de DAG puede liberar ácido araquidónico, que puede estimular la producción de prostaglandinas y leucotrienos, cada uno de los cuales tiene diversos efectos biológicos. La exposición de células blanco al PDGF puede dar lugar a activación rápida (en minutos a 1 a 2 h) de ciertos protooncogenes celulares (p. ej., MYC y FOS), que participan en la estimulación de la mitosis por medio de efectos sobre el ciclo celular (véase más adelante). El resultado final es que los factores de crecimiento interactúan con receptores específicos, que estimulan vías de emisión de señales específicas para incrementar o

CUADRO 55-9 Medidas que podrían evitar alrededor de 50% de los cánceres si se introdujeran en un ámbito de población

• Reducción del consumo de tabaco
• Aumento de la actividad física
• Control del peso
• Mejora de la dieta
• Limitación del consumo de alcohol
• Uso de prácticas de sexo más seguras
• Pruebas de detección de cánceres sistemáticas
• Evitación de la exposición excesiva a la luz solar

Datos tomados de Stein CJ, Colditz GA: Modifiable risk factors for cancer. Brit J Cancer 90:299 (2004).

disminuir las actividades de diversos genes que afectan la división celular.

MUCHOS CÁNCERES SE PUEDEN PREVENIR AL MODIFICAR FACTORES DE RIESGO

Factores de riesgo modificables se han correlacionado con una amplia variedad de cánceres. Se ha estimado que más de la mitad de los cánceres en países desarrollados podría evitarse si las medidas que se resumen en el **cuadro 55-9** se introdujeran en el ámbito de la población. El **tabaquismo** todavía es una causa importante de cáncer en todo el mundo. La **prevención** y la **detección temprana de cáncer** son de lo más crucial para abatir la enfermedad.

LAS ANORMALIDADES DEL CICLO CELULAR SON OMNIPRESENTES EN CÉLULAS CANCEROSAS

El conocimiento del **ciclo celular** es necesario para entender muchos de los mecanismos involucrados en la aparición de cáncer. También tiene importancia porque muchos fármacos anti-cáncer sólo actúan contra células que se están dividiendo, o en una cierta fase del ciclo.

En el capítulo 35 ya se describieron los aspectos básicos del ciclo celular. El ciclo tiene cuatro fases: G₁, S, G₂ y M (figura 35-20). Si las células no están pasando por ciclos, se dice que están en fase G₀, y se denominan quiescentes. Las células pueden ser reclutadas hacia el ciclo desde G₀ por diversas influencias (p. ej., ciertos factores de crecimiento). El tiempo de generación es el necesario para que una célula en G₀ entre en el ciclo y dé lugar a dos células hijas. Las células de un cáncer por lo general tienen un tiempo de generación más breve que las células normales, y hay menos de ellas en fase G₀.

En el capítulo 35 también se describieron los papeles de diversas **ciclinas**, **cinasas dependientes de ciclina** (CDK) y varias **otras moléculas importantes** que afectan el ciclo celular (p. ej.,